

STUDY NOTES · CTET REVISION

CTET Paper I सम्पूर्ण रिवीज़न नोट्स

CDP · गणित · EVS · हिन्दी · English + Last-Minute Sheets

7 notes file(s)

30 August 2026

Paper I Complete

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

CTET Revision Notes — Master Blueprint

PART A — Paper I Revision Notes

PART B — Paper II Revision Notes

PART C — Language Revision Notes

PART D — Practice Question Bank Map

PART E — Revision Notes Modules Structure

Final Revision Strategy

CTET Child Development and Pedagogy (बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र) — Paper I Revision Notes (पुनरावृत्ति नोट्स)

CTET Paper I Mathematics — गणित Revision Notes

CTET Paper I EVS — पर्यावरण अध्ययन Revision Notes

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

CTET Language II English — English Language Revision Notes

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र B — पेपर 1 गणित

पत्र C — पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेज़ी

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र G — पेपर 2 गणित

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

पत्र I — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

पत्र J — सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

CTET Revision Notes — Master Blueprint

Audience: Hindi-medium CTET students

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा से पहले fast, concept-based और संरचित revision के लिए बनाया गया है।

1. Revision Notes का उद्देश्य

CTET revision notes में हर topic को short लेकिन complete form में दिया गया है:

1. Core concept / definition
2. Important facts and rules
3. Classroom application
4. Common misconception / trap
5. PYQ-concept संकेत
6. Mini examples
7. Diagram, timeline, map या flowchart जहाँ useful हो
8. One-page quick revision box
9. Self-check questions

Medium rule: Main explanation Hindi में होगी। जरूरी exam terms English में brackets के साथ दिए जाएंगे, जैसे *assessment* (मूल्यांकन), *scaffolding* (सहारा) और *inquiry* (खोज-आधारित सीखना)।

2. CTET Exam Snapshot

Paper I — Primary Stage (Classes I-V)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics	30	30
Environmental Studies	30	30
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Paper II — Elementary Stage (Classes VI-VIII)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics & Science or Social Studies/Social Science	60	60
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Common official points

- प्रत्येक paper में 150 MCQs और 150 marks होते हैं।
- प्रत्येक सही answer 1 mark का होता है।
- Wrong या unattempted answer के लिए negative marking नहीं है।
- Paper की duration 2 hours 30 minutes है।
- Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।

- Paper I का content मुख्यतः NCERT Classes I-V और Paper II का content NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Questions facts के साथ concepts, application, problem-solving और pedagogy को भी test करते हैं।

3. Notes बनाने का Standard Format

हर revision chapter का format:

1. Topic overview
2. Syllabus checklist
3. Core theory
4. Important terms
5. Rules / facts / tables
6. Diagram or flowchart (if useful)
7. Classroom examples
8. Common mistakes and traps
9. PYQ-concept patterns
10. Quick revision sheet
11. 10-20 self-check questions

Key Presentation Rules

- छोटे paragraphs और clear headings
- Important facts के लिए tables
- Long theory को bullet points में बदलना
- Hindi explanation के साथ standard English terms
- Figures केवल learning value होने पर
- हर topic के अंत में **Last-Minute Revision Box**

PART A — Paper I Revision Notes

4. Child Development and Pedagogy — Paper I

Main note units

1. Child development और learning का relationship
2. Development के principles
3. Heredity और environment
4. Socialisation: family, peers और teacher
5. Piaget, Vygotsky, Kohlberg और अन्य thinkers
6. Child-centred और progressive education
7. Intelligence और individual differences
8. Language and thought
9. Gender, diversity और inclusion
10. Assessment for learning / assessment of learning
11. CCE और School-Based Assessment
12. Learning difficulties और Children with Special Needs
13. Motivation, cognition और emotions
14. Errors as learning evidence
15. Diagnostic और remedial teaching

Revision lens

Most appropriate teacher response: Child को label, punish या compare करने के बजाय उसकी thinking समझें, evidence लें, scaffold दें और अगला learning step plan करें।

5. Paper I Mathematics

Content units

- Numbers और number sense
- Addition, subtraction, multiplication और division
- Fractions और decimals
- Shapes और spatial understanding
- Solids around us
- Measurement, weight, time और volume
- Money, patterns और data handling

Pedagogy units

- Nature of Mathematics
- Logical thinking
- Children की strategies
- Multiple methods
- Language of Mathematics
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic और remedial teaching
- Activity-based learning
- Assessment और feedback

6. Paper I EVS

Content themes

- Family and Friends
- Food
- Shelter
- Water
- Travel
- Things We Make and Do

Pedagogy lens

- EVS का integrated nature
- Observation और inquiry
- Discussion और questioning
- Activity, experiment और field visit
- Local knowledge और community resources
- Project work
- Assessment और remedial teaching

PART B — Paper II Revision Notes

7. Common CDP — Elementary Stage

Paper II CDP notes में 11-14 years learners पर focus रहेगा:

- Development and learning
- Inclusive education
- Learning difficulties and impairments
- Adolescence-related classroom needs
- Piaget, Vygotsky, Kohlberg
- Intelligence, motivation और self-efficacy
- Constructivism और social learning
- Errors, misconceptions और assessment
- Learner diversity और differentiated support

8. Paper II Mathematics

Content

- Number System
- Integers और fractions

- Algebra
- Ratio and proportion
- Geometry और elementary shapes
- Symmetry
- Construction: scale, straight edge, protractor और compass
- Perimeter, area और volume
- Tables, pictorial data और bar graphs

Pedagogy

- Mathematical reasoning
- Child strategies और alternative methods
- Concrete-representational-abstract progression
- Mathematical language
- Curriculum और progression
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic/remedial teaching
- Evaluation और feedback

9. Paper II Science

Content

- Food
- Materials और separation
- The World of the Living
- Plants, animals और human body
- Moving Things, People and Ideas
- How Things Work: electricity, circuits और magnets
- Light, shadows और reflection
- Natural phenomena और sky
- Air, water, soil और natural resources

Pedagogy

- Nature and aims of Science
- Scientific inquiry
- Observation, prediction और experimentation
- Variables और fair test
- Evidence और explanation
- Integrated Science
- Teaching aids और models
- Cognitive, psychomotor और affective assessment
- Misconceptions, inclusion और remedial teaching

10. Paper II Social Studies/Social Science

Content

- **History:** early societies से India after Independence तक
- **Geography:** Earth, globe, environment, air, water, resources, agriculture, settlement, transport और communication
- **Social and Political Life/Civics:** diversity, government, local government, livelihood, democracy, State Government, media, gender, Constitution, Parliament, judiciary और social justice

Pedagogy

- Nature and concept of Social Science
- Classroom processes, activities और discourse
- Critical thinking
- Enquiry और empirical evidence
- Primary और secondary sources
- Timelines, maps और local resources
- Projects और fieldwork
- Multiple perspectives
- Democratic classroom
- Evaluation, inclusion और remedial teaching

SST revision rule: History में chronology + cause/effect, Geography में map/scale + human-environment relation, और Civics में institution + rights + accountability को साथ revise करें।

PART C — Language Revision Notes

11. Language I — Hindi

- Unseen prose और poetry comprehension
- Main idea, title, fact, inference
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम
- Grammar और verbal ability
- Language acquisition और learning
- Listening, speaking, reading और writing
- Multilingual classroom
- Language errors और remedial teaching
- Assessment, textbook और teaching-learning materials

12. Language II — English

- Unseen prose/poetry comprehension
- Vocabulary और grammar in context
- Listening-speaking activities
- Reading strategies
- Process writing
- English as an additional language
- Multilingual and inclusive classroom
- Language assessment and remediation

13. Language II — Punjabi (Optional Bank)

यदि learner ने Punjabi चुनी है तो notes और practice bank में:

- Punjabi Gurmukhi comprehension
- Hindi सहायता / bridge explanation
- Punjabi grammar और vocabulary
- Listening-speaking-reading-writing
- Punjabi language pedagogy
- Multilingual classroom support
- Language errors, assessment और remedial teaching

PART D — Practice Question Bank Map

Revision notes के साथ-साथ प्रश्नों के अभ्यास हेतु उपलब्ध प्रश्न बैंक:

Subject Module	Available Practice
CDP प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)	200 CDP MCQs
गणित Paper I प्रश्न बैंक	200 Paper I Mathematics MCQs
पर्यावरण अध्ययन EVS प्रश्न बैंक	200 Paper I EVS MCQs
हिन्दी भाषा Language I प्रश्न बैंक	200 Hindi Language I MCQs
English Language II प्रश्न बैंक	200 English Language II MCQs
Punjabi Language II प्रश्न बैंक	200 Punjabi + Hindi-help MCQs
गणित Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Mathematics MCQs
विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Science MCQs
सामाजिक विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi SST MCQs

Notes vs MCQs: नोट्स अवधारणाओं (concepts) को स्पष्ट करते हैं, जबकि प्रश्न बैंक recall, application और परीक्षा के निर्णय लेने का अभ्यास कराते हैं।

PART E — Revision Notes Modules Structure

1. **CTET Revision Notes Blueprint** (पाठ्यक्रम एवं सम्पूर्ण नोट्स रूपरेखा)
2. **Child Development & Pedagogy (Paper I)** (प्राथमिक स्तर 6-11 वर्ष)
3. **Mathematics (Paper I)** (प्राथमिक स्तर गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
4. **Environmental Studies (EVS) (Paper I)** (6 थीम्स + पर्यावरण शिक्षणशास्त्र)
5. **Language I Hindi** (हिन्दी भाषा अवबोधन, व्याकरण एवं भाषा शिक्षणशास्त्र)
6. **Language II English** (English Comprehension, Grammar & Pedagogy)
7. **Child Development & Pedagogy (Paper II)** (उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 वर्ष)
8. **Mathematics (Paper II)** (कक्षा 6-8 गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
9. **Science (Paper II)** (कक्षा 6-8 विज्ञान + विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
10. **Social Science / Studies (Paper II)** (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र + सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
11. **Last-Minute CTET Quick Revision Sheets** (Tag Words, Key Formulas & Summary Mindmaps)

Final Revision Strategy

- Step 1: Read the short concept note
- Step 2: Study the diagram/table/example
- Step 3: Solve related MCQs
- Step 4: Analyse the wrong answer
- Step 5: Revise the common trap
- Step 6: Attempt a timed mixed set
- Step 7: Make a one-page final revision sheet

Golden rule: CTET में केवल “क्या” याद करना पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना है कि **बच्चा कैसे सोचता है**, **teacher को क्या करना चाहिए**, **evidence कैसे पढ़ना है** और **concept को नई situation में कैसे apply करना है**।

CTET Child Development and Pedagogy (बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र) — Paper I Revision Notes (पुनरावृत्ति नोट्स)

Hindi-medium exam notes: यह file Paper I के Primary Stage learners (लगभग 6-11 years) के लिए Child Development and Pedagogy का concept-based revision resource है। Important terms English में brackets के साथ दिए गए हैं ताकि MCQ wording आसानी से समझ आए।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

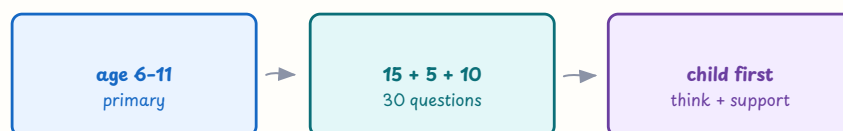
अभ्यास: इन नोट्स को CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper I CDP का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Official broad focus (आधिकारिक मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Child Development (बाल विकास)	Primary school child का development और learning से relationship	15
Inclusive Education (समावेशी शिक्षा)	Diverse learners और Children with Special Needs	5
Learning and Pedagogy (अधिगम एवं शिक्षाशास्त्र)	Children कैसे सोचते, सीखते और classroom में respond करते हैं	10
Total (कुल)	Child Development and Pedagogy (बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र)	30

Paper I CDP at a glance



observe → understand → scaffold → reassess

application beats rote recall

चित्र 1 — Paper I CDP revision dashboard: age, question split and response lens

🎯 Age focus

लगभग 6-11 years के
Primary Stage child पर
focus।

📊 Question split

15 Child Development + 5
Inclusive Education + 10
Learning and Pedagogy =
30।

✓ Answer lens

Child-centred + inclusive +
evidence-based +
developmentally suitable।

Age (आयु) और question nature (प्रश्नों की प्रकृति)

- Paper I CDP का focus लगभग **6-11 years** के primary school child पर रहता है।
- Questions केवल definitions नहीं पूछते; **classroom application**, child response, teacher response और learning evidence भी पूछते हैं।
- “Most appropriate” option सामान्यतः child-centred, inclusive, evidence-based और developmentally suitable होता है।
- किसी एक theory को हर child या हर classroom पर mechanically apply नहीं करना चाहिए।

★ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

Concept समझें → बच्चे की thinking पहचानें → context देखें → inclusive support चुनें → assessment evidence से next step तय करें।

इस chapter (अध्याय) के learning outcomes (अधिगम परिणाम)

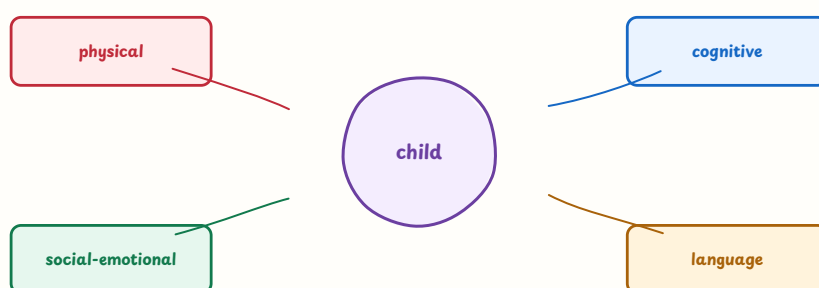
Revision के बाद learner को सक्षम होना चाहिए कि वह:

1. Growth, development, maturation और learning में अन्तर बता सके।
2. Development के principles को classroom examples से जोड़ सके।

3. Piaget, Vygotsky, Kohlberg और Bruner के प्रमुख ideas compare कर सके।
4. Heredity और environment को interaction के रूप में समझ सके।
5. Individual differences, gender और diversity को deficit नहीं, resource की तरह देख सके।
6. Inclusive education, accommodation और remedial support में अन्तर कर सके।
7. Error, misconception, motivation और assessment को classroom evidence की तरह interpret कर सके।

2. Growth (वृद्धि), Development (विकास), Maturation (परिपक्वता) और Learning (अधिगम)

development is multidimensional and domains interact



growth in one domain can support learning in another

चित्र 2 — development has interacting physical, cognitive, social-emotional and language domains

2.1 Basic concepts (मूल अवधारणाएँ)

Term (शब्द)	अर्थ	Educational implication (शैक्षिक निहितार्थ)
Growth (वृद्धि)	शरीर के आकार, height, weight आदि में मुख्यतः quantitative change	Growth development का एक भाग है, पूरा development नहीं।
Development (विकास)	Physical, cognitive, social, emotional और language क्षेत्रों में quantitative और qualitative change	Child को whole person की तरह देखें।
Maturation (परिपक्वता)	Biological readiness के कारण होने वाला natural unfolding	केवल age देखकर readiness तय न करें; environment और practice भी देखें।

Term (शब्द)	अर्थ	Educational implication (शैक्षिक निहितार्थ)
Learning (अधिगम)	Experience, practice, interaction और instruction से behaviour/knowledge/skill में relatively lasting change	Meaningful activity और feedback आवश्यक हैं।
Readiness (तत्परता)	किसी task के लिए physical, cognitive, emotional और prior-experience preparation	Readiness को fixed gate न बनाएं; support देकर readiness build की जा सकती है।

2.2 Development के dimensions (आयाम)

- **Physical (शारीरिक):** शरीर, motor coordination, health और physical growth।
- **Cognitive (संज्ञानात्मक):** attention, memory, reasoning, problem-solving और concept formation।
- **Language (भाषिक):** सुनना, बोलना, vocabulary, reading और writing।
- **Social (सामाजिक):** peers, family, teacher और group के साथ interaction।
- **Emotional (भावनात्मक):** feelings पहचानना, regulate करना, empathy और self-confidence।
- **Moral (नैतिक):** fairness, rules, intentions और दूसरों के perspectives समझना।

ये dimensions अलग-अलग boxes नहीं हैं। Language discussion cognition को support कर सकती है; emotional safety participation को improve कर सकती है; peer interaction social और cognitive दोनों learning को support कर सकती है।

⚠ Common trap (सामान्य जाल)

“Development = केवल height और weight बढ़ना” गलत है। Development बहुआयामी (multidimensional) और context-sensitive process है।

3. Development के प्रमुख Principles (विकास के प्रमुख सिद्धांत)

3.1 Continuity (निरंतरता) और sequence (क्रम)

- Development सामान्यतः **continuous** होता है, लेकिन हर skill एक ही speed से नहीं बढ़ती।
- Development में सामान्य sequence हो सकता है, पर exact age और pace में individual variation रहती है।
- Earlier experience later learning को influence कर सकता है, लेकिन development पूरी तरह predetermined नहीं होता।

3.2 General to specific (सामान्य से विशिष्ट)

बच्चा अक्सर पहले broad या general movement करता है और फिर controlled, specific movement सीखता है।
उदाहरण: पूरे हाथ की movement से धीरे-धीरे pencil control विकसित होना।

3.3 Cephalocaudal principle (शीर्ष से पैर का सिद्धांत)

Development सामान्यतः **head to toe** direction में आगे बढ़ता है। बच्चा पहले head control और बाद में legs का control विकसित करता है।

3.4 Proximodistal principle (केंद्र से बाहर का सिद्धांत)

Development शरीर के **centre से बाहरी अंगों** की ओर बढ़ता है। Shoulder और arm control के बाद fingers का refined control विकसित होता है।

3.5 Simple to complex (सरल से जटिल)

Simple responses और skills धीरे-धीरे complex coordination, reasoning और language structures में बदलते हैं। Teacher को task को छोटे meaningful steps में बाँटना चाहिए।

3.6 Individual differences (व्यक्तिगत भिन्नताएँ)

सभी बच्चे:

- एक ही age पर एक ही skill नहीं सीखते;
- एक ही method से समान रूप से नहीं सीखते;
- language, culture, interest, health, opportunity और prior experience में अलग हो सकते हैं।

Individual difference का implication **differentiated support** है, permanent labelling नहीं।

3.7 Development is integrated (विकास समेकित है)

एक domain का development दूसरे domains को influence कर सकता है। उदाहरण: emotional safety से speaking बढ़ सकती है; language से reasoning communicate करना आसान हो सकता है।

3.8 Heredity (वंशानुक्रम) और environment (वातावरण) दोनों

Biological potential और experience दोनों development को shape करते हैं। “केवल heredity” या “केवल environment” वाला answer सामान्यतः incomplete होता है।

3.9 Development context-dependent (संदर्भ-निर्भर) है

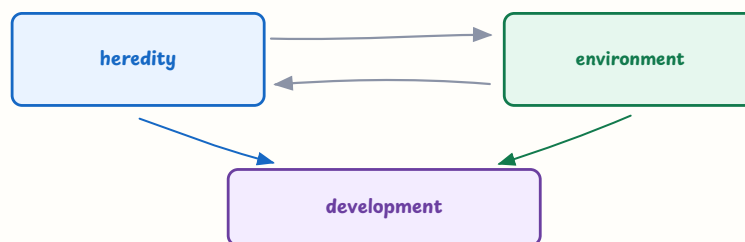
Family, community, language, school, peers, culture, nutrition, opportunity और social expectations development के अनुभवों को influence करते हैं।

🔑 याद रखें (महत्वपूर्ण)

Principles को rigid timetable की तरह नहीं पढ़ना है। CTET में सही option प्रायः “general pattern + individual variation + supportive teaching” को साथ रखता है।

4. Heredity (वंशानुक्रम) और Environment (वातावरण)

development emerges through heredity-environment interaction



potential + experience + opportunity

चित्र 3 — development emerges through the interaction of biological potential and experience

4.1 Heredity (वंशानुक्रम)

Heredity से biological characteristics और potential का कुछ आधार मिलता है। उदाहरण: कुछ physical traits, biological maturation और कुछ predispositions। लेकिन heredity किसी child की final achievement को अकेले तय नहीं करती।

4.2 Environment (वातावरण)

Environment में शामिल हैं:

- family care और language;
- nutrition और health;
- school quality और teacher expectations;

- peer group;
- play और learning opportunities;
- culture, community और media;
- safety, inclusion और resources।

4.3 सही educational view (शैक्षिक दृष्टिकोण)

Biological potential + experiences + interaction + opportunity



Development

Teacher को यह नहीं कहना चाहिए कि “यह बच्चा naturally weak है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता।” Better response है:

1. child की current performance observe करें;
2. prior knowledge और opportunity check करें;
3. task और instruction analyse करें;
4. support, practice और feedback दें;
5. progress फिर से check करें।

❌ गलत निष्कर्ष

Heredity का अर्थ “intelligence fixed है” नहीं है। Environment भी केवल background नहीं; वह learning opportunities और expectations बनाता है।

5. Socialisation (समाजीकरण) और Child का Social World (सामाजिक संसार)

5.1 Socialisation (समाजीकरण) क्या है?

Socialisation वह process है जिसमें child language, norms, values, roles, communication patterns और social expectations सीखता है। यह केवल घर में नहीं, school, peers, media और wider community में भी होती है।

5.2 प्रमुख agents (प्रमुख कारक)

Agent (कारक)	Child पर प्रभाव
Family (परिवार)	भाषा, care, values, identity और प्रारम्भिक interaction
Teacher (शिक्षक)	expectations, classroom norms, feedback और inclusion
Peers (सहपाठी)	cooperation, competition, friendship और perspective-taking
Community (समुदाय)	culture, occupations, beliefs और local knowledge
Media (मीडिया)	roles, representations, language और social messages

5.3 Teacher (शिक्षक) की भूमिका

- सभी children के experiences को सुनना;
- stereotypes और discriminatory comments को challenge करना;
- cooperation और respectful communication के अवसर देना;
- classroom roles rotate करना;
- home language और community knowledge को resource मानना;
- low expectations और permanent labels से बचना।

5.4 Hidden curriculum (अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या)

Hidden curriculum वे indirect values, norms और roles हैं जो school की routine, seating, language, examples और role allocation से बच्चे सीखते हैं।

उदाहरण:

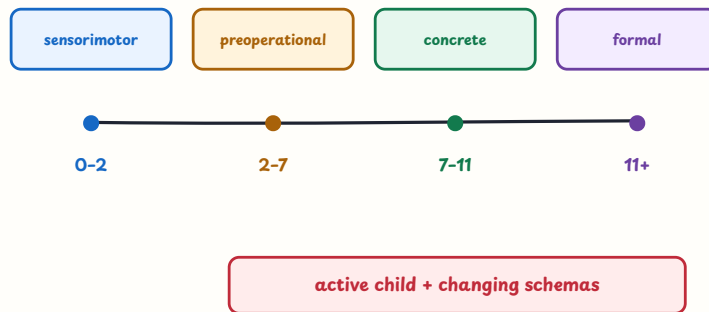
- Science equipment हमेशा boys को देना;
- cleaning केवल girls से करवाना;
- textbook में leaders केवल men और care work केवल women को दिखाना;
- कुछ languages को “good” और दूसरी languages को “wrong” कहना।

🔍 Classroom check (कक्षा-जाँच)

क्या हमारी examples, seating, questions, responsibilities और praise सभी learners को equal dignity और opportunity दे रहे हैं?

6. Piaget का Cognitive Development Theory (संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत)

Piaget: broad stages of cognitive development



ages are approximate; observe the learner's reasoning

चित्र 4 — Piaget's broad stages show changing forms of cognitive reasoning

6.1 मुख्य concepts (मुख्य अवधारणाएँ)

- **Schema (मानसिक संरचना):** किसी object, event या action के बारे में mental structure।
- **Adaptation (अनुकूलन):** नई information के अनुसार understanding adjust करना।
- **Assimilation (समावेशन):** नई घटना को existing schema में fit करना।
- **Accommodation (अनुकूल व्यवस्था):** नई information के कारण existing schema बदलना।
- **Equilibration (संतुलन):** existing understanding और new experience के बीच balance बनाना।
- **Active learner (सक्रिय शिक्षार्थी):** Child knowledge को simply receive नहीं करता; वह experience से meaning construct करता है।

6.2 Piaget stages (चरण) — quick table (त्वरित तालिका)

Stage (चरण)	Approx. age (लगभग आयु)	प्रमुख features (मुख्य विशेषताएँ)	Classroom संकेत (कक्षा संकेत)
Sensorimotor (संवेदी-गामक)	0-2	Senses और actions; object permanence की शुरुआत	Infant experiences और action-based learning
Preoperational (पूर्व-संक्रियात्मक)	2-7	Symbolic thought, language, pretend play; egocentrism; conservation में difficulty	Concrete examples, role play, multiple viewpoints की gradual practice

Stage (चरण)	Approx. age (लगभग आयु)	प्रमुख features (मुख्य विशेषताएँ)	Classroom संकेत (कक्षा संकेत)
Concrete operational (मूर्त-संक्रियात्मक)	7-11	Conservation, classification, seriation, reversibility; concrete logic	Objects, diagrams, examples और hands-on reasoning
Formal operational (औपचारिक-संक्रियात्मक)	11+	Abstract, hypothetical और systematic reasoning की बढ़ती क्षमता	"What if?", hypothesis और abstract relationships

Ages approximate हैं। हर child एक ही date पर stage features नहीं दिखाता। Context, language और task support performance को बदल सकते हैं।

6.3 Important terms (महत्वपूर्ण शब्द)

- **Object permanence (वस्तु स्थायित्व):** Object दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना।
- **Egocentrism (अहंकेन्द्रिता):** दूसरे व्यक्ति के perspective को समझने में difficulty; इसका अर्थ selfishness नहीं।
- **Conservation (संरक्षण-बोध):** Shape बदलने पर quantity same रह सकती है, यह समझना।
- **Reversibility (प्रतिवर्तनीयता):** मानसिक रूप से किसी action को reverse कर पाना।
- **Classification (वर्गीकरण):** Objects को common properties के आधार पर groups में रखना।
- **Seriation (क्रमबद्धता):** Objects को size, length या किसी order में arrange करना।

6.4 Classroom implications (कक्षा में निहितार्थ)

- Child को active materials और experiences दें।
- Concrete से pictorial और फिर symbolic representation की ओर बढ़ें।
- "तुमने ऐसा क्यों सोचा?" पूछें।
- Multiple strategies और child explanations को value करें।
- केवल wrong answer पर correction न दें; underlying schema समझें।

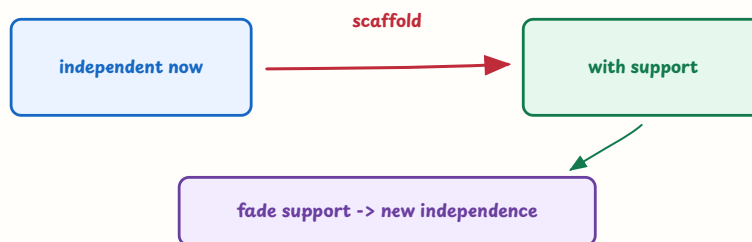
6.5 Piaget को लेकर traps (सामान्य जाल)

- Stages को rigid, identical और irreversible timetable न समझें।
- "Concrete operational child कभी abstract नहीं सोच सकता" absolute statement है।
- Child की performance task, language और support से प्रभावित हो सकती है।

- Piaget का theory cognitive development पर focus करता है; social interaction और culture को Vygotsky अधिक central बनाते हैं।

7. Vygotsky: Social Constructivism (सामाजिक रचनावाद) और ZPD (निकटस्थ विकास क्षेत्र)

ZPD: assisted performance can move toward independence



चित्र 5 — temporary scaffolding can move assisted performance toward independence

7.1 Core ideas (मुख्य विचार)

- Learning एक **social और cultural activity** है।
- Language और cultural tools thinking को mediate करते हैं।
- Child पहले social interaction में skill करता है और धीरे-धीरे उसे internalise करता है।
- Teacher, parent या peer **More Knowledgeable Other (MKO)** हो सकता है।

7.2 Zone of Proximal Development (निकटस्थ विकास क्षेत्र, ZPD)

ZPD वह gap/zone है जो child:

अकेले अभी कर सकता है ↔ उचित सहायता से कर सकता है

ZPD में task child के current independent level से थोड़ा आगे होता है, लेकिन support के साथ achievable होता है।

7.3 Scaffolding (सहारा/अस्थायी सहायता)

Scaffolding temporary support है, जैसे:

- prompt या hint;
- worked example;
- think-aloud;
- diagram या checklist;
- peer support;
- sentence starter;
- task को छोटे steps में बाँटना;
- guided questions।

Competence बढ़ने पर support धीरे-धीरे **fade** किया जाना चाहिए। Teacher child का पूरा task हमेशा खुद नहीं करता।

7.4 Private speech (निजी वाणी)

बच्चा task करते समय खुद से बोलता है—यह self-regulation और thinking को organise करने में मदद कर सकता है। इसे केवल “बच्चा disturbance कर रहा है” कहकर रोकना appropriate नहीं है।

7.5 Vygotsky-based response (Vygotsky-आधारित प्रतिक्रिया)

यदि child किसी problem को hint से solve कर पाता है, teacher को:

1. hint/model देना चाहिए;
2. child से reasoning explain करवानी चाहिए;
3. similar task practise करवाना चाहिए;
4. prompts gradually कम करने चाहिए;
5. independent performance check करनी चाहिए।

8. Piaget और Vygotsky — Comparison (तुलना)

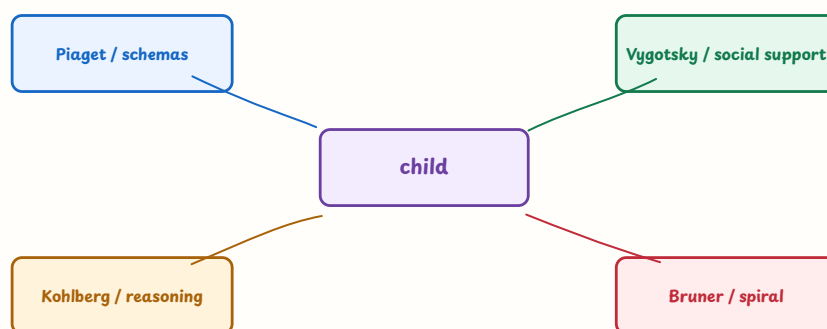
Point (बिंदु)	Piaget	Vygotsky
Child	Active constructor (सक्रिय ज्ञान-निर्माता)	Socially supported active learner (सामाजिक सहारे वाला सक्रिय शिक्षार्थी)

Point (बिंदु)	Piaget	Vygotsky
Main focus (मुख्य फोकस)	Cognitive structures (संज्ञानात्मक संरचनाएँ) और stages (चरण)	Social interaction (सामाजिक अंतःक्रिया), language (भाषा) और culture (संस्कृति)
Development-learning (विकास-अधिगम)	Development readiness को influence करता है	Guided learning development को आगे ले जा सकती है
Teacher (शिक्षक)	Discovery (खोज) और activity (गतिविधि) को facilitate (सुविधाजनक) करना	Scaffolding (सहारा) देना और learning mediate (अधिगम में मध्यस्थता) करना
Peer role (सहपाठी की भूमिका)	Useful (उपयोगी), पर theory का primary centre (मुख्य केंद्र) नहीं	Peer/MKO learning (सहपाठी/MKO अधिगम) में central (केंद्रीय) हो सकता है
Language (भाषा)	Cognitive development (संज्ञानात्मक विकास) से connected (जुड़ा)	Thinking को mediate (मध्यस्थित) करने वाला cultural tool (सांस्कृतिक साधन)

🔑 Exam distinction

“Independent और assisted performance के बीच का क्षेत्र” = **ZPD**। “Existing schema में नई information fit करना” = **Assimilation**।

four theory lenses for one classroom child



use the lens that explains the learner's response

चित्र 6 — Piaget, Vygotsky, Kohlberg and Bruner offer different lenses for understanding a child

🧠 Theory map (सिद्धांत मानचित्र) कैसे पढ़ें

एक ही classroom child को अलग lenses से समझा जा सकता है: schema और reasoning के लिए Piaget, social support के लिए Vygotsky, moral reasoning के लिए Kohlberg और spiral/discovery learning के लिए Bruner। Question के context के अनुसार lens चुनें।

9. Kohlberg: Moral Development (नैतिक विकास)

Kohlberg ने moral reasoning को broad levels में समझाया। CTET में moral dilemma और child के reasoning basis पर questions आ सकते हैं।

Level (स्तर)	Reasoning का आधार	Example (उदाहरण)
Pre-conventional (पूर्व-परंपरागत)	Punishment (दंड), reward (पुरस्कार), personal consequence (व्यक्तिगत परिणाम)	“मैं rule मानूँगा ताकि punishment न मिले।”
Conventional (परंपरागत)	Approval (स्वीकृति), good child image (अच्छे बच्चे की छवि), rules (नियम) और social order (सामाजिक व्यवस्था)	“सब मुझे अच्छा समझें और व्यवस्था बनी रहे।”
Post-conventional (उत्तर-परंपरागत)	Rights (अधिकार), justice (न्याय), ethical principles (नैतिक सिद्धांत) और critical examination (आलोचनात्मक जाँच)	“Rule को justice और human rights की कसौटी पर भी देखना चाहिए।”

Classroom implications (कक्षा में निहितार्थ)

- Moral development केवल rules memorise कराने से नहीं होता।
- Moral dilemmas पर discussion, reasons और different perspectives उपयोगी हैं।
- Teacher को child को moral stage के आधार पर permanently label नहीं करना चाहिए।
- हर child post-conventional reasoning immediately नहीं दिखाएगा; age, context और experience matter करते हैं।

⚠ Trap

Kohlberg theory से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जो बच्चा lower reasoning दिखाता है वह “bad child” है। Teacher reasoning को extend करने वाले questions दे।

10. Bruner और Progressive Education (प्रगतिशील शिक्षा)

10.1 Bruner के useful ideas (मुख्य विचार)

- **Discovery learning (खोज द्वारा अधिगम):** Learner relationships और patterns explore करके meaning बनाता है।
- **Spiral curriculum (सर्पिल पाठ्यचर्या):** Important concepts को बढ़ती complexity के साथ बार-बार revisit करना।
- **Enactive mode (क्रियात्मक स्तर):** Action और manipulation के माध्यम से समझना।
- **Iconic mode (चित्रात्मक स्तर):** Pictures, diagrams और visual representations।
- **Symbolic mode (प्रतीकात्मक स्तर):** Language, symbols और abstract notation।

10.2 Progressive (प्रगतिशील) / child-centred (बाल-केंद्रित) education (शिक्षा)

Child-centred classroom में:

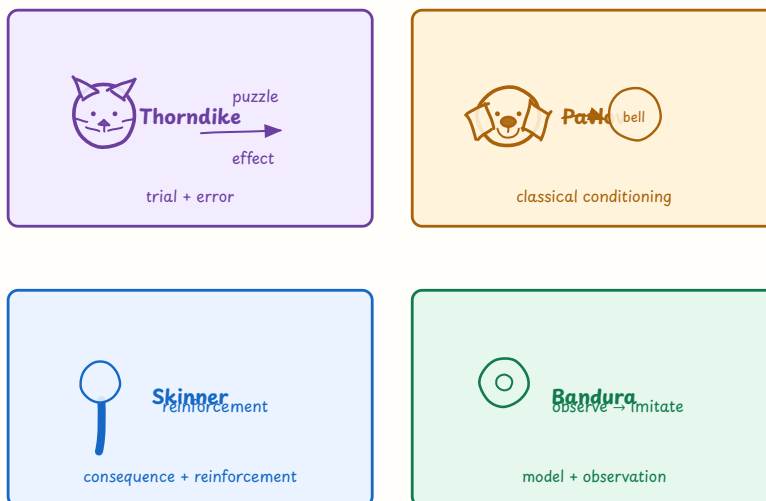
- learner active participant होता है;
- teacher facilitator, guide और environment designer होता है;
- experiences और real-life problems curriculum से जुड़ते हैं;
- questions और mistakes को space मिलता है;
- collaboration और democratic participation होती है;
- एक fixed method को हर child पर impose नहीं किया जाता।

10.3 Teacher-centred (शिक्षक-केंद्रित) बनाम child-centred (बाल-केंद्रित)

Teacher-centred (शिक्षक-केंद्रित)	Child-centred (बाल-केंद्रित)
Teacher बोलता, child सुनता (शिक्षक-केंद्रित)	Learner explores (खोजता), discusses (चर्चा करता) और explains (समझाता)
One correct method (एक सही विधि)	Multiple strategies (अनेक रणनीतियाँ) और reasoning (तर्क)
Error = failure (त्रुटि = असफलता)	Error = evidence (त्रुटि = प्रमाण) और next step (अगला कदम)
Rote recall (रटकर स्मरण)	Understanding (समझ) और application (अनुप्रयोग)
Fixed pace (निश्चित गति)	Differentiated support (विभेदित सहायता)

10.4 Learning theories (अधिगम सिद्धांत) — visual quick revision (दृश्य त्वरित पुनरावृत्ति)

learning theories: different explanations, different classroom clues



theory name → mechanism → appropriate classroom use

चित्र 7 — Thorndike, Pavlov, Skinner and Bandura connect theory names with classroom mechanisms

🐱 Thorndike — Trial-and-error learning (प्रयास एवं भूल द्वारा अधिगम)

- Puzzle-box cat example को **mechanism समझने** के लिए पढ़ें, literal classroom method की तरह नहीं।
- **Law of Effect (प्रभाव का नियम):** satisfying consequence वाले response की संभावना बढ़ सकती है।
- **Law of Exercise (अभ्यास का नियम):** practice से connections strengthen हो सकते हैं, लेकिन meaningful practice जरूरी है।
- **Law of Readiness (तत्परता का नियम):** learner की readiness और situation को consider करना चाहिए।

🐶 Pavlov — Classical conditioning (शास्त्रीय अनुबंधन)

- एक neutral stimulus को repeated pairing के बाद response से जोड़ा जा सकता है।
- Classic example: food के साथ bell pairing के बाद dog का salivation response।
- Classroom में safe routines और positive associations उपयोगी हो सकते हैं; fear-based conditioning ethical teaching नहीं है।

🎯 Skinner — Operant conditioning (क्रियाप्रसूत अनुबंधन)

- Behaviour के बाद आने वाला consequence future behaviour को influence कर सकता है।
- **Reinforcement (पुनर्बलन)** desired response की probability बढ़ा सकता है; positive reinforcement का अर्थ specific encouragement/reward है।
- हर correct answer पर mechanical reward देना learning का substitute नहीं है।



Bandura — Social learning (सामाजिक अधिगम)

- Learner observation, model, imitation, feedback और self-efficacy से सीख सकता है।
- Teacher का respectful behaviour भी बच्चों के लिए model बनता है।
- केवल imitation पर्याप्त नहीं; learner को reasoning और independent practice भी चाहिए।

✓ Fast distinction (त्वरित अंतर)

Thorndike = trial and error · Pavlov = stimulus association · Skinner = consequence/reinforcement · Bandura = observation/model.

⚠ Theory trap (सिद्धांत-जाल)

इन theories को “हर learning की complete explanation” न मानें। CTET में mechanism को classroom context, learner agency और ethics के साथ पढ़ें।

11. Constructivism (रचनावाद) और Meaning-making (अर्थ-निर्माण)

constructive learning: experience becomes a revised understanding



← new learning can change the next question

learner is an active meaning-maker

चित्र 8 — prior ideas, experience, discussion and reflection support new understanding

11.1 Constructivist view (रचनावादी दृष्टिकोण)

- Knowledge teacher से सीधे transfer नहीं होती।
- Learner prior knowledge और experience के आधार पर meaning construct करता है।
- Prior conception सही, incomplete या alternative हो सकती है।
- Discussion, activity, evidence और reflection conceptual change में सहायता करते हैं।
- Teacher का काम केवल answer बताना नहीं, learning environment design करना है।

11.2 Constructivist lesson cycle (रचनावादी पाठ-चक्र)

Prior idea → activity/experience → discussion → evidence → reflection → revised understanding

11.3 Teacher strategies (शिक्षक की रणनीतियाँ)

- “तुम पहले से क्या जानते हो?”
- “तुमने यह तरीका क्यों चुना?”
- “क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है?”
- “कौन-सा evidence तुम्हारे answer को support करता है?”
- “यदि condition बदल जाए तो क्या होगा?”

11.4 Rote learning (रटकर सीखना) की limitation (सीमा)

Rote learning short-term recall दे सकती है, लेकिन learner:

- new situation में concept apply नहीं कर पाता;
- reasoning explain नहीं कर पाता;
- misconception छिपी रह सकती है;
- language और understanding के बीच connection नहीं बनाता।

12. Intelligence (बुद्धि): Critical (आलोचनात्मक) और Multidimensional (बहुआयामी) View (दृष्टिकोण)

12.1 Intelligence को fixed (स्थिर) न मानें

- Intelligence केवल एक IQ score नहीं है।
- Performance task, language, opportunity, culture, motivation और emotional state से भी प्रभावित हो सकती है।
- Growth-oriented view मानता है कि appropriate teaching, effort, strategy और feedback से performance improve हो सकती है।
- “Weak child” या “born intelligent” जैसे permanent labels harmful हैं।

12.2 Multiple intelligences (बहु-बुद्धि) — classroom संकेत (कक्षा संकेत)

Domain (क्षेत्र)	Possible classroom strength (संभावित कक्षा-क्षमता)
Linguistic (भाषिक)	Story, explanation, reading, writing, word use
Logical-mathematical (तार्किक-गणितीय)	Pattern, reasoning, classification, problem-solving
Spatial (स्थानिक)	Map, diagram, visualisation, design
Bodily-kinaesthetic (शारीरिक-गतिक)	Movement, manipulation, role play, practical work
Musical (संगीतात्मक)	Rhythm, pitch, sound patterns
Interpersonal (अंतरवैयक्तिक)	Cooperation, peer understanding, group work
Intrapersonal (अंतर्वैयक्तिक)	Self-reflection, goal setting, self-awareness
Naturalistic (प्राकृतिक)	Plants, animals, environment और classification

Multiple intelligence का educational implication है varied opportunities देना; इसका अर्थ यह नहीं कि हर child को एक rigid label दे दिया जाए।

12.3 Gifted (प्रतिभाशाली) और creative (सृजनात्मक) learners (शिक्षार्थी)

- Gifted learner को केवल extra repetitive worksheets न दें।
- Enrichment, open-ended investigation, higher challenge, research और creative production दें।
- Creativity के लिए multiple answers, experimentation और risk-free environment दें।
- Gifted child को हमेशा assistant teacher बनाना भी appropriate differentiation नहीं है।

13. Language (भाषा) और Thought (विचार)

13.1 Language as a tool (भाषा एक साधन के रूप में)

Language से child:

- सोचता और meaning बनाता है;
- ideas, feelings और experiences communicate करता है;

- self-regulation और planning करता है;
- social interaction में participate करता है;
- दूसरे subjects को access करता है।

Language और thought related हैं, लेकिन thought केवल school language में possible नहीं है। Home language knowledge और identity का resource है।

13.2 Multilingual classroom (बहुभाषी कक्षा)

Best approach:

- home language को “wrong” न कहें;
- bilingual word wall और peer explanation use करें;
- familiar language को new language का bridge बनाएं;
- language comparison करवाएं;
- learner को meaning express करने के multiple modes दें;
- धीरे-धीरे school language की vocabulary और structures build करें।

13.3 Language errors (भाषाई त्रुटियाँ)

Child का error:

- developing rule या hypothesis का evidence हो सकता है;
- language learning process का normal हिस्सा हो सकता है;
- diagnosis के लिए useful हो सकता है;
- punishment या intelligence judgement का आधार नहीं होना चाहिए।

Teacher gentle recast, contextual model, focused practice और meaningful communication दे सकता है।

14. Gender (लिंग), Diversity (विविधता) और Individual Differences (व्यक्तिगत भिन्नताएँ)

14.1 Gender as a social construct (सामाजिक निर्मिति)

Gender roles और expectations society, culture, family, media और school practices से shape होते हैं। इसलिए:

- “लड़कियाँ Maths में naturally weak हैं” gender stereotype है;

- leadership और apparatus केवल boys को देना bias है;
- caregiving को केवल girls/women से जोड़ना hidden curriculum है;
- सभी learners को सभी roles और resources का equal access चाहिए।

14.2 Diversity के dimensions (विविधता के आयाम)

- Language
- Caste और community
- Religion
- Gender
- Disability
- Socio-economic background
- Family structure
- Culture और region
- Interest और learning pace

Diversity को classroom problem नहीं, learning resource की तरह use करें।

14.3 Equality (समानता) और equity (न्यायसंगत समान अवसर)

Equality (समानता)	Equity (न्यायसंगत समान अवसर)
सभी को समान चीज देना	Need के अनुसार support देना
Same worksheet for all	Suitable scaffold/response mode
Barrier को ignore कर सकती है	Barrier हटाने पर focus करती है

Equity का अर्थ expectations घटाना नहीं; meaningful access और fair opportunity देना है।

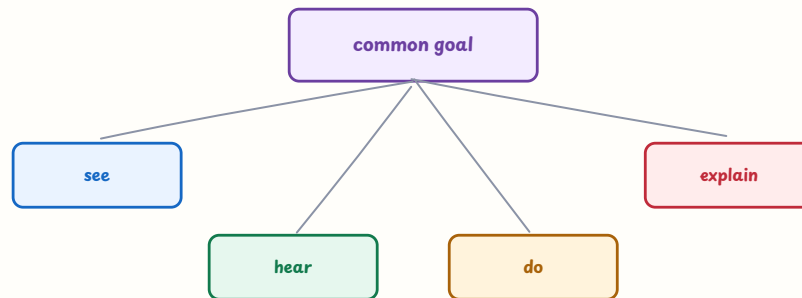
🔗 Classroom example (कक्षा उदाहरण)

यदि visual impairment वाला learner diagram से concept समझ रहा है, तो tactile model, verbal description या accessible response दें। यह learning goal बदलना नहीं, access barrier हटाना है।

15. Inclusive Education (समावेशी शिक्षा) और Children with

Special Needs (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

inclusive teaching removes barriers and offers flexible access



multiple ways to access, engage and show learning

चित्र 9 — inclusive teaching offers multiple ways to access, engage with and show learning

15.1 Inclusive education (समावेशी शिक्षा)

Inclusive education का अर्थ है कि diverse learners shared classroom में meaningful participation और learning opportunities पाएँ। Inclusion केवल child को classroom में बैठाना नहीं; barriers हटाना और support देना भी है।

15.2 Barrier removal (बाधाओं को हटाना)

Barriers हो सकते हैं:

- inaccessible print या diagram;
- बहुत तेज teacher talk;
- language और instructions की difficulty;
- rigid response mode;
- negative expectations;
- physical access problem;
- peer ridicule;
- unsuitable assessment।

15.3 Accommodation (अनुकूल व्यवस्था) और modification (संशोधन)

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (संशोधन)
Access या response का तरीका बदलना	Learning expectation/content का level या nature बदलना
Example: extra time, reader, tactile diagram, oral response	Example: अलग/कम learning outcome तय करना
Intended goal सामान्यतः वही रहता है	Goal या content बदल सकता है

15.4 Common learning difficulties (सामान्य अधिगम कठिनाइयाँ)

Difficulty (कठिनाई)	मुख्य area (क्षेत्र)	Support (सहायता)
Dyslexia (पठन-कठिनाई)	Reading/decoding	Systematic multisensory reading, phonics, extra time
Dysgraphia (लेखन-कठिनाई)	Writing/transcription	Organiser, assistive technology, alternative response, writing support
Dyscalculia (गणितीय-अधिगम कठिनाई)	Number/mathematical learning	Concrete materials, visual models, stepwise practice
ADHD-related difficulty (ध्यान-संबंधी कठिनाई)	Attention/self-regulation	Short steps, visible goals, movement breaks, routine
Autism spectrum needs (ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम आवश्यकताएँ)	Communication, flexibility, sensory/social participation	Predictable routine, visual schedule, clear communication, individual support
Hearing difficulty (श्रवण-कठिनाई)	Access to oral input	Face learner, written/visual support, captions
Visual impairment (दृष्टिबाधिता)	Access to visual material	Tactile/enlarged material, verbal description, reader/assistive support

Diagnosis केवल teacher के अनुमान या एक test से नहीं करनी चाहिए। Appropriate specialist और family collaboration आवश्यक हो सकती है।

15.5 IEP (व्यक्तिगत शिक्षा योजना) और assistive technology (सहायक तकनीक)

- **IEP (Individualised Education Plan / व्यक्तिगत शिक्षा योजना):** Individual goals, support, responsible persons और progress review का plan।
- **Assistive technology (सहायक तकनीक):** Screen reader, audio material, enlarged text, speech-to-text, alternative input आदि।
- Support child को dependent बनाने के लिए नहीं, participation और independence बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

15.6 Disadvantaged (वंचित) और deprived (अभावग्रस्त) backgrounds (पृष्ठभूमियाँ)

- Low expectations न रखें।
- School-based materials और peer support दें।
- Family को दोष न दें।
- Language, nutrition, access और prior opportunity को context की तरह समझें।
- Rich tasks से वंचित न करें; support और scaffolding दें।

16. Learning (अधिगम) और Pedagogy (शिक्षाशास्त्र)

16.1 Children कैसे सोचते और सीखते हैं?

Children:

- prior experiences से meaning बनाते हैं;
- questions और curiosity के साथ सीखते हैं;
- social interaction से ideas test करते हैं;
- strategies बनाते और बदलते हैं;
- errors से सीखते हैं;
- cognition और emotion दोनों के साथ सीखते हैं;
- language के माध्यम से reasoning communicate करते हैं।

16.2 Child as problem solver (समस्या-समाधानकर्ता)

Problem-solving task में learner को:

1. situation समझनी;

2. known information identify करनी;
3. strategy चुननी;
4. attempt करना;
5. result check करना;
6. explanation और alternative method पर reflect करना।

Teacher को child का पूरा problem solve करने के बजाय prompts, representations और feedback देना चाहिए।

16.3 Child as scientific investigator (वैज्ञानिक अन्वेषक)

Scientific investigator:

- question करता है;
- prediction बनाता है;
- observation/experiment करता है;
- evidence record करता है;
- conclusion बनाता है;
- evidence के आधार पर idea revise करता है।

16.4 Learning as a social activity (सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम)

Peer discussion, cooperative work, role play और collaborative problem-solving से:

- language practice;
- perspective-taking;
- reasoning का public explanation;
- cooperation;
- feedback और revision बढ़ते हैं।

Group work तभी effective है जब roles, shared goal और individual accountability हों।

16.5 School performance (विद्यालयी प्रदर्शन) में failure (असफलता) के कारण

Poor performance को केवल “low intelligence” से explain करना गलत है। Possible factors:

- prior knowledge gap;
- language barrier;
- anxiety या low self-efficacy;
- task difficulty और unclear instruction;
- lack of practice या feedback;
- inaccessible material;

- health, attendance या opportunity;
- stereotype और low teacher expectation।

17. Cognition (संज्ञान), Emotion (भावना) और Motivation (अभिप्रेरणा)

17.1 Cognition (संज्ञान)

Cognition में attention, perception, memory, reasoning, problem-solving, planning और metacognition शामिल हैं।

17.2 Emotion (भावना)

Emotion learning को influence करती है:

- Safe और respectful classroom participation बढ़ाती है।
- Fear और ridicule questions तथा risk-taking घटा सकते हैं।
- Teacher को error पर humiliation नहीं करना चाहिए।
- Feedback behaviour और next step पर हो, identity पर नहीं।

17.3 Motivation (अभिप्रेरणा)

Type (प्रकार)	Example (उदाहरण)
Intrinsic motivation (आंतरिक अभिप्रेरणा)	Curiosity या mastery के आनंद के लिए task करना
Extrinsic motivation (बाह्य अभिप्रेरणा)	Reward, grade या punishment से बचने के लिए task करना
Mastery orientation (दक्षता-केंद्रित दृष्टिकोण)	Improvement और understanding पर focus
Performance orientation (प्रदर्शन-केंद्रित दृष्टिकोण)	दूसरों से बेहतर दिखने पर focus

17.4 Self-efficacy (स्व-प्रभावकारिता)

Self-efficacy का अर्थ है learner का belief कि वह task कर सकता है। इसे बढ़ाने के लिए:

- छोटे achievable steps;
- strategy feedback;

- models और peer support;
- revision के opportunities;
- effort और improvement की recognition;
- meaningful choice।

17.5 Attribution (कारण-निर्धारण)

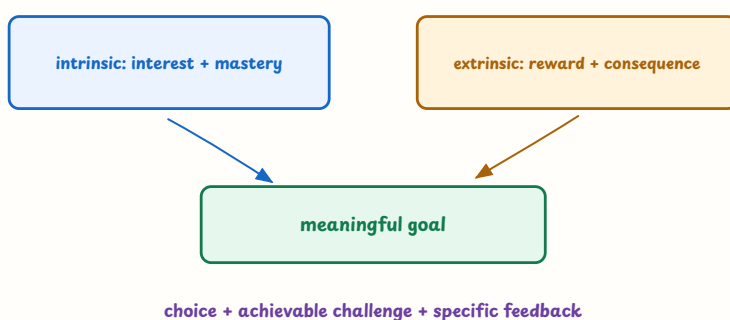
यदि child कहता है “मैं strategy बदलकर improve कर सकता हूँ,” तो यह controllable और growth-oriented attribution है। “मैं हमेशा incapable हूँ” fixed attribution है, जिसे teacher को challenge और support करना चाहिए।

17.6 Anxiety (चिंता)

Anxiety वाले learner के लिए:

- predictable routine;
- think time;
- low-stakes rehearsal;
- pair/group participation;
- supportive feedback;
- gradual public performance;
- no public comparison।

motivation: purpose, choice and feedback shape persistence



चित्र 10 — intrinsic and extrinsic motivation can be shaped by purpose, choice and feedback

tip 💡 **Motivation booster (अभिप्रेरणा बढ़ाने का उपाय)**

Meaningful goal + achievable challenge + specific feedback = better persistence

⚠️ Motivation trap (अभिप्रेरणा-जाल)

Public comparison, fear और केवल rewards पर निर्भरता को intrinsic motivation न समझें।

18. Errors (त्रुटियाँ) और Alternative Conceptions (वैकल्पिक धारणाएँ)

18.1 Error का meaning (त्रुटि का अर्थ)

Error यह बता सकती है कि learner:

- कौन-सी strategy use कर रहा है;
- किस rule को overgeneralise कर रहा है;
- कौन-सा prerequisite नहीं समझा;
- language या representation से कहाँ अटका है।

18.2 Teacher response cycle (शिक्षक प्रतिक्रिया-चक्र)

Child response → error pattern → reasoning पूछें → diagnosis → targeted support → re-check

18.3 Effective response (प्रभावी प्रतिक्रिया)

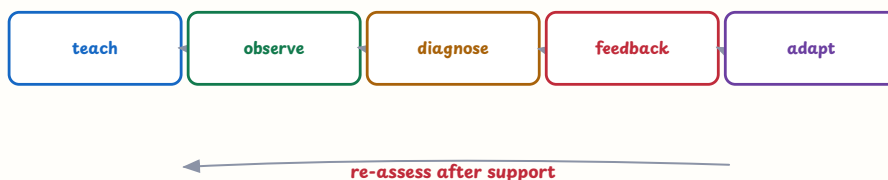
- “तुम हमेशा गलत करते हो” नहीं।
- “तुमने ऐसा कैसे सोचा?” पूछें।
- Concrete model, example, counter-example या peer explanation दें।
- Learner को revised attempt दें।
- New situation में transfer check करें।

⚠ Important distinction

Error को simply correct answer से replace करना learning नहीं है। Misconception को visible, discuss और evidence से reconstruct करना अधिक useful है।

19. Assessment (मूल्यांकन) और Evaluation (आकलन)

assessment for learning: evidence changes the next teaching step



assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 11 — formative assessment connects teaching, observation, diagnosis, feedback and adaptation

19.1 Assessment for learning (अधिगम हेतु मूल्यांकन) बनाम assessment of learning (अधिगम का मूल्यांकन)

Assessment for learning (अधिगम हेतु मूल्यांकन)	Assessment of learning (अधिगम का मूल्यांकन)
Learning के दौरान होती है	Learning period के बाद achievement report करती है
Feedback और next teaching guide करती है	Grade, certificate या overall judgement दे सकती है
Formative purpose	Summative purpose
Example: concept check से grouping बदलना	Example: term-end achievement test

19.2 Assessment types (मूल्यांकन के प्रकार)

- **Formative assessment (रचनात्मक/निर्माणात्मक मूल्यांकन):** Ongoing evidence और feedback।
- **Summative assessment (सारांशात्मक मूल्यांकन):** Unit/term/course के end पर overall achievement।

- **Diagnostic assessment (नैदानिक मूल्यांकन):** Specific gap, misconception या prerequisite identify करना।
- **School-Based Assessment (विद्यालय-आधारित मूल्यांकन):** School/classroom context में planned evidence collection।
- **CCE (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन):** Continuous और comprehensive view—learning को समय के साथ और multiple aspects से देखना।

19.3 Useful tools (उपयोगी उपकरण)

Tool (उपकरण)	क्या दिखाता है
Observation (अवलोकन)	Actual behaviour, participation और strategy
Anecdotal record (घटना-वृत्तांत)	Specific significant classroom incident
Checklist (जाँच-सूची)	Defined behaviours की presence/absence
Rubric (मापदंड-सारणी)	Criteria और performance levels
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Dated work, drafts, feedback और progress
Concept map (अवधारणा-मानचित्र)	Connections और conceptual gaps
Exit ticket (त्वरित निकास-जाँच)	Lesson के बाद immediate understanding
Interview (साक्षात्कार)	Learner की reasoning और language

19.4 Validity (वैधता) और reliability (विश्वसनीयता)

- **Validity (वैधता):** Assessment वही skill/understanding measure करे जिसे measure करने का उद्देश्य है।
- **Reliability (विश्वसनीयता):** Comparable conditions में scoring/results reasonably consistent हों।
- यदि comprehension assess करनी है तो केवल handwriting से score करना valid नहीं हो सकता।
- यदि reasoning assess करनी है तो केवल memorised definition पर्याप्त नहीं।

19.5 Effective feedback (प्रभावी प्रतिपुष्टि)

Effective feedback:

1. timely होती है;
2. specific होती है;
3. strength और next step दोनों बताती है;
4. learner को revise करने का अवसर देती है;

5. identity label नहीं लगाती।

Example:

“तुमने example सही चुना है। अब अपने answer को support करने के लिए text की एक line और लिखो।”

20. Readiness (तत्परता), Critical Thinking (आलोचनात्मक चिंतन) और Questions (प्रश्न) बनाना

20.1 Readiness question (तत्परता जाँचने वाला प्रश्न)

Readiness या prior knowledge जानने वाला प्रश्न:

- “इस concept के बारे में तुम पहले से क्या जानते हो?”
- “क्या तुम कोई example दे सकते हो?”
- “इस problem को शुरू करने के लिए कौन-सी information चाहिए?”

20.2 Critical-thinking question (आलोचनात्मक चिंतन प्रश्न)

Critical thinking वाले questions:

- “तुम्हारे answer का evidence क्या है?”
- “यदि condition बदल जाए तो क्या होगा?”
- “क्या कोई दूसरा explanation हो सकता है?”
- “दो strategies में कौन-सी situation में अधिक useful है और क्यों?”
- “क्या इस rule की कोई limitation है?”

20.3 Open-ended question (खुले उत्तर वाला प्रश्न)

Open-ended question में एक से अधिक possible response या reasoning हो सकती है। इससे creativity, explanation और thinking process visible होती है।

20.4 Good question की features (अच्छे प्रश्न की विशेषताएँ)

- Clear learning purpose
- Age-appropriate language
- Meaningful context

- Reasoning/evidence की मांग
- Multiple entry points
- केवल recall पर निर्भर नहीं

21. “Most Appropriate Teacher Response” (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया) Cheat Sheet (त्वरित तालिका)

Situation (स्थिति)	Best direction (सही दिशा)
Child wrong answer (गलत उत्तर) देता है	Reasoning पूछें; error analyse करें
Child slow learner (धीमा शिक्षार्थी) है	Small steps, scaffold, practice, feedback
Child fast finish (जल्दी पूरा) करता है	Enrichment और deeper challenge
Child home language (घरेलू भाषा) में fluent (प्रवीण) है	Home language को bridge/resource बनाएं
Child speaking (बोलने) से डरता है	Safe, low-risk pair/group rehearsal
Gender-biased role allocation (लिंग-पक्षपाती भूमिका-वितरण)	Roles rotate करें; equal access दें
Common misconception (सामान्य गलत धारणा)	Prior idea elicit, evidence और representation use करें
Child hint (संकेत) से task करता है	ZPD में scaffold दें, धीरे fade करें
Learner disability (दिव्यांगता) के कारण access issue (पहुँच की समस्या)	Accommodation/assistive support दें
Low score (कम अंक) लेकिन oral understanding (मौखिक समझ) strong (मजबूत) है	Multiple evidence और response modes देखें
Group में एक child dominate (प्रभुत्व) करता है	Clear roles और turn-taking structures
Learner gifted (प्रतिभाशाली) है	Open investigation, creativity और depth
Parent “naturally weak” (स्वाभाविक रूप से कमजोर) कहता है	Low expectations reject; evidence और support plan

most-appropriate response: a repeatable decision path



never jump from one error to a permanent label

चित्र 12 — observe, ask, diagnose, support and re-check before judging a learner

✓ Golden response

Understand the child → respect diversity → make thinking visible → provide support → reassess progress.

22. Common Traps (सामान्य जाल) और Correct Approach (सही दृष्टिकोण)

Trap option (जाल विकल्प)	क्यों गलत?	Better approach (बेहतर दृष्टिकोण)
Intelligence जन्म से fixed है	Growth और environment ignore करता है	Development potential और learning opportunity देखें
सभी children को same method दें	Individual differences ignore करता है	Varied methods और differentiation
Error पर punishment	Reasoning छिप जाती है	Error को diagnostic evidence मानें
Home language रोकें	Identity और prior knowledge को barrier बनाता है	Language bridge/resource
Fast child को हमेशा leader बनाएं	बाकी learners की participation घटती है	Roles rotate और flexible grouping
केवल final exam लें	Ongoing learning evidence miss होता है	Formative और varied assessment

Trap option (जाल विकल्प)	क्यों गलत?	Better approach (बेहतर दृष्टिकोण)
Child का पूरा task teacher करे	Independence develop नहीं होती	Scaffolding और fading
Disability के कारण learning goal हटा दें	Access और expectation को confuse करता है	Accommodation देकर meaningful goal बनाए रखें
Public comparison	Anxiety और fixed labels बढ़ते हैं	Individual progress और feedback
Theory को rigid stage बनाएं	Context और variation ignore होते हैं	Approximate stages + observation

23. Last-Minute Revision Sheet (अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र) – 50 One-Liners (एक-पंक्ति तथ्य)

1. Development growth से broader concept है।
2. Development physical, cognitive, social, emotional और language dimensions में होता है।
3. Development continuous है, पर pace individual हो सकती है।
4. Cephalocaudal = head to toe।
5. Proximodistal = centre to outward।
6. Maturation biological readiness से जुड़ी है।
7. Learning experience और practice से influence होती है।
8. Heredity और environment interact करते हैं।
9. Family, peers, teacher और community socialisation agents हैं।
10. Hidden curriculum indirect norms और roles सिखाता है।
11. Individual differences differentiation की मांग करती हैं।
12. Piaget learner को active constructor मानते हैं।
13. Schema mental structure है।
14. Assimilation नई information को existing schema में fit करना है।
15. Accommodation schema में change है।
16. Equilibration cognitive balance से जुड़ी है।
17. Egocentrism perspective-taking की difficulty है, selfishness नहीं।
18. Conservation quantity की invariance समझना है।
19. Concrete operational child concrete logic use करता है।
20. Piaget stages approximate हैं।
21. Vygotsky social interaction और culture पर जोर देते हैं।

22. ZPD independent और assisted performance के बीच है।
23. MKO अधिक knowledgeable peer, adult या teacher हो सकता है।
24. Scaffolding temporary support है।
25. Scaffolding competence बढ़ने पर fade होती है।
26. Private speech self-regulation support कर सकती है।
27. Kohlberg moral reasoning के levels बताते हैं।
28. Moral discussion reasons और perspectives पर होनी चाहिए।
29. Bruner spiral curriculum में concepts revisit होते हैं।
30. Constructivism learner को meaning-maker मानता है।
31. Prior knowledge learning का starting point है।
32. Intelligence केवल IQ score नहीं है।
33. Multiple intelligences varied strengths को recognise करती हैं।
34. Gifted learner को enrichment चाहिए, repetition नहीं।
35. Home language learning resource है।
36. Language thought और communication दोनों का tool है।
37. Gender roles socially constructed हो सकते हैं।
38. Equality और equity identical नहीं हैं।
39. Inclusion barrier removal और meaningful participation है।
40. Accommodation access बदलती है, goal जरूरी नहीं।
41. Dyslexia reading-related difficulty है।
42. Dysgraphia writing-related difficulty है।
43. Dyscalculia mathematics-related difficulty है।
44. Error child की current thinking का evidence हो सकती है।
45. Diagnostic assessment gap identify करती है।
46. Formative assessment next teaching guide करती है।
47. Summative assessment achievement summarise करती है।
48. Validity = intended construct measure करना।
49. Reliability = scoring/results की consistency।
50. Best teacher response child-centred, inclusive और evidence-based होती है।

24. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

याद रखने वाला pair (युग्म)	Difference (अंतर)
Growth / Development	Quantitative physical change / Whole multidimensional change

याद रखने वाला pair (युग्म)	Difference (अंतर)
Maturation / Learning	Biological readiness / Experience-based change
Assimilation / Accommodation	Existing schema में fit / Schema बदलना
Piaget / Vygotsky	Cognitive stages / Social-cultural mediation
ZPD / Scaffolding	Potential assisted-learning zone / Temporary support
Equality / Equity	Same provision / Need-based fair support
Accommodation / Modification	Access/response change / Goal/content change
Formative / Summative	During learning / End judgement
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Intrinsic / Extrinsic motivation	Interest/mastery / Reward/consequence
Error / Misconduct	Learning evidence / Behavioural issue; context देखें
Assessment for / of learning	Improve next step / Report achievement

25. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Development को multidimensional क्यों कहा जाता है?
2. Cephalocaudal और proximodistal principles में क्या difference है?
3. Heredity और environment को "either/or" मानना क्यों गलत है?
4. Hidden curriculum का एक classroom example लिखिए।
5. Assimilation और accommodation का example दीजिए।
6. Concrete operational learner के लिए कौन-से representations useful होंगे?
7. ZPD और scaffolding का relationship क्या है?
8. More Knowledgeable Other कौन हो सकता है?
9. Moral dilemma discussion का purpose क्या है?
10. Spiral curriculum का अर्थ क्या है?
11. Constructivist teacher की role क्या होती है?
12. Intelligence को fixed मानने से क्या harmful effect हो सकता है?
13. Home language को classroom resource कैसे बनाया जा सकता है?
14. Equality और equity में example सहित difference बताइए।

15. Accommodation और modification में difference क्या है?
16. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
17. Error analysis teacher की कैसे मदद करती है?
18. Formative assessment का classroom example दीजिए।
19. Validity और reliability में अन्तर बताइए।
20. "Most appropriate teacher response" चुनते समय किन चार चीजों को check करना चाहिए?

Self-check answer cues (उत्तर संकेत)

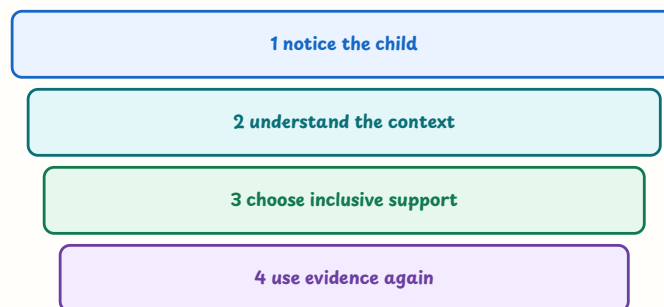
1. अनेक domains में change
2. Head-to-toe / centre-to-outward
3. दोनों interaction करते हैं
4. Routine/roles से indirect message
5. Schema में fit / schema change
6. Concrete objects, pictures, examples
7. ZPD में temporary support
8. Teacher, peer, parent या expert
9. Reasoning और perspectives
10. Increasing complexity के साथ revisit
11. Facilitator और learning designer
12. Low expectations और labelling
13. Bridge, bilingual resource, peer explanation
14. Same provision / need-based support
15. Access बदलना / goal-content बदलना
16. Multisensory, extra time, accessible text
17. Strategy और misconception identify
18. Concept check से next teaching बदलना
19. Intended skill / consistency
20. Child thinking, context, inclusion, evidence

26. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Development के principles revise किए।
- ☐ Piaget stages और key terms compare किए।
- ☐ Vygotsky: ZPD, MKO, scaffolding और private speech revise किया।
- ☐ Kohlberg levels को reasoning basis से समझा।

- Heredity-environment interaction याद है।
- Child-centred और constructivist responses पहचान सकते हैं।
- Individual differences, gender और diversity पर stereotypes reject कर सकते हैं।
- Inclusion, accommodation, IEP और assistive support revise किए।
- Errors को diagnostic evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- Validity और reliability में अन्तर आता है।
- “Most appropriate” response में punishment, labelling और rote options से बचेंगे।

CDP answer ladder



child-centred · inclusive · evidence-based

चित्र 13 — a fast CDP decision ladder for choosing the most appropriate teacher response

🎯 Last-minute rule (अंतिम समय नियम)

CTET CDP में best answer प्रायः वह है जो बच्चे की thinking को समझे, dignity बनाए रखे, diversity को accept करे, meaningful support दे और evidence के आधार पर next teaching plan करे।

अनुशंसित अभ्यास: CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper I Mathematics — गणित

Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file CTET Paper I Mathematics के Primary Stage (Classes I–V) learners और Hindi-medium aspirants के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी exam terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Paper I Mathematics प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper I Mathematics का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Content (विषय-वस्तु)	Numbers, operations, fractions, shapes, measurement, patterns, money, data	15
Pedagogical issues (शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे)	Nature of Mathematics, child strategies, errors, assessment, remedial teaching	15
Total (कुल)	Mathematics (गणित)	30

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split $25+25+25+25$

Aman

5×20

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 1 — Paper I Mathematics values children's different strategies and reasoning

🎯 Level (स्तर)

Primary Stage: Classes I-
VI

📊 Split (विभाजन)

15 Content + 15 Pedagogy
= 30 questions

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

Answer से पहले child की
thinking और strategy
समझें।

Syllabus checklist (पाठ्यक्रम जाँच-सूची)

- ☐ Geometry (ज्यामिति)
- ☐ Shapes and Spatial Understanding (आकार और स्थानिक समझ)
- ☐ Solids around Us (हमारे आसपास ठोस आकृतियाँ)
- ☐ Numbers (संख्याएँ)
- ☐ Addition and Subtraction (जोड़ और घटाव)
- ☐ Multiplication (गुणा)
- ☐ Division (भाग)
- ☐ Measurement (मापन)
- ☐ Weight (भार)
- ☐ Time (समय)
- ☐ Volume/Capacity (आयतन/धारिता)
- ☐ Data Handling (आँकड़ों का प्रबंधन)
- ☐ Patterns (प्रतिरूप)
- ☐ Money (धन)
- ☐ Mathematics pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)

★ Exam approach (परीक्षा दृष्टिकोण)

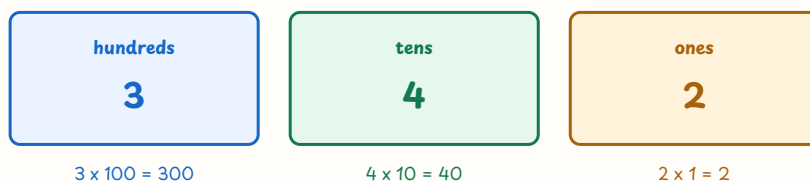
Paper I Mathematics में केवल calculation नहीं आती। “बच्चे ने कौन-सी strategy अपनाई?”, “teacher को क्या करना चाहिए?”, “error किस misconception का संकेत है?” और “कौन-सा assessment उचित है?” जैसे questions बहुत important हैं।

2. # Numbers और Number Sense (संख्याएँ और संख्या-बोध)

2.1 Place value (स्थानीय मान) और face value (अंकित मान)

किसी digit की value उसके **स्थान** से बदलती है।

place value: hundreds, tens and ones



$$342 = 300 + 40 + 2$$

the same digit has a different value in a different place

चित्र 2 — hundreds, tens and ones show how place changes a digit's value

Number	Digit	Place	Place value	Face value
4,305	4	Thousands	4,000	4
4,305	3	Hundreds	300	3
4,305	0	Tens	0	0
4,305	5	Ones	5	5

Expanded form:

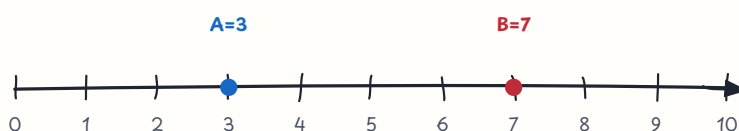
$$4,305 = 4,000 + 300 + 0 + 5$$

ध्यान दें: Zero का कोई face value नहीं होता, लेकिन वह place-holder की तरह place value को सुरक्षित रखता है।

2.2 Number names और comparison

- Indian system: ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore।
- International system में comma placement अलग होती है।
- बड़ी संख्या पहचानने के लिए पहले digits की संख्या देखें।
- समान digits हों तो leftmost digit से comparison शुरू करें।
- Number line पर right side वाली संख्या बड़ी होती है।

number line: numbers grow from left to right



B is to the right of A, so $7 > 3$

चित्र 3 — on a number line, moving right means increasing value

2.3 Successor और predecessor

- **Successor (उत्तरवर्ती):** किसी number में 1 जोड़ें।
- **Predecessor (पूर्ववर्ती):** किसी number में 1 घटाएँ।

Successor of 999 = 1,000

Predecessor of 1,000 = 999

2.4 Even, odd, prime और composite

प्रकार	पहचान
Even (सम)	Last digit 0, 2, 4, 6 या 8
Odd (विषम)	Last digit 1, 3, 5, 7 या 9
Prime (अभाज्य)	केवल 1 और स्वयं से divisible

प्रकार	पहचान
Composite (भाज्य)	दो से अधिक factors

- 1 न prime है, न composite।
- 2 सबसे छोटी और एकमात्र even prime number है।
- 0 और 1 की classification को ध्यान से पढ़ें।

2.5 Factors और multiples

- **Factor (गुणनखंड):** जो number किसी संख्या को बिना remainder के divide करे।
- **Multiple (गुणज):** किसी number को 1, 2, 3... से multiply करने पर प्राप्त numbers।
- हर number स्वयं का factor होता है।
- 1 हर positive integer का factor होता है।
- किसी number का सबसे छोटा factor 1 और सबसे बड़ा factor स्वयं वह number होता है।

2.6 Divisibility shortcuts (विभाज्यता के नियम)

Divisor	Shortcut
2	Last digit even
3	Digits का sum 3 से divisible
5	Last digit 0 या 5
9	Digits का sum 9 से divisible
10	Last digit 0

⚠ Number trap

Digit sum का rule 3 और 9 पर लागू होता है। 5 के लिए केवल last digit देखें; 2 के लिए भी last digit देखें।

2.7 Estimation और rounding (अनुमान और निकटतम मान)

- Nearest ten के लिए ones digit देखें।
- Nearest hundred के लिए tens digit देखें।
- Digit 5 या उससे अधिक हो तो next place पर round up करें।

- Reasonable estimate answer की checking में useful है।

Example:

4,678 nearest hundred = 4,700

198 + 302 का estimate $\approx 200 + 300 = 500$

3. Operations (संक्रियाएँ) और Number Strategies

3.1 Addition और subtraction

- Addition को combining, बढ़ना या आगे जाना समझा जा सकता है।
- Subtraction को take away, difference या comparison समझा जा सकता है।
- Place value के अनुसार digits align करें।
- Regrouping/borrowing को केवल rule की तरह नहीं, quantity exchange की तरह दिखाएँ।

```

345
+ 278
-----
623

```

3.2 Multiplication

Multiplication repeated addition, equal groups, arrays और scaling के रूप में समझाएँ।

$$4 \times 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24$$

Useful properties:

- **Commutative:** $3 \times 4 = 4 \times 3$
- **Associative:** $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$
- **Distributive:** $6 \times 25 = 6 \times (20 + 5)$
- **Identity:** $7 \times 1 = 7$
- **Zero property:** $7 \times 0 = 0$

3.3 Division

Division को equal sharing, grouping और inverse of multiplication के रूप में पढ़ाएँ।

$$20 \div 4 = 5$$

$$20 = 4 \times 5$$

Term	अर्थ
Dividend (भाज्य)	जिसे divide किया जाता है
Divisor (भाजक)	जिससे divide करते हैं
Quotient (भागफल)	प्राप्त पूरा भाग
Remainder (शेषफल)	बची हुई quantity

Important: Remainder हमेशा divisor से छोटा होता है।

3.4 Child strategies को value करें

एक ही answer तक पहुँचने के कई valid तरीके हो सकते हैं:

$$25 + 25 + 25 + 25 = 100$$

$$5 \times 20 = 100$$

$$100 - 4 \times 25 = 0 \quad (\text{यह expression context के अनुसार समझाएँ})$$

Teacher को:

- “तुमने यह कैसे किया?” पूछना चाहिए;
- अलग strategies board पर दिखानी चाहिए;
- methods compare करवाने चाहिए;
- केवल standard algorithm को “एकमात्र सही” नहीं बताना चाहिए।

✓ Strategy rule

Correct answer से अधिक important है—child ने कौन-सी reasoning और representation use की।

4. Fractions और Decimals (भिन्न और दशमलव)

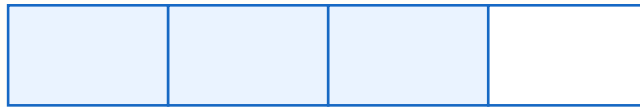
4.1 Fraction का अर्थ

Fraction किसी whole के **equal parts** में से selected parts को represent करती है।

Numerator (अंश) = selected parts

Denominator (हर) = total equal parts

fraction model: numerator shaded out of denominator equal parts



fraction = $\frac{3}{4}$

denominator counts equal parts; numerator counts selected parts

चित्र 4 — numerator counts shaded parts and denominator counts equal parts

Example: $\frac{3}{4}$ में whole को 4 equal parts में बाँटा गया और 3 parts selected हैं।

4.2 Equivalent fractions (समतुल्य भिन्न)

- Numerator और denominator को same non-zero number से multiply/divide करने पर equivalent fraction मिलती है।

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12}$$

- Visual bars या paper folding से equivalence दिखाएँ।
- Whole का size same होना आवश्यक है।

4.3 Fractions compare करना

- Same denominator: जिसका numerator बड़ा, fraction बड़ी।
- Same numerator: जिसका denominator छोटा, fraction बड़ी।
- Different denominators: common denominator या visual model use करें।

$$3/4 > 5/8$$

क्योंकि $3/4 = 6/8$ और $6/8 > 5/8$

4.4 Fraction operations

Addition/subtraction: Like denominators में denominator same रखें।

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

Unlike denominators में पहले equivalent fractions/common denominator बनाएं।

$$2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6$$

Multiplication: Numerator $\times$ numerator और denominator $\times$ denominator।

$$3/5 \times 10/9 = 30/45 = 2/3$$

Division: Second fraction के reciprocal से multiply करें।

$$4/7 \div 2/7 = 4/7 \times 7/2 = 2$$

⚠ Fraction trap

Fractions add करते समय numerator और denominator दोनों को अलग-अलग add करना सामान्य misconception है। Equal-part model से reason करवाएँ।

4.5 Decimals (दशमलव)

Place	Example in 4.375
Ones	4
Tenths	3/10
Hundredths	7/100
Thousandths	5/1000

$$0.75 = 75/100 = 3/4$$

- Decimal comparison में place value align करें।
- $0.7 = 0.70$, इसलिए $0.7 > 0.65$ ।
- Decimal को केवल “point के बाद digits” की तरह नहीं, place-value extension की तरह समझाएँ।

5. 🎯 Geometry, Shapes और Spatial Understanding

5.1 2-D shapes (समतल आकृतियाँ)

Shape	पहचान
Triangle (त्रिभुज)	3 sides, 3 vertices
Quadrilateral (चतुर्भुज)	4 sides, 4 vertices
Rectangle (आयत)	Opposite sides equal, 4 right angles
Square (वर्ग)	4 equal sides, 4 right angles
Circle (वृत्त)	Curved boundary, no vertex
Pentagon (पंचभुज)	5 sides
Hexagon (षट्भुज)	6 sides

ध्यान दें: Square, rectangle का special case है; हर square rectangle है, लेकिन हर rectangle square नहीं।

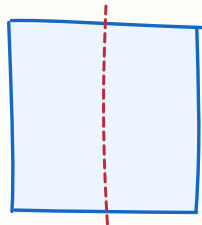
5.2 Lines और angles

- Line दोनों दिशाओं में infinite extend होती है।
- Ray का एक endpoint होता है।
- Line segment के दो endpoints होते हैं।
- Right angle = 90°
- Straight angle = 180°
- Acute angle $< 90^\circ$
- Obtuse angle $> 90^\circ$ और $< 180^\circ$

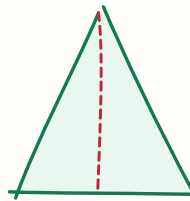
5.3 Symmetry (सममिति)

Symmetry में figure को fold/reflect करने पर दोनों हिस्से match करते हैं।

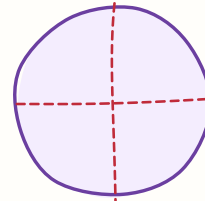
shape and reflection: both halves match across the mirror line



square: 4 lines



equilateral: 3 lines



circle: many lines

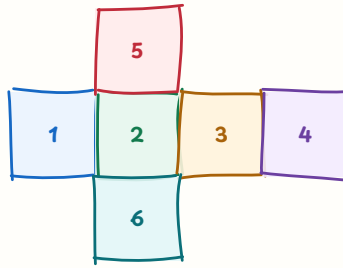
चित्र 5 — reflection lines help learners see symmetry in familiar shapes

- Square की 4 lines of symmetry।
- Non-square rectangle की 2 lines।
- Equilateral triangle की 3 lines।
- Circle में अनेक lines of symmetry।
- Symmetry को mirror, paper folding और body movements से explore करवाएँ।

5.4 3-D solids (ठोस आकृतियाँ)

Solid	Faces	Edges	Vertices
Cube	6	12	8
Cuboid	6	12	8
Cylinder	2 circular faces + curved surface	2 curved edges	0
Cone	1 circular face + curved surface	1	1
Sphere	1 curved surface	0	0

cube net: six square faces fold into a solid



6 faces, 12 edges, 8 vertices

चित्र 6 — six square faces can fold into a cube

Net (जाल): 2-D arrangement जो fold होकर 3-D solid बना सकता है।

5.5 Spatial language

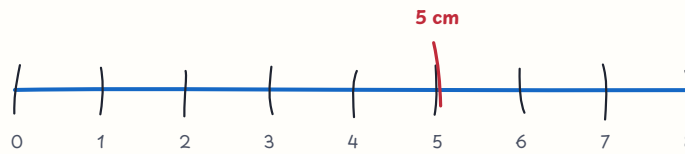
Children को ऊपर/नीचे, आगे/पीछे, दाएँ/बाएँ, अन्दर/बाहर, near/far, turn और route जैसे words use करने दें। Spatial understanding केवल shape names याद करना नहीं है।

6. 📏 Measurement, Weight, Time और Volume

6.1 Length और unit sense

Quantity	Common units
Length	mm, cm, m, km
Weight/Mass	g, kg
Capacity	mL, L
Time	second, minute, hour, day
Money	rupee, paise

measure from zero, not from the edge of the ruler



1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm

चित्र 7 — begin measurement at zero and read the scale carefully

Conversions:

1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm
1 kg = 1000 g
1 L = 1000 mL

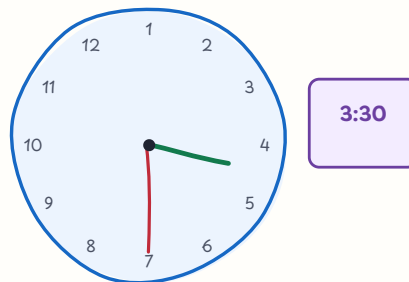
Common trap: Object को ruler के zero mark से start करें। Ruler के broken edge से measurement start करना गलत हो सकता है।

6.2 Weight और capacity

- Heavier/lighter को balance, objects और estimation से समझाएँ।
- Capacity का अर्थ container कितना hold कर सकता है।
- 1 L और 1000 mL equivalent हैं।
- Same container का shape बदलने पर capacity automatically नहीं बदलती; actual quantity और unit देखें।

6.3 Time

read the minute hand first: each number = 5 minutes



minute hand at 6 -> 30 minutes

चित्र 8 — minute hand at 6 shows 30 minutes past the hour

- Minute hand 12 = exact hour!
- Minute hand 3 = 15 minutes!
- Minute hand 6 = 30 minutes!
- Minute hand 9 = 45 minutes!
- 1 hour = 60 minutes!
- 1 day = 24 hours!

Elapsed time: Start और end time के बीच का अंतर। Timeline या clock jumps से समझाएँ।

6.4 Perimeter और area का प्रारम्भिक sense

- **Perimeter (परिमाप):** Boundary की total length।
- **Area (क्षेत्रफल):** Shape के अंदर covered surface।
- Perimeter की unit linear होती है: cm, m।
- Area की unit square होती है: cm^2 , m^2 ।

Rectangle perimeter = $2 \times (\text{length} + \text{breadth})$

Rectangle area = $\text{length} \times \text{breadth}$

Unit squares से area counting करवाना formula से पहले अधिक meaningful है।

7. ⌚ Money, Patterns और Data Handling

7.1 Money

- ₹1 = 100 paise
- Notes और coins को combine करके total बनाना सिखाएँ।
- Cost, change, comparison, budget और estimation daily-life contexts हैं।
- Different combinations एक ही amount बना सकती हैं।

money: combine notes and coins, then check the total



चित्र 9 — combine notes and coins, then check the total amount

Example: ₹100 + ₹20 + ₹5 + ₹2 = ₹127।

7.2 Patterns

Pattern में repeated या growing relationship होती है।

Pattern	Rule	Next term
5, 10, 15, 20	Add 5	25
2, 4, 6, 8	Add 2	10
Red, blue, red, blue	Repeat 2-colour unit	Red

growing pattern: the same change repeats



add 2 each time $\rightarrow$ next = 12

चित्र 10 — identify the repeated change before predicting the next term

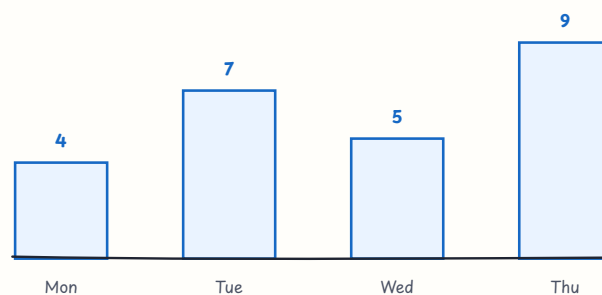
Teacher को “अगला term क्या है?” के साथ “तुम्हें rule कैसे पता चला?” भी पूछना चाहिए।

7.3 Data handling

Data को collect, organise, represent और interpret करना सीखें।

- Tally marks
- Tables
- Pictographs
- Bar graphs
- Most/least
- Difference और total

bar height represents the value in each category



compare bars, add values, or find maximum as asked

चित्र 11 — bar height represents the value in each category

Graph reading checklist:

1. Title पढ़ें।
2. Categories देखें।
3. Scale देखें।

4. Labels और units देखें।

5. Question के अनुसार compare/add/subtract करें।

 Data trap

Bar की ऊँचाई देखकर answer न दें; पहले scale पढ़ें। 1 unit = 5 हो तो height 6 का value 30 होगा, 6 नहीं।

8. Nature of Mathematics और Pedagogy

8.1 Mathematics क्या है?

Mathematics केवल formulas और fast calculation नहीं है। यह:

- reasoning;
- patterns;
- relationships;
- problem-solving;
- representation;
- estimation;
- communication;
- justification;

का subject है।

8.2 Child-centred Mathematics

Child-centred mathematics classroom में:

- children अपनी strategies बताते हैं;
- multiple solutions compare होती हैं;
- concrete materials और drawings use होते हैं;
- errors को diagnostic evidence माना जाता है;
- teacher facilitator और guide होता है;
- learner “क्यों?” और “कैसे?” पूछ सकता है।

8.3 Concrete-Representational-Abstract (CRA)

Concrete objects → Pictures/diagrams → Symbols/formulas

Example: $\frac{3}{4}$

1. 4 equal paper pieces में 3 pieces लें।
2. Shaded fraction bar बनाएं।
3. $\frac{3}{4}$ symbol लिखें।

Abstract symbol को meaning से connect किए बिना memorise करवाना misconception बढ़ा सकता है।

8.4 Language of Mathematics

Mathematical words context-sensitive हो सकते हैं:

- difference = अंतर / घटाव का result;
- table = तालिका / गुणन तालिका;
- volume = आयतन / आवाज़ की loudness नहीं;
- odd = विषम / अजीब;
- mean = औसत / अर्थ।

Teacher को learners से mathematical sentence बोलने और explain करने को कहना चाहिए। Home language को bridge की तरह use किया जा सकता है।

8.5 Community Mathematics

Maths को daily life से connect करें:

- market में money और change;
- bus timetable में time;
- kitchen में capacity और measure;
- playground में length, shape और score;
- घर में electricity/water data;
- local shop में price comparison।

community mathematics connects classroom numbers to daily life



real context -> meaningful mathematics

चित्र 12 — daily contexts connect money, time, measure and shape with mathematics

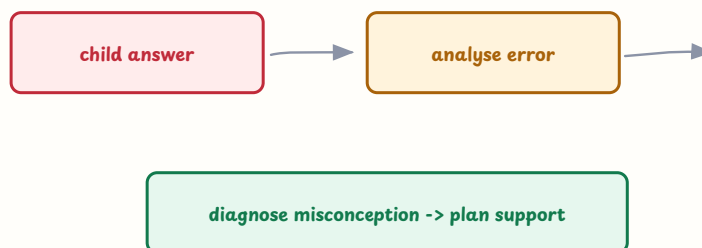
9. ⚠ Errors, Misconceptions और Remedial Teaching

9.1 Error को पढ़ना

Child की error यह बता सकती है:

- place value की current understanding;
- fraction unit की misconception;
- operation selection की difficulty;
- language barrier;
- counting strategy;
- shape property का confusion;
- graph scale का misunderstanding।

a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

चित्र 13 — analyse the child's strategy before planning mathematical support

9.2 Error-response cycle

Answer देखें → “कैसे किया?” पूछें → strategy identify करें
→ misconception diagnose करें → representation/practice दें → re-check करें

9.3 Common misconceptions

Child response	Possible misconception	Better support
402 को 42 लिखना	Zero/place value confusion	Place-value blocks/table
$1/3 > 1/2$ क्योंकि $3 > 2$	Equal-part size ignore करना	Equal fraction strips
Area = length + breadth	Covering और boundary confuse	Unit squares और boundary tracing
-5 को -2 के right में रखना	Number-line direction confusion	Integer number line
Graph height को scale के बिना पढ़ना	Scale ignore करना	Labelled bar graph
हर 4-sided shape square कहना	Properties classify न करना	Sort by sides/angles

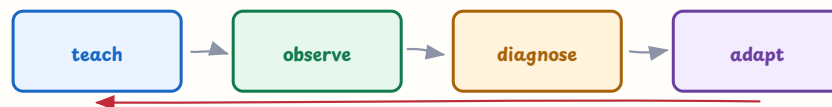
9.4 Remedial teaching

- First diagnose करें।
- Specific need के अनुसार task दें।
- Concrete/visual representation use करें।
- Guided practice दें।
- Prompt धीरे-धीरे fade करें।
- Fresh task से transfer re-check करें।

Remedial का अर्थ “कम level का work” नहीं; better-matched support है।

10. ✓ Evaluation और Assessment in Mathematics

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 14 — teach, observe, diagnose and adapt using mathematical evidence

10.1 Assessment for learning

- Lesson के दौरान evidence लें।
- Child की strategy और error देखें।
- Feedback दें।
- Next example या group बदलें।
- Learner को revise करने दें।

10.2 Assessment of learning

Unit/term के अंत में achievement report करने वाला assessment। यह final judgement दे सकता है, लेकिन इससे ongoing teaching automatically improve नहीं होती।

10.3 Diagnostic assessment

Diagnostic questions:

- “तुमने denominator क्यों add किया?”
- “तुमने graph में कौन-सा scale पढ़ा?”
- “क्या तुम इसे blocks से दिखा सकते हो?”
- “इस problem में कौन-सी information important है?”

10.4 Tools

Tool (उपकरण)	Mathematics में use
Observation (अवलोकन)	Strategy, participation और reasoning देखना
Interview (साक्षात्कार)	"How did you get this?" पूछना
Checklist (जाँच-सूची)	Steps/skills record करना
Rubric (मापदंड-सारणी)	Reasoning, representation, accuracy, communication
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, corrections और growth
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Lesson के बाद immediate concept check

10.5 Validity और reliability

- अगर reasoning assess करनी है, तो केवल answer mark करना valid नहीं।
- अगर measurement assess करनी है, तो irrelevant handwriting को high weight न दें।
- Same criteria और consistent scoring reliability improve करते हैं।

10.6 Feedback

Weak feedback: "गलत है।"

Useful feedback: "तुमने numerator सही identify किया है; अब denominator को total equal parts के रूप में दिखाओ।"

11. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child answer नहीं दे पा रहा	Concrete example, hint और think time
Child अपनी method use करता है	Method explain और compare करवाएँ
Child wrong strategy repeat करता है	Error pattern diagnose करें

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child slow है	Small steps, scaffold और practice
Child जल्दी finish करता है	Open-ended challenge दें
Child maths से डरता है	Low-stakes, supportive और no-public-comparison environment
Home language strong है	Home language को bridge/resource बनाएं
Group में एक child सब करता है	Roles rotate करें
Girls को apparatus नहीं मिलता	Equal access और role rotation
Graph answer गलत है	Scale और labels फिर से पढ़वाएँ
Fraction misconception है	Equal-whole visual model दें
Formula याद है पर apply नहीं करता	Varied context और representation दें

🌟 Golden teacher response

Child की thinking समझो → method पूछो → suitable representation दो → feedback दो → नई situation में re-check करो।

12. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Number line पर right side number बड़ी होती है।
2. Zero placeholder की तरह काम करता है।
3. 1 न prime है, न composite।
4. 2 एकमात्र even prime number है।
5. Factor number को exactly divide करता है।
6. Multiple multiplication से बनता है।
7. 5 की divisibility last digit से जाँचें।
8. 3 और 9 के लिए digit sum देखें।
9. Estimate answer की reasonableness check करता है।
10. Addition combining को represent कर सकता है।
11. Subtraction difference भी हो सकता है।
12. Multiplication equal groups भी है।

13. Division equal sharing भी है।
14. Remainder divisor से छोटा होता है।
15. Child की multiple strategies valuable हैं।
16. Numerator selected parts बताता है।
17. Denominator total equal parts बताता है।
18. Whole का size same होने पर fractions compare करें।
19. Equivalent fraction में same factor use करें।
20. Unlike fractions में common denominator useful है।
21. Fraction division में reciprocal आता है।
22. Decimal place value का extension है।
23. $0.7 = 0.70$ ।
24. Triangle के 3 sides होते हैं।
25. Square rectangle का special case है।
26. Circle का कोई vertex नहीं होता।
27. Square की 4 lines of symmetry होती हैं।
28. Cube में 6 faces, 12 edges, 8 vertices होते हैं।
29. Net fold होकर solid बन सकता है।
30. Perimeter boundary length है।
31. Area covered surface है।
32. Perimeter linear units में होता है।
33. Area square units में होता है।
34. $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ ।
35. $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$ ।
36. $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ ।
37. Clock में minute hand 6 पर 30 minutes होती हैं।
38. Money में ₹1 = 100 paise।
39. Pattern में rule पहचानें।
40. Bar graph में scale पढ़ें।
41. Maths केवल formula नहीं, reasoning भी है।
42. Concrete → pictorial → abstract useful progression है।
43. Home language mathematics learning का bridge हो सकती है।
44. Error learning evidence हो सकती है।
45. Diagnosis remedial teaching से पहले होती है।
46. Formative assessment next teaching बदलती है।
47. Validity intended skill measure करने से जुड़ी है।
48. Reliability scoring consistency है।
49. Public comparison maths anxiety बढ़ा सकता है।

50. Best maths teacher child की strategy को सुनता है।

13. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना)

Pair	याद रखने का अन्तर
Place value / Face value	Position-based value / Digit itself
Factor / Multiple	Divides exactly / Product से बनता है
Even / Odd	Last digit even / Last digit odd
Numerator / Denominator	Selected parts / Total equal parts
Perimeter / Area	Boundary / Covered region
Length / Capacity	Distance / Container में amount
Concrete / Abstract	Objects and actions / Symbols and rules
Error / Carelessness	Thinking evidence / Context देखकर तय करें
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Equality / Equity	Same provision / Need-based fair support
Rote / Understanding	Recall / Meaning and application

14. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. 405 में zero का place-value role क्या है?
2. 17 prime क्यों है?
3. $\frac{3}{4}$ और $\frac{5}{8}$ compare करने का एक तरीका लिखिए।
4. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ solve कीजिए।
5. Rectangle और square में क्या relation है?
6. Cube के faces, edges और vertices कितने हैं?
7. Perimeter और area की units में difference क्या है?

8. 1 L में कितने mL होते हैं?
9. Bar graph पढ़ते समय scale क्यों देखना चाहिए?
10. Child की alternative strategy को teacher कैसे use कर सकता है?
11. Concrete-representational-abstract progression क्या है?
12. Maths language में “difference” के दो meanings क्या हो सकते हैं?
13. Error analysis का first question क्या हो सकता है?
14. Diagnostic और remedial teaching में difference बताइए।
15. Assessment for learning का example दीजिए।
16. Validity का अर्थ Mathematics assessment में क्या है?
17. Maths anxiety घटाने के दो तरीके लिखिए।
18. Home language को Maths class में resource कैसे बना सकते हैं?
19. Multiple methods compare करने का लाभ क्या है?
20. Most appropriate teacher response का four-step sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Placeholder और tens place
2. केवल 1 और 17 factors
3. Common denominator: $6/8 > 5/8$
4. $5/6$
5. Every square is a rectangle; every rectangle is not square
6. 6 faces, 12 edges, 8 vertices
7. Linear units / square units
8. 1000 mL
9. Actual value scale से पता चलता है
10. Explain, compare और extend
11. Objects → pictures → symbols
12. अंतर / subtraction result
13. “तुमने यह कैसे किया?”
14. Gap identify / gap address
15. Concept check से next lesson change
16. Intended skill measure करना
17. Think time, safe practice, no public comparison
18. Translation, vocabulary bridge, explanation
19. Flexibility और reasoning
20. Observe → understand → support → reassess

15. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Place value और number line clear हैं।
- ☐ Factors, multiples और divisibility rules revise किए।
- ☐ Four operations की child strategies समझीं।
- ☐ Fractions में numerator/denominator और equal whole clear है।
- ☐ Equivalent fractions और fraction operations revise किए।
- ☐ Shapes, symmetry और solids के properties याद हैं।
- ☐ Measurement units और conversions clear हैं।
- ☐ Time, money और capacity daily-life examples से revise किए।
- ☐ Patterns और data graphs में rule/scale पढ़ सकते हैं।
- ☐ Child-centred Mathematics के features याद हैं।
- ☐ Error को diagnostic evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- ☐ Concrete-pictorial-abstract sequence समझते हैं।
- ☐ Maths anxiety और individual differences पर सही response चुन सकते हैं।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Validity और reliability का difference clear है।
- ☐ MCQ में punishment, rote, public comparison और one-method options से सावधान रहेंगे।

🎯 Final revision rule (अंतिम पुनरावृत्ति नियम)

गणित में answer से पहले representation और reasoning देखें। Pedagogy में child की strategy समझें। सबसे अच्छा option वह होता है जो concept, confidence, inclusion और independent thinking को साथ बढ़ाए।

अनुशंसित अभ्यास: Paper I Mathematics प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper I EVS — पर्यावरण अध्ययन

Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file CTET Paper I Environmental Studies (EVS) के Primary Stage (Classes I-V) learners और Hindi-medium aspirants के लिए है। Main explanation Hindi में है और important exam terms English के साथ Hindi meaning में दिए गए हैं।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Paper I EVS अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper I EVS का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Content (विषय-वस्तु)	Family and Friends, Food, Shelter, Water, Travel, Things We Make and Do	15
Pedagogical Issues (शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे)	EVS की nature, inquiry, activity, discussion, assessment और remedial teaching	15
Total (कुल)	Environmental Studies (पर्यावरण अध्ययन)	30

Stage (चरण)

Primary Stage: Classes I-VI

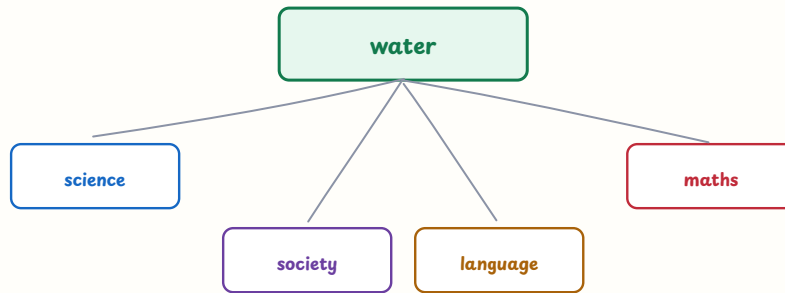
Split (विभाजन)

15 Content + 15 Pedagogy
= 30 questions।

EVS lens (मुख्य दृष्टि)

बच्चे के अपने environment से शुरू करें; observe, question, discuss और connect करवाएँ।

one EVS theme can connect science, society, language and mathematics



integrated EVS starts from a meaningful theme, not isolated facts

चित्र 1 — one meaningful EVS theme can connect science, society, language and mathematics

EVS की खास nature (प्रकृति)

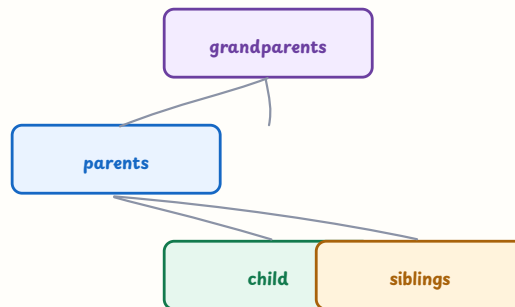
- EVS केवल Science नहीं है।
- EVS केवल Social Science भी नहीं है।
- यह child के **natural, social और cultural environment** को integrated तरीके से explore करती है।
- Family, food, water, travel और work जैसे themes daily life से जुड़े हैं।
- Primary EVS में local experience, observation और discussion को महत्व दिया जाता है।

✦ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

Immediate environment → observation → question → activity → discussion → explanation → responsible action.

2. 🧑🧒 Family and Friends (परिवार और मित्र)

family and friends: relationships are explored through lived experience



relationships, roles and care can be discussed from children's contexts

चित्र 2 — family tree organises generations and relationships

2.1 Family को कैसे समझें?

Family केवल members की list नहीं है। इसमें शामिल हैं:

- relationships और care;
- shared work और responsibilities;
- family structure और changes;
- occupations और livelihoods;
- language, culture और memories;
- migration और living arrangements।

Families अलग हो सकती हैं:

- nuclear family;
- joint/extended family;
- single-parent family;
- adoptive या foster arrangements;
- grandparents या अन्य caregivers के साथ रहने वाली family।

किसी एक family structure को “सही” और बाकी को “गलत” कहना inclusive EVS नहीं है।

2.2 Work and Play (काम और खेल)

- Household work भी work है, भले उसके लिए salary न मिले।
- Cooking, cleaning, care और पानी लाना valuable contributions हैं।
- Work को gender के आधार पर fix नहीं करना चाहिए।

- Play social skills, language, imagination और problem-solving develop करता है।
- बच्चों को अपने घर के work और play experiences share करने दें।

2.3 Animals और plants

- Domestic animals humans के साथ रहते हैं और care पर depend कर सकते हैं।
- Pet को toy की तरह नहीं, living being की तरह treat करें।
- Plants के लिए water, air, light और suitable conditions आवश्यक हैं।
- Local plants और animals का observation EVS का authentic resource है।

Classroom activity

बच्चों से family members के occupations या daily tasks की list बनवाएँ। फिर पूछें:

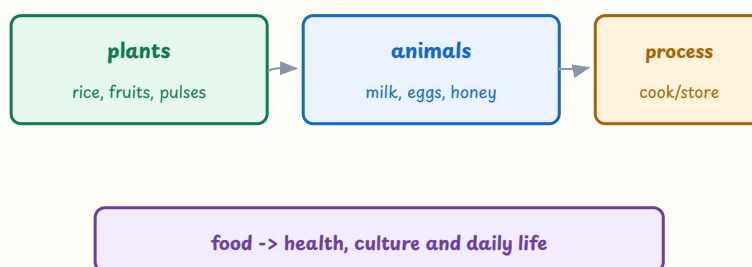
1. कौन-सा काम paid है?
2. कौन-सा work unpaid है?
3. कौन-से tasks सभी members share कर सकते हैं?
4. क्या अलग families में work का division अलग हो सकता है?

⚠ Family trap (परिवार संबंधी जाल)

“सभी families एक जैसी होती हैं” और “घर का काम work नहीं है”—दोनों statements गलत हैं।

3. ❤ Food (भोजन)

food comes from plants, animals and human processes



चित्र 3 — food sources, preparation and culture are connected

3.1 Food sources (भोजन के स्रोत)

Source (स्रोत)	Examples (उदाहरण)
Plants (पौधे)	Rice, wheat, pulses, fruits, vegetables
Animals (जन्तु)	Milk, eggs, meat, honey
Human processes	Cooking, grinding, fermentation, preservation

Food habits region, climate, culture, availability, income और family practice से influence हो सकती हैं।

3.2 Food components (भोजन के घटक)

Component (घटक)	Main function (मुख्य कार्य)
Carbohydrates (कार्बोहाइड्रेट)	Energy देना
Proteins (प्रोटीन)	Growth और repair
Fats (वसा)	Energy reserve और शरीर की आवश्यक functions
Vitamins (विटामिन)	Protection और body processes
Minerals (खनिज)	Body functions, bones, blood आदि
Roughage (रेशा)	Healthy bowel movement
Water (जल)	Transport, temperature और body processes

Balanced diet (संतुलित आहार): अलग-अलग nutrients suitable quantity में।

3.3 Food tests

- **Starch test:** Iodine solution से blue-black colour।
- **Protein test:** School-level activity में safe reagent और teacher supervision आवश्यक।
- **Fat test:** Oily/translucent spot observation किया जा सकता है।
- Test को केवल answer याद कराने के बजाय observation और evidence activity बनाएं।

3.4 Food और health

- Clean hands और safe water जरूरी हैं।

- Food को suitably cook और store करें।
- Excess packaged food को automatically healthy न मानें।
- Food diversity को respect करें; एक food habit को universal न मानें।
- Malnutrition को केवल individual fault की तरह न समझें; access और socio-economic context भी देखें।

✓ Food revision line (भोजन पुनरावृत्ति पंक्ति)

Food = source + component + preparation + habit + health + culture.

4. 🏠 Shelter (आश्रय/घर)

shelter reflects climate, materials and local needs



compare design with environment, not as a memorised list only

चित्र 4 — house design responds to climate, materials and local needs

4.1 Houses अलग क्यों होते हैं?

House की design इन factors से जुड़ी हो सकती है:

- climate और rainfall;
- available materials;
- landform और soil;
- local skills;
- family size और livelihood;
- safety और culture।

Examples:

- Heavy snowfall areas में sloping roof useful हो सकती है।

- Heavy rainfall में sloping roof और raised foundation useful हो सकते हैं।
- Hot areas में ventilation, shade और thick walls मदद कर सकते हैं।
- Flood-prone areas में raised houses useful हो सकते हैं।

4.2 Materials

Houses में mud, bamboo, wood, brick, stone, cement, metal और recycled materials use हो सकते हैं। Material का selection local availability, cost, strength और climate से जुड़ा होता है।

4.3 EVS classroom approach

बच्चों से पूछें:

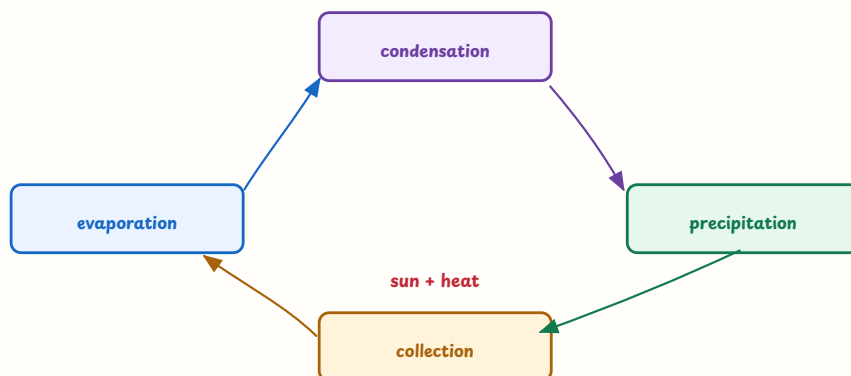
- आपके घर में कौन-कौन से materials हैं?
- घर में खिड़कियाँ और ventilation क्यों हैं?
- बारिश में पानी घर में कैसे रोका जाता है?
- क्या हर family का घर same होना चाहिए?

⚠ Shelter trap

House को केवल “types of houses” की memorised list न बनाएं। Design को climate, materials, work और people’s needs से connect करें।

5. 💧 Water (जल)

water cycle: water changes form and moves through the environment



चित्र 5 — evaporation, condensation, precipitation and collection form a water cycle

5.1 Water cycle (जल-चक्र)

Heat → evaporation → condensation → clouds → precipitation → collection/runoff

- **Evaporation (वाष्पीकरण):** Liquid water से water vapour।
- **Condensation (संघनन):** Water vapour से liquid droplets।
- **Precipitation (वर्षण):** Rain, snow या hail का गिरना।
- **Collection (संग्रह):** Rivers, lakes, soil और groundwater में water का जमा होना।

5.2 Water sources

- Rainwater
- Rivers और streams
- Lakes और ponds
- Wells और hand pumps
- Groundwater
- Glaciers और snow
- Municipal supply

हर source equally clean या unlimited नहीं होता।

5.3 Water purification और safety

separation and filtration can make visibly dirty water clearer



observe change; filtration is not disinfection

activity must include safe handling and discussion

चित्र 6 — filtration removes some visible particles but is not the same as disinfection

- Sedimentation और decantation।
- Filtration से कुछ insoluble particles हटते हैं।
- Boiling कई microorganisms को kill कर सकती है।

- Chlorination और अन्य treatment trained systems में use होते हैं।
- Clear दिखने वाला water जरूरी नहीं कि potable हो।
- बच्चों को unsafe water taste या drink करवाकर experiment न करें।

5.4 Water conservation

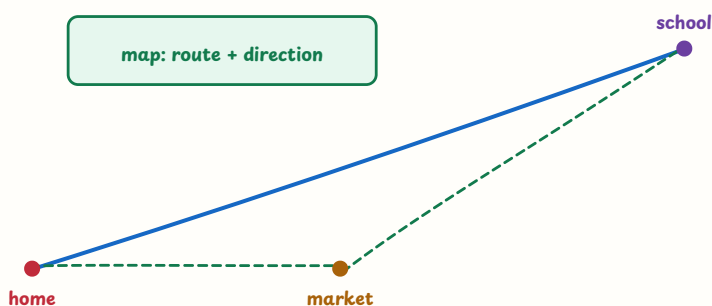
- Leaking taps repair करें।
- Rainwater harvesting करें।
- Suitable water reuse करें।
- Groundwater over-pumping से बचें।
- Local water use का survey करें।
- Water pollution के source identify करें।

🔗 EVS question prompt (प्रश्न संकेत)

“हमारे school में water कहाँ-कहाँ use होता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है?”—यह observation, data, discussion और action को जोड़ता है।

6. 📍 Travel (यात्रा)

travel: route, direction, distance and transport are connected



children can map familiar journeys and compare routes

चित्र 7 — a familiar journey can be mapped through route, direction, distance and transport

6.1 Travel को EVS में क्यों पढ़ें?

Travel से बच्चे समझ सकते हैं:

- route और direction;
- distance और time;
- transport modes;
- work, migration और livelihood;
- landscape और settlement changes;
- communication और exchange।

6.2 Transport

Mode	Suitable context
Walking/cycle	Short local distance
Bus/train	Shared land transport
Boat	Water routes
Aeroplane	Long distance, fast travel
Animal/cart	कुछ local और traditional contexts

किसी transport को “backward” या “best everywhere” कहना उचित नहीं; context और access देखें।

6.3 Map activity

बच्चे घर से school का simple map बना सकते हैं:

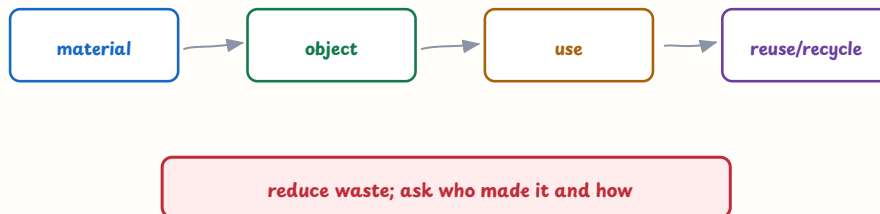
1. Start और destination mark करें।
2. Turns और landmarks add करें।
3. Direction words use करें।
4. Approximate distance/time discuss करें।
5. अलग routes compare करें।

6.4 Migration

Migration work, education, family, disaster, conflict या अन्य कारणों से हो सकती है। Migrant children की language, attendance और continuity needs को teacher को समझना चाहिए।

7. ↕ Things We Make and Do (हम क्या बनाते और करते हैं)

things we make and do: material use can be traced through its life



चित्र 8 — trace a material from source to object, use, reuse or recycling

7.1 Materials और objects

किसी object को पढ़ते समय पूछें:

- यह किस material से बना है?
- Material कहाँ से आया?
- इसे कौन बनाता है?
- कौन-सी skill और tools चाहिए?
- इसका use क्या है?
- Repair, reuse या recycle कैसे होगा?

7.2 Occupations और skills

- Potter, carpenter, weaver, farmer, mechanic, cook, mason, tailor और अनेक occupations।
- Manual work को कमतर न समझें।
- Occupation gender या caste से naturally fixed नहीं होती।
- Tools, raw material, labour, market और technology को connect करें।

7.3 Waste और responsibility

Reduce → Reuse → Repair → Recycle → Safe disposal

- Single-use waste कम करें।

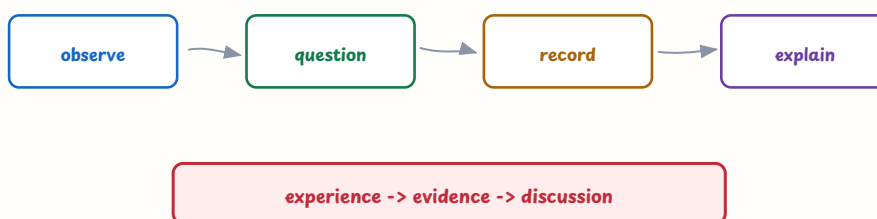
- Reusable वस्तुएँ use करें।
- Waste segregation समझाएँ।
- Local workers और sanitation work का dignity के साथ discussion करें।

✓ Materials lens (पदार्थ दृष्टि)

Object को केवल पहचानना नहीं—उसका material, maker, process, use और life-cycle समझना है।

8. EVS Pedagogy: Concept और Integrated Approach

EVS learning begins with looking closely and asking questions



चित्र 9 — EVS learning moves from observation to question, record and explanation

8.1 EVS का scope (क्षेत्र)

EVS child के surroundings को natural, social और cultural dimensions में explore करती है। इसमें Science और Social Science के ideas context के साथ आते हैं, लेकिन primary level पर rigid subject boundaries नहीं बनानी चाहिए।

8.2 Integrated EVS

एक theme कई subject lenses connect कर सकती है। Example: **Water**

- Science: states, cycle, purification;
- Mathematics: quantity, table, graph;
- Social Science: access, work, public service;
- Language: interview, report, vocabulary;
- Art: poster, diagram, model

Integrated का अर्थ unrelated activities को जोड़ देना नहीं; shared meaningful question होना चाहिए।

8.3 EVS का best starting point

- Child का immediate environment;
- lived experience;
- local objects और places;
- child questions;
- observation और comparison;
- family/community knowledge।

Textbook important resource है, लेकिन अकेला learning environment नहीं।

Integrated EVS trap

EVS को केवल Biology, केवल environmental slogans या केवल textbook facts बनाना syllabus की integrated nature को miss करता है।

9. Learning Principles और Environmental Education

9.1 Children कैसे सीखते हैं?

- Direct experience से।
- Observation और questioning से।
- Discussion और peer interaction से।
- Drawing, mapping, sorting और classification से।
- Story, role play और local examples से।
- Activity और reflection से।
- अपने prior ideas को revise करके।

9.2 Environmental education

Environmental education में केवल information नहीं, बल्कि:

- awareness;
- sensitivity;

- knowledge;
- values;
- skills;
- responsible action;

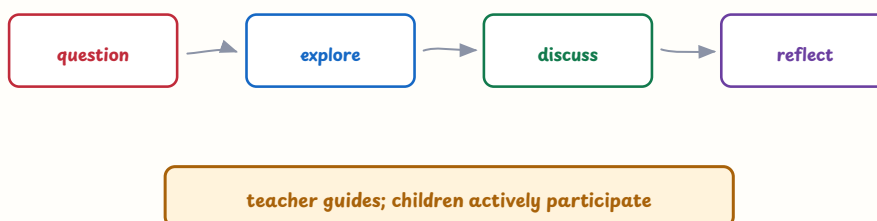
develop करना शामिल है।

9.3 Child-centred EVS

Teacher-dominated	Child-centred EVS
Teacher facts dictate करता है	Children observe और question करते हैं
केवल textbook answer	Local evidence और explanation
Activity दिखावे के लिए	Activity learning purpose के साथ
Error पर correction only	Error और prior idea का analysis
Fixed response	Drawing, oral, table, model, report आदि

10. Observation, Inquiry और Experimentation

EVS activity: children investigate, share evidence and reflect



चित्र 10 — a meaningful EVS activity moves from question to exploration, discussion and reflection

10.1 Observation (अवलोकन)

Good observation में:

- specific purpose;
- senses और suitable tool;
- comparison;
- date/time/place record;
- drawing/table/words;
- “what is seen” और “what is inferred” का distinction।

10.2 Inquiry (खोज/जाँच)

Question → prediction → explore/test → record evidence → discuss → explain/revise

Teacher का role:

- safe situation design करना;
- question और materials देना;
- probing questions पूछना;
- child answer पहले से न बता देना;
- evidence और reflection guide करना।

10.3 Experimentation

Primary EVS में experiment हमेशा laboratory वाला complex experiment नहीं होता। Simple comparison भी experiment हो सकती है, जैसे:

- कौन-सी surface पर object दूर तक slide करता है?
- किस condition में cloth जल्दी dry होता है?
- कौन-सी soil water अधिक hold करती है?
- कौन-से materials water में dissolve होते हैं?

Fair comparison में एक factor बदलें और बाकी relevant conditions similar रखें।

10.4 Discussion

Discussion में:

- learner को बोलने का समय;
- respectful listening;
- reason और evidence;
- alternate explanation;
- teacher का non-ridiculing response;

11. Field Visit और Project Work

11.1 Field visit

Field visit में शामिल करें:

1. clear purpose;
2. observation checklist;
3. safety rules;
4. groups और roles;
5. data/drawing/notes;
6. post-visit discussion और report।

Field visit को केवल picnic बना देना learning opportunity को कम कर देता है।

11.2 Project work

Good EVS project:

- child-relevant question से शुरू होता है;
- local evidence collect करता है;
- family/community को respectfully involve कर सकता है;
- observation, interview, table या model use करता है;
- findings communicate करता है;
- limitations और next questions पर reflect करता है।

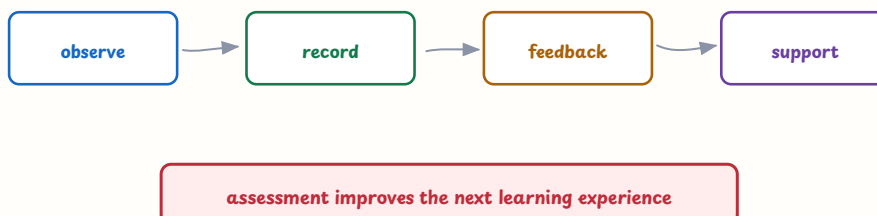
11.3 Community resources

- Grandparents और local elders
- Farmers, artisans और workers
- Health worker और sanitation worker
- Local map, pond, market, transport stop
- Household objects और waste materials

Community knowledge को automatically correct या incorrect न मानें; उसे respect के साथ examine और connect करें।

12. Assessment और Teaching-Learning Materials

EVS assessment uses observation, conversation and work samples



चित्र 11 — EVS assessment uses observation, records, feedback and support to improve learning

12.1 Assessment for learning

- Activity के दौरान observation;
- child का drawing/model;
- oral explanation;
- notebook record;
- concept question;
- exit response;
- feedback के आधार पर next activity।

12.2 Assessment tools

Tool (उपकरण)	EVS में use
Observation (अवलोकन)	Participation, questioning, handling और reasoning
Checklist (जाँच-सूची)	Defined behaviour/skill record करना
Anecdotal record (घटना-वृत्तांत)	Significant classroom incident
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drawings, reports, drafts और progress
Rubric (मापदंड-सारणी)	Project, model, explanation और communication

Tool (उपकरण)	EVS में use
Interview (साक्षात्कार)	Prior idea और lived experience समझना
Project report	Evidence, conclusion और reflection

12.3 Cognitive, psychomotor और affective

- **Cognitive:** Concept, explanation, reasoning।
- **Psychomotor:** Tool/material safely use करना, model बनाना, measurement।
- **Affective:** Care, cooperation, environmental responsibility और sensitivity।

12.4 Teaching aids

- Real objects
- Pictures और maps
- Local materials
- Models और specimens
- Story, poem और role play
- Audio/video
- Charts और data tables
- Digital resources

Aid का selection learning objective, accessibility, safety और local relevance से करें।

13. Common EVS Misconceptions और Teacher Response

Misconception	Teacher response
Plants को food की जरूरत नहीं	Growth और plant needs observe करवाएँ
Clear water हमेशा safe है	Filtration और disinfection का difference discuss करें
केवल women घर का काम करती हैं	Work roles के varied examples दें
सभी houses same होते हैं	Climate/materials/local needs compare करें
EVS केवल Science है	Social, cultural और natural dimensions जोड़ें

Misconception	Teacher response
Field visit = picnic	Purpose, record और post-visit analysis दें
बच्चा question पूछता है तो distract कर रहा है	Question को inquiry का starting point मानें
Activity में teacher ही सब करे	Child को handle, observe और explain करने दें
केवल final test पर्याप्त है	Ongoing varied evidence लें
Local knowledge automatically सही/गलत	Respectfully examine और corroborate करें

🌟 Best EVS response (सर्वोत्तम EVS प्रतिक्रिया)

Child experience → observation → question → activity → evidence → discussion → responsible action.

14. Last-Minute Revision — 50 One-Liners

1. EVS natural, social और cultural environment को connect करती है।
2. EVS केवल Science नहीं है।
3. EVS केवल Social Science भी नहीं है।
4. Primary EVS child के immediate environment से शुरू होती है।
5. Family theme relationships और diversity समझाती है।
6. Families अलग structures वाली हो सकती हैं।
7. Household care work valuable work है।
8. Work को gender से fixed नहीं करना चाहिए।
9. Play learning और socialisation support करता है।
10. Local plants और animals authentic resources हैं।
11. Food plants और animals दोनों से मिल सकता है।
12. Balanced diet में varied nutrients होते हैं।
13. Carbohydrate major energy source है।
14. Protein growth और repair में help करता है।
15. Roughage bowel movement support करता है।
16. Iodine test starch को blue-black दिखाता है।
17. Food habits culture और availability से influence होती हैं।
18. House design climate और materials से जुड़ी है।
19. Shelter को memorised types तक सीमित न करें।

20. Water cycle में evaporation, condensation और precipitation आते हैं।
 21. Filtration और disinfection एक नहीं हैं।
 22. Clear water जरूरी नहीं potable हो।
 23. Water conservation local action से जुड़ती है।
 24. Travel route, distance, direction और livelihood से जुड़ी है।
 25. Map को question और landmarks के साथ use करें।
 26. Migration के social और economic कारण हो सकते हैं।
 27. Materials को source से life-cycle तक trace करें।
 28. Manual work की dignity होती है।
 29. Reduce, reuse और recycle waste management के ideas हैं।
 30. Observation evidence record करती है।
 31. Inquiry question से शुरू होती है।
 32. Prediction को evidence से test किया जा सकता है।
 33. Activity का clear learning purpose होना चाहिए।
 34. Experiment में fair comparison रखें।
 35. Discussion में listening और reason जरूरी हैं।
 36. Field visit में safety और post-visit reflection चाहिए।
 37. Project question और evidence से शुरू होता है।
 38. Community resources को respectfully use करें।
 39. Textbook एक resource है, पूरा environment नहीं।
 40. EVS integrated themes use करती है।
 41. Assessment for learning next teaching guide करती है।
 42. Portfolio progress दिखाती है।
 43. Rubric criteria clear करती है।
 44. EVS में cognitive, psychomotor और affective evidence लिया जा सकता है।
 45. Teaching aid goal और access से choose करें।
 46. Child error learning evidence हो सकती है।
 47. Local context को universal assumption न बनाएं।
 48. Environment education values और responsible action भी develop करती है।
 49. Child-centred EVS में children observe और question करते हैं।
 50. Best EVS teacher experience को evidence-based learning में बदलता है।
-

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Natural / Social environment	Physical/living surroundings / People, institutions, relationships
Observation / Inference	What is noticed / What may explain it
Activity / Entertainment	Learning purpose वाली task / केवल time-pass
Filtration / Disinfection	Visible particles हटाना / Microorganisms को control करना
Work / Occupation	कोई भी purposeful effort / Livelihood का specific way
Weather / Climate	Short-term condition / Long-term pattern
Content / Pedagogy	What to learn / How children learn and how to teach
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Difficulty identify / Difficulty address
Equality / Equity	Same provision / Need-based support

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. EVS को integrated subject क्यों कहा जाता है?
2. Family diversity को classroom में कैसे respect करेंगे?
3. Household work को EVS में कैसे discuss करेंगे?
4. Balanced diet क्या है?
5. Starch test का observation क्या है?
6. House design किन factors से influence होती है?
7. Water cycle के चार steps लिखिए।
8. Filtration potable water की guarantee क्यों नहीं है?
9. Travel map activity में कौन-कौन-सी information आएगी?
10. Materials का life-cycle क्या होता है?
11. EVS lesson immediate environment से क्यों शुरू करें?
12. Observation और inference में difference बताइए।
13. Inquiry cycle लिखिए।

14. Fair test में variable control क्यों जरूरी है?
15. Field visit को learning activity कैसे बनाएं?
16. Project work और copied homework में difference क्या है?
17. Community resource का respectful use कैसे होगा?
18. Formative assessment का EVS example दीजिए।
19. Cognitive, psychomotor और affective evidence क्या है?
20. Most appropriate EVS teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Natural + social + cultural perspectives
2. अलग structures को सम्मान और discussion
3. Paid/unpaid work और shared responsibility
4. Varied nutrients suitable quantity में
5. Iodine से blue-black = starch
6. Climate, material, land, need, skill
7. Evaporation → condensation → precipitation → collection
8. Microbes/chemicals remain हो सकते हैं
9. Route, direction, landmarks, distance/time
10. Source → object → use → reuse/recycle
11. Prior experience और meaning
12. Notice किया fact / reasoned explanation
13. Question → predict → explore/test → record → discuss → explain
14. Fair comparison और trustworthy conclusion
15. Purpose, safety, record, analysis
16. Evidence-based learner work / mechanical copying
17. Consent, respect, context और checking
18. Observation/exit response से next activity बदलना
19. Concept / practical skill / values-attitude
20. Experience → observe → question → support → reflect

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ EVS का integrated nature clear है।
- ☐ Family and Friends theme revise किया।
- ☐ Food sources, nutrients और tests revise किए।

- Shelter को climate और material से connect कर सकते हैं।
- Water cycle और water conservation clear है।
- Filtration और disinfection का difference आता है।
- Travel में route, direction, distance और migration revise किए।
- Things We Make and Do में materials, work और dignity revise किया।
- Observation, inquiry और experiment में अन्तर clear है।
- Activity, field visit और project work का purpose समझते हैं।
- Science/Social Science relation और integrated approach revise किया।
- Local knowledge और community resources का appropriate use आता है।
- CCE, formative, diagnostic और varied assessment revise किए।
- Teaching aids और remedial teaching revise की।
- EVS misconceptions पर child-centred response चुन सकते हैं।
- Rote, lecture-only, punishment और textbook-only options से सावधान रहेंगे।

🌟 Final EVS rule (अंतिम EVS नियम)

EVS में सबसे अच्छा answer वह होता है जो child के अपने environment से शुरू हो, observation और questions को महत्व दे, activity/evidence से concept बनाए और responsible action तक पहुँचाए।

अनुशंसित अभ्यास: Paper I EVS अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file CTET Language I के Hindi section के लिए है। इसमें comprehension, language proficiency, grammar, verbal ability और language pedagogy को short, visual और exam-oriented तरीके से रखा गया है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language I का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Language Comprehension (भाषा-अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, inference, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास का शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15
Total (कुल)	Language I Hindi (प्रथम भाषा हिंदी)	30

Language I Hindi: revision dashboard



meaning → expression → communication

grammar is taught through meaningful language use

चित्र 1 — Language I Hindi combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language I (प्रथम भाषा)

Medium of instruction से सम्बन्धित language proficiency पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

भाषा को marks नहीं, meaning और communication के tool की तरह पढ़ें।

Exam में क्या पूछा जाता है?

- गद्यांश/पद्यांश का मुख्य भाव और central idea।
- Explicit detail और text-based fact।
- Inference, prediction और conclusion।
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम और context-based vocabulary।
- Grammar का वाक्य में प्रयोग।
- Language acquisition और learning।
- Listening, speaking, reading और writing।
- Multilingual classroom और home language।
- Errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial support।

★ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

Text समझें → evidence खोजें → question type पहचानें → पूरा वाक्य पढ़ें → context-based answer चुनें।

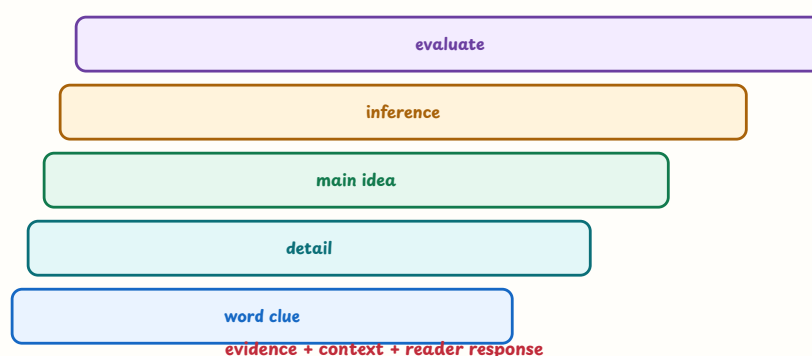
2. □ Comprehension (भाषा-अवबोधन)

2.1 Unseen passage का approach

Passage पढ़ते समय तीन चरण रखें:

1. **First reading:** Overall topic और tone समझें।
2. **Second reading:** Keywords, facts, contrast और cause-effect mark करें।
3. **Question reading:** पूछे गए शब्द—main idea, not, infer, meaning, title—पर ध्यान दें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Question type (प्रश्न प्रकार)	क्या देखना है	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	केवल एक detail चुनना
Factual detail (तथ्य)	Passage में directly stated बात	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clues + reasonable conclusion	Personal opinion लगाना
Word meaning (शब्दार्थ)	Sentence का context	Dictionary का unrelated meaning
Title (शीर्षक)	Short, central और inclusive title	बहुत छोटा/एक detail वाला title
Tone (भाव/लहजा)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना समझना
Cause/effect (कारण/परिणाम)	“क्यों” और “क्या हुआ”	Sequence को cause मान लेना
Not/Except	कौन-सी बात नहीं कही गई	जल्दी में first correct option

2.3 Main idea और title

Main idea passage का वह central thought है जिसके चारों ओर बाकी details घूमती हैं।

अच्छे title की features:

- passage के पूरे content को cover करे;
- बहुत broad या बहुत narrow न हो;
- writer के main purpose को reflect करे;
- केवल एक example पर आधारित न हो।

2.4 Explicit fact और inference

- **Explicit fact (प्रत्यक्ष तथ्य):** Text में साफ-साफ दिया गया है।
- **Inference (निहित निष्कर्ष):** Text clues से logically निकाला जाता है।

Text clue + background understanding = reasonable inference

Example:

“रीना बार-बार खाली दरवाजे की ओर देख रही थी।”

- Explicit fact: रीना दरवाजे की ओर देख रही थी।
- Possible inference: वह किसी का इंतजार या चिंता कर रही हो सकती है।

⚠ Passage trap (गढ़ांश जाल)

Inference passage evidence से बनाएं। अपनी personal story, moral opinion या outside fact को answer में न जोड़ें।

2.5 Vocabulary in context

Word meaning के लिए:

1. Word वाला पूरा sentence पढ़ें।
2. पहले और बाद के clues देखें।
3. Positive/negative tone समझें।
4. Options को sentence में रखकर देखें।
5. सबसे suitable contextual meaning चुनें।

2.6 Poetry comprehension

कविता में देखें:

- speaker कौन है;
- central emotion/भाव;
- imagery और comparison;
- repetition और sound;
- message और title;
- literal तथा implied meaning।

Poem को हर line का केवल word-to-word translation मानना जरूरी नहीं। Overall भाव और textual clues देखें।

3. ≡ Hindi Grammar (हिंदी व्याकरण) — Quick Core

3.1 भाषा की basic units

ध्वनि → वर्ण → अक्षर/शब्द → पद → वाक्य → अर्थ/संचार

Term (शब्द)	सरल अर्थ
ध्वनि	बोलते समय सुनाई देने वाली आवाज़
वर्ण	ध्वनि की लिखित इकाई
शब्द	अर्थ देने वाला वर्ण/ध्वनि-समूह
पद	वाक्य में प्रयुक्त शब्द
वाक्य	पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द-समूह
अर्थ	भाषा से समझ में आने वाला meaning

3.2 संज्ञा (Noun)

किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं।

प्रकार	Example
व्यक्तिवाचक	राम, दिल्ली, गंगा
जातिवाचक	लड़का, नदी, पक्षी
भाववाचक	सुंदरता, बचपन, ईमानदारी
द्रव्यवाचक	जल, सोना, दूध
समूहवाचक	सेना, झुंड, सभा

3.3 सर्वनाम (Pronoun)

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम है।

सीमा स्कूल गई। सीमा ने पुस्तक पढ़ी।
→ सीमा स्कूल गई। उसने पुस्तक पढ़ी।

वह, यह, मैं, तुम, हम, कौन, कोई, जो आदि context के अनुसार सर्वनाम हो सकते हैं।

3.4 विशेषण (Adjective)

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या या परिमाण बताए, वह विशेषण है।

सुंदर फूल → सुंदर = गुणवाचक विशेषण
तीन बच्चे → तीन = संख्यावाचक विशेषण
थोड़ा पानी → थोड़ा = परिमाणवाचक विशेषण

3.5 क्रिया (Verb)

जो शब्द कार्य, अवस्था या घटना का बोध कराए, वह क्रिया है।

- बच्चा **खेलता** है।
- पक्षी **उड़ रहे** हैं।
- पानी **ठंडा** है।

3.6 क्रिया-विशेषण (Adverb)

जो शब्द क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताए:

- वह **धीरे** चलता है।
- बच्चा **आज** आया।
- पक्षी **ऊपर** उड़ता है।
- वह **बहुत** हँसा।

3.7 संबंधबोधक और समुच्चयबोधक

- **संबंधबोधक:** में, पर, से, तक, के लिए, के साथ।
- **समुच्चयबोधक:** और, तथा, लेकिन, क्योंकि, अथवा, यदि-तो।

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — grammar becomes meaningful when learners notice form in context and use it to communicate

3.8 लिंग (Gender)

लिंग	Example
पुल्लिंग	लड़का, राजा, घोड़ा
स्त्रीलिंग	लड़की, रानी, घोड़ी

कुछ शब्द context के अनुसार भी पहचाने जाते हैं। केवल ending देखकर हर शब्द का लिंग तय नहीं करें।

3.9 वचन (Number)

- **एकवचन:** एक व्यक्ति/वस्तु — बच्चा, पुस्तक।
- **बहुवचन:** एक से अधिक — बच्चे, पुस्तकें।

3.10 काल (Tense)

काल	Example
वर्तमान काल	बच्चा पढ़ता है / पढ़ रहा है।
भूतकाल	बच्चा पढ़ा / पढ़ रहा था।
भविष्यत् काल	बच्चा पढ़ेगा।

Verb form और time clue दोनों देखें।

3.11 कारक (Case relation)

कारक	सामान्य चिह्न/उदाहरण
कर्ता	ने — राम ने काम किया
कर्म	को — सीता को बुलाओ
करण	से/के द्वारा — कलम से लिखा
संप्रदान	के लिए — बच्चे के लिए
अपादान	से अलगाव — पेड़ से गिरा
संबंध	का/के/की — राम की पुस्तक
अधिकरण	में/पर — मेज पर पुस्तक
संबोधन	हे/अरे/ओ — हे मित्र!

3.12 वाक्य के प्रकार

प्रकार	पहचान	Example
विधानवाचक	कथन	आज मौसम सुहावना है।
प्रश्नवाचक	प्रश्न	क्या तुम पढ़ते हो?
आज्ञावाचक	आदेश/निवेदन	कृपया बैठिए।
विस्मयादिबोधक	आश्चर्य/भाव	वाह! कितना सुंदर है!
निषेधवाचक	नकार	वह आज नहीं आया।
संयुक्त	दो स्वतंत्र clauses	राम आया और पुस्तक लाया।
मिश्र	मुख्य + आश्रित clause	यदि पढ़ोगे तो सफल होंगे।

3.13 शब्द-भंडार

- **पर्यायवाची:** जल — पानी, नीर।
- **विलोम:** दिन — रात; सत्य — असत्य।
- **अनेक अर्थी:** “कल” = बीता दिन या आने वाला दिन।

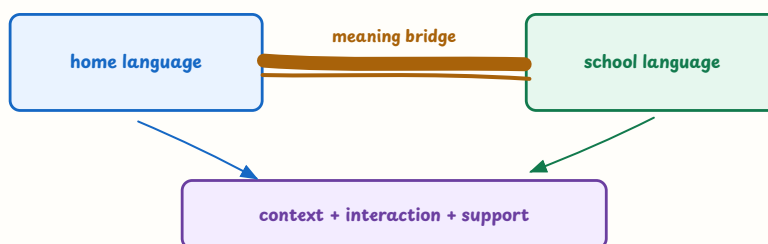
- **मुहावरा:** “आँखों का तारा” = बहुत प्रिय व्यक्ति।
- **लोकोक्ति:** “एक और एक ग्यारह” = एकता में शक्ति।
- **उपसर्ग:** अ + योग्य = अयोग्य।
- **प्रत्यय:** सुंदर + ता = सुंदरता।

Grammar exam rule

Grammar को isolated definition की तरह नहीं, sentence context में पढ़ें। एक word का पद उसके use से बदल सकता है।

4. 📖 Language Acquisition और Learning (भाषा-अर्जन और अधिगम)

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support can bridge additional-language learning

4.1 Acquisition बनाम learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और interaction	Planned instruction और conscious practice
Meaningful communication से develop	Rules, feedback और practice से support
घर/समुदाय में भी होता है	School context में planned हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheet भी पर्याप्त नहीं

दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। Formal teaching meaningful exposure और use को support कर सकती है।

4.2 Language as a tool

Language से child:

- सोचता और ideas बनाता है;
- feelings और experiences express करता है;
- दूसरों के साथ interact करता है;
- self-regulation और planning करता है;
- अन्य subjects सीखता है।

4.3 Home language

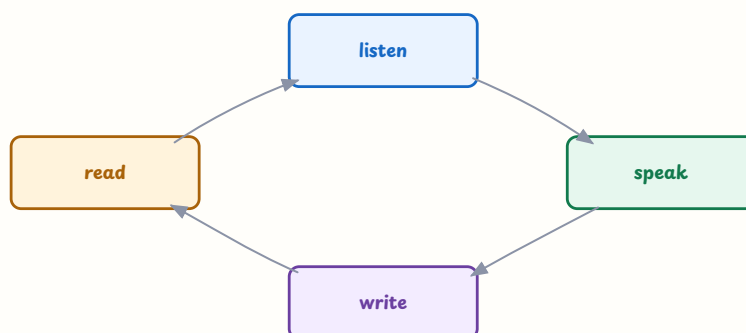
Home language:

- prior knowledge का resource है;
- identity और confidence support करती है;
- नई language के लिए bridge बन सकती है;
- translation, comparison और peer explanation में useful है।

Home language को “गलत” या “रुकावट” कहना inappropriate pedagogy है।

5. ≡ LSRW Skills (भाषा के चार कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening केवल sound सुनना नहीं; attention, comprehension और response भी है।

Activities:

- story सुनकर main idea बताना;
- audio से specific information निकालना;
- prediction और gist questions;
- instructions सुनकर action करना;
- speaker का tone और purpose पहचानना।

5.2 Speaking (वाचन/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking के लिए:

- pair work;
- role play;
- picture description;
- story retelling;
- group discussion;
- presentation;
- information-gap task;

के अवसर दें। Mistake पर ridicule speaking confidence घटाता है।

5.3 Reading (पठन)

Reading decoding + comprehension + interpretation है। Fluent pronunciation alone reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, audience, purpose, organisation, vocabulary, grammar, spelling और revision शामिल हैं। केवल handwriting या spelling से पूरी writing ability judge नहीं करनी चाहिए।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage	Teacher activity
Pre-reading	Title/picture से prediction, prior knowledge, purpose
While-reading	Gist, details, questions, context clues, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, response, connection

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरा comprehension नहीं।
- Sound-symbol patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Skimming और scanning

- **Skimming:** Main idea/gist के लिए तेज reading।
- **Scanning:** Specific date, name, number या fact ढूँढना।

6.4 Vocabulary strategies

Unknown word पर:

1. Context clue देखें।
2. Prefix/suffix या word part पहचानें।
3. Sentence का tone देखें।
4. आगे पढ़कर meaning confirm करें।
5. जरूरत पर dictionary use करें।

हर unfamiliar word पर reading रोकना strategic reading नहीं है।

6.5 Inference और metacognition

Teacher पूछ सकता है:

- “कौन-सा clue तुम्हें इस conclusion तक ले गया?”
- “तुम्हारी prediction क्यों बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”

इससे learner अपनी reading process plan, monitor और evaluate करना सीखता है।

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



feedback returns the writer to revision

ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing

Planning → drafting → revising → editing → sharing/publishing

- **Planning:** Ideas, audience, purpose और genre तय करें।
- **Drafting:** Ideas को first version में लिखें।

- **Revising:** Content, organisation और clarity सुधारें।
- **Editing:** Grammar, spelling, punctuation और formatting देखें।
- **Sharing:** Audience के साथ final text share करें।

7.2 Good writing prompt

अच्छे prompt में:

- audience;
- purpose;
- genre;
- context;
- meaningful choice;

होता है।

Example: “विद्यालय के reading day के लिए parents को notice लिखिए।”

7.3 Feedback

Useful feedback:

- specific;
- respectful;
- timely;
- improvement-oriented;
- revision के लिए actionable।

Weak: “सब गलत है।”

Better: “मुख्य विचार स्पष्ट है; अब दूसरे paragraph को जोड़ने के लिए एक linking sentence लिखो।”

7.4 Peer और shared writing

- Shared writing teacher और learners को jointly compose कराती है।
- Peer review criteria और respectful comments के साथ कराएँ।
- Peer को “judge” नहीं, supportive reader बनाएं।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का role

Grammar communication को clear और appropriate बनाती है। Grammar teaching का लक्ष्य केवल rules और labels memorise कराना नहीं है।

8.2 Contextual grammar

Text/situation → form notice → meaning discuss → guided practice → communication

8.3 Suitable methods

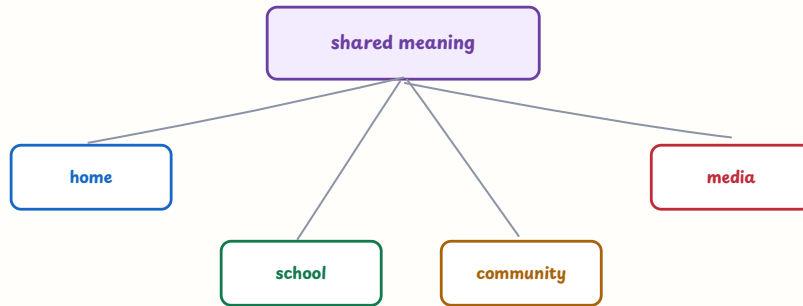
- Story में verbs identify करना;
- dialogue में pronouns notice करना;
- picture से gender/number sentences बनाना;
- real request से imperative sentences practise करना;
- text revise करके punctuation improve करना;
- एक ही grammar form को अलग contexts में use करना।

8.4 Error correction

- हर oral error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Pattern बार-बार हो तो focused practice दें।
- Written work में केवल errors circle न करें; ideas और organisation पर भी feedback दें।

9. Multilingual और Inclusive Hindi Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 8 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Multilingual classroom

Teacher को:

- children की languages value करनी चाहिए;
- bilingual word wall बनानी चाहिए;
- translation और language comparison को resource बनाना चाहिए;
- peer explanation allow करनी चाहिए;
- school language में gradual support देना चाहिए;
- accent या home language पर मजाक रोकना चाहिए।

9.2 Language और identity

भाषा learner की identity, family और community से जुड़ी होती है। Home language को suppress करने से confidence और participation घट सकती है।

9.3 Diverse learners

- अलग language background;
- dialect और बोलियाँ;
- caste, gender, community;
- disability;
- socio-economic differences;
- reading/writing pace;

को समझकर differentiated support दें।

9.4 Language difficulties और disorders

Need	Possible support
Reading/decoding difficulty	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral planning, organiser, sentence starters, assistive support
Speech difficulty	Patient listening, modelling, specialist collaboration
Hearing difficulty	Face learner, visual/written instructions, captions
Visual difficulty	Accessible text, audio, tactile/large print material
Anxiety	Pair rehearsal, safe environment, gradual speaking

Difficulty को intelligence की कमी या laziness का proof न मानें।

10. ✓ Language Assessment (भाषा-मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



← listening + speaking + reading + writing

assessment is more than spelling marks

चित्र 9 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

10.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence examples
Listening	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction, explanation
Reading	Decoding, fluency, comprehension, inference, strategy
Writing	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, spelling, revision

10.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** Learning के दौरान feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के end पर achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Portfolio (कार्य-संग्रह):** Drafts, revisions और growth।
- **Rubric (मापदंड-सारणी):** Clear criteria और performance levels।
- **Observation (अवलोकन):** Actual language use और participation।

10.3 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।
- Speaking को केवल accent से judge नहीं करें।
- Writing में केवल handwriting को पूरा score न दें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11. Textbooks, Multimedia और Teaching-Learning Materials

Textbook

Textbook:

- varied genres दे;
- diverse experiences represent करे;
- accessible language रखे;

- comprehension और expression के tasks दें;
- learner को question और discuss करने दें।

Textbook useful है, लेकिन language learning का अकेला source नहीं।

Multimedia

Audio/video का purposeful use:

1. Pre-listening prediction;
2. focused listening;
3. pause और inference;
4. pair discussion;
5. written/oral response।

केवल video चलाना language pedagogy नहीं है।

Multilingual resources

- bilingual dictionary;
- home-language story;
- multilingual word wall;
- peer translation;
- local songs और oral narratives;
- subtitles और audio support।

12. Remedial Teaching (उपचारात्मक शिक्षण)

Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

Examples

Difficulty	Targeted support
Main idea नहीं समझना	Short paragraphs, guiding questions, think-aloud
Context vocabulary weak	Picture, word parts, context clues, repeated use
Reading slow	Paired reading, repeated reading, accessible text
Writing शुरू नहीं कर पाना	Oral rehearsal, graphic organiser, sentence starter
Tense errors	Meaningful dialogue, model sentences, focused revision
Speaking anxiety	Pair talk, rehearsal, supportive audience

Remedial teaching extra punishment या same worksheet की repetition नहीं है।

⚠ Remedial trap (उपचारात्मक जाल)

पहले diagnosis करें। बिना यह जाने कि difficulty decoding, vocabulary, inference, grammar या confidence में है, random homework देना effective remediation नहीं है।

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Child home language में fluent है	Home language को bridge/resource बनाएं
Child story का meaning नहीं समझता	Prediction, picture, discussion और evidence दें
Child हर word पर रुकता है	Context और selective dictionary strategy सिखाएँ
Child writing से डरता है	Oral planning, short draft और supportive feedback
Child grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child public speaking से anxious है	Pair rehearsal और low-risk participation
Child dyslexia के कारण slow reader है	Multisensory support और extra time
Child केवल spelling पर अच्छा score करता है	Comprehension और communication अलग assess करें
Group में fluent child dominate करता है	Roles rotate और every learner को बोलने दें
Textbook में stereotype है	Alternative texts और critical discussion दें

✓ Golden language response

Language को meaningful use में लाएँ, home language का सम्मान करें, error को evidence मानें और LSRW को integrated तरीके से develop करें।

14. Last-Minute Revision — 50 One-Liners

1. Language I medium-of-instruction proficiency से सम्बन्धित है।
2. Language I में 15 comprehension और 15 pedagogy questions होते हैं।
3. Comprehension में evidence-based answer चुनें।
4. Main idea पूरे passage का central thought है।
5. Detail passage में directly stated होती है।
6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Context word meaning बदल सकता है।
8. अच्छा title central और inclusive होता है।
9. Tone writer का attitude बताता है।
10. Poetry में speaker और central भाव देखें।
11. Grammar को context में पढ़ें।
12. संज्ञा नाम बताती है।
13. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है।
14. विशेषण विशेषता बताता है।
15. क्रिया action/state बताती है।
16. क्रिया-विशेषण क्रिया की रीति/समय/स्थान/मात्रा बताता है।
17. लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा जाता है।
18. वचन एकवचन और बहुवचन होता है।

19. काल वर्तमान, भूत और भविष्य से जुड़ा है।
 20. कारक शब्दों के बीच relation दिखाता है।
 21. पर्यायवाची समान/निकट अर्थ देते हैं।
 22. विलोम विपरीत अर्थ देते हैं।
 23. मुहावरे का meaning literal नहीं भी हो सकता।
 24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
 25. Learning planned instruction से support हो सकती है।
 26. Home language learning resource है।
 27. Language thought और communication दोनों का tool है।
 28. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
 29. Listening hearing से broader skill है।
 30. Speaking के लिए safe interaction चाहिए।
 31. Reading decoding और comprehension दोनों है।
 32. Skimming gist के लिए है।
 33. Scanning specific information के लिए है।
 34. Phonics sound-symbol connection है।
 35. Writing process planning से शुरू होती है।
 36. Revision writing quality improve करती है।
 37. Grammar communication serve करती है।
 38. Recast natural corrective feedback है।
 39. Multilingual classroom को resource मानें।
 40. Accent को intelligence का measure न बनाएं।
 41. Dyslexia reading difficulty से जुड़ी है।
 42. Language difficulty intelligence की कमी नहीं है।
 43. Formative assessment next teaching guide करती है।
 44. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
 45. Portfolio progress दिखाती है।
 46. Rubric criteria clear करती है।
 47. Validity intended language skill से जुड़ी है।
 48. Reliability scoring consistency है।
 49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।
 50. Best language teacher communication, confidence और meaning को priority देता है।
-

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaningfully attend और respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Decoding / Comprehension	Symbols को sounds में बदलना / Meaning बनाना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Grammar rule / Grammar use	Definition / Contextual communication
Error / Carelessness	Developing language evidence / Context देखकर निर्णय
Home language / School language	Prior identity और knowledge / Institutional language; bridge बनाएं
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Main idea और detail में क्या difference है?
2. Inference text evidence से कैसे बनती है?
3. Context-based word meaning क्यों जरूरी है?
4. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का example दीजिए।
5. “राम ने पुस्तक पढ़ी” में “ने” क्या है?
6. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
7. Home language को resource कैसे बना सकते हैं?
8. LSRW का full form और meaning लिखिए।
9. Listening और hearing में क्या अन्तर है?
10. Skimming और scanning का use बताइए।
11. Phonics का purpose क्या है?
12. Process writing के steps लिखिए।
13. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?

14. Recast क्या है?
15. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
16. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
17. Formative और diagnostic assessment में अन्तर बताइए।
18. Portfolio और rubric का use क्या है?
19. Validity और reliability में difference बताइए।
20. Most appropriate language-teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Central thought / directly stated information
2. Clue + reasoning
3. Sentence और passage meaning के कारण
4. नाम / नाम की जगह / विशेषता
5. कर्ता कारक का चिह्न
6. Meaningful natural development / planned practice
7. Bridge, bilingual resource, peer explanation
8. Listening, Speaking, Reading, Writing
9. Sound receive / attention, meaning, response
10. Gist / specific detail
11. Sound-symbol connection
12. Planning → drafting → revising → editing → sharing
13. Form और meaning connect करने के लिए
14. Natural correct model देकर feedback
15. Languages को resource मानना
16. Multisensory, phonics, extra time
17. Gap identify / ongoing improvement evidence
18. Progress collection / criteria-based feedback
19. Intended skill / consistency
20. Observe → understand → support → practise → reassess

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Passage का main idea, detail और inference अलग कर सकते हैं।
- ☐ Word meaning context से निकाल सकते हैं।
- ☐ Poetry में भाव, speaker और title identify कर सकते हैं।

- Core Hindi grammar revise की।
- पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और वाक्य-प्रकार revise किए।
- Acquisition और learning का difference clear है।
- LSRW activities और assessment समझते हैं।
- Reading strategies: prediction, skimming, scanning, inference।
- Process writing और contextual grammar clear है।
- Home language और multilingual classroom को resource मानते हैं।
- Errors को diagnostic evidence की तरह पढ़ते हैं।
- Language difficulties/disorders और classroom supports revise किए।
- Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- Textbook, multimedia और multilingual materials का purposeful use जानते हैं।
- Remedial cycle याद है।
- Teacher response में ridicule, punishment, labelling और forced silence से बचेंगे।

🌟 Final Language I rule (अंतिम भाषा नियम)

भाषा को रटने की वस्तु नहीं, समझने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने और communicate करने का माध्यम मानकर तैयारी करें।

अनुशंसित अभ्यास: Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language II English — English Language Revision Notes

Hindi-medium learners के लिए: यह file English Language II की तैयारी के लिए है। Concepts और strategy Hindi में समझाई गई हैं, जबकि examples, language forms और practice terms English में रखे गए हैं।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को English Language II अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language II English का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Comprehension (अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15
Total (कुल)	Language II English (अंग्रेज़ी भाषा द्वितीय)	30

Language II English: revision dashboard



meaning → interaction → communication

English is learned through purposeful use

चित्र 1 — Language II English combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language II (द्वितीय भाषा)

Language elements, communication और comprehension ability पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

English को meaningful communication के लिए पढ़ें, केवल grammar rules के लिए नहीं।

Language II में क्या पूछा जाता है?

- Unseen prose passage: discursive, literary, narrative या scientific।
- Unseen poem या दूसरा comprehension text।
- Main idea, detail, inference और author purpose।
- Vocabulary और grammar **in context**।
- Listening और speaking की role।
- Reading और writing skills।
- English as an additional language।
- Multilingual classroom और home language।
- Language errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial teaching।

★ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

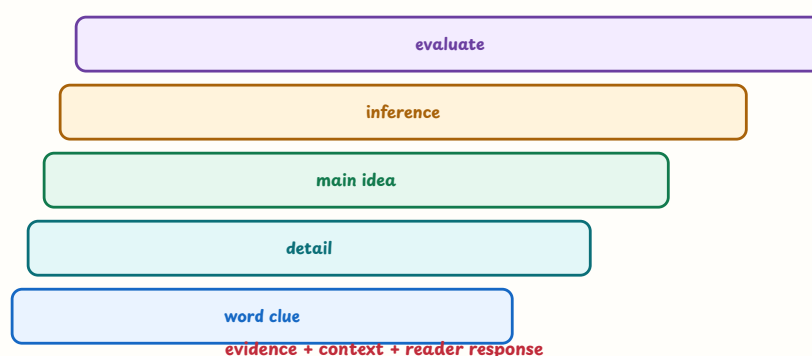
Read for meaning → find textual evidence → identify question type → check context → choose the most supported answer.

2. □ Comprehension (अवबोधन) Strategy

2.1 Passage पढ़ने के तीन चरण

1. **First reading (पहला पठन):** Topic, purpose और tone समझें।
2. **Second reading (दूसरा पठन):** Keywords, facts, contrast, cause-effect और repeated ideas mark करें।
3. **Question reading (प्रश्न-पठन):** Main idea, NOT, infer, meaning, title जैसे signal words पहचानें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Type (प्रकार)	कैसे हल करें	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	एक छोटी detail चुन लेना
Factual detail (तथ्य)	Text में directly stated line	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clue + logical conclusion	Personal opinion लगाना
Vocabulary (शब्दार्थ)	Sentence context	केवल dictionary का पहला अर्थ
Title (शीर्षक)	Central और concise idea	बहुत narrow title
Tone (भाव)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना मान लेना
Purpose (उद्देश्य)	Writer क्यों लिख रहा है	केवल topic को purpose समझना
NOT/Except	जो text में नहीं है	पहला सही option चुन लेना

2.3 Main idea और supporting detail

Main idea पूरे passage का central thought है। Supporting details उस idea को explain, prove या illustrate करती हैं।

Quick test: यदि कोई option passage की केवल एक line बताता है, तो वह detail हो सकती है; यदि वह passage के कई parts को connect करता है, तो main idea होने की सम्भावना अधिक है।

2.4 Fact और inference

Fact = text में directly दिखाई/लिखी बात

Inference = text clue + reader का reasoned conclusion

Example:

“The child kept looking at the empty doorway.”

- Fact: The child looked at the doorway repeatedly.
- Inference: The child may have been waiting or worried.

Inference को text से support होना चाहिए; केवल imagination पर्याप्त नहीं है।

2.5 Vocabulary in context

Unknown word के लिए:

1. पूरा sentence पढ़ें।
2. आसपास के words और examples देखें।
3. Prefix/suffix/root पहचानें।
4. Sentence का positive/negative tone देखें।
5. Options को sentence में डालकर check करें।

Example: “The path was narrow, so only one person could walk on it.” यहाँ **narrow** का meaning context से **not wide** होगा।

2.6 Tone और purpose

Tone (भाव)	Signal words/ideas
Hopeful (आशावादी)	possibility, effort, future, confidence
Critical (आलोचनात्मक)	problem, unfair, question, concern
Humorous (हास्यपूर्ण)	funny contrast, playful description
Informative (सूचनात्मक)	facts, explanation, process
Persuasive (मनाने वाला)	should, need to, reasons, appeal

2.7 Poetry comprehension

Poem में देखें:

- speaker कौन है;
- literal meaning क्या है;
- imagery और symbols;
- repetition और sound;
- central feeling/message;
- title और ending का relation।

Poem को word-to-word translation से अधिक **overall भाव और clues** के आधार पर पढ़ें।

⚠ Passage trap (गद्यांश जाल)

Answer passage evidence से चुनें। अपनी personal belief, outside fact या moral judgement को text answer न बनाएं।

3. ≡ Grammar in Context (संदर्भ में व्याकरण)

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — notice a grammar form in a context, connect it with meaning and use it

3.1 Sentence structure (वाक्य संरचना)

Subject + Verb + Object/Complement

Riya reads a story.

- **Subject (कर्ता):** कौन काम कर रहा है?
- **Verb (क्रिया):** क्या action/state है?
- **Object (कर्म):** action किस पर हो रहा है?
- **Complement:** subject/object के बारे में extra information।

3.2 Parts of speech (शब्द-भेद)

English term	Hindi meaning	Example
Noun	संज्ञा	child, school, honesty
Pronoun	सर्वनाम	he, she, they, it
Adjective	विशेषण	kind, blue, three
Verb	क्रिया	read, went, is
Adverb	क्रिया-विशेषण	slowly, very, today
Preposition	संबंधबोधक	in, on, at, with
Conjunction	समुच्चयबोधक	and, but, because
Interjection	विस्मयादिबोधक	oh!, wow!, alas!

Context rule: एक word का grammatical role उसके use से तय होता है।

3.3 Articles: a, an, the

- **a:** consonant sound से पहले — **a book, a university**।
- **an:** vowel sound से पहले — **an apple, an honest person**।
- **the:** particular/known person या thing — **the Sun, the book on the table**।

Sound देखें, केवल spelling नहीं। **An hour** में h silent है; **a European** में sound /ju:/ है।

3.4 Pronouns

Type	Examples
Personal	I, we, you, he, she, it, they
Possessive	my, your, his, her, their

Type	Examples
Demonstrative	this, that, these, those
Interrogative	who, what, which
Relative	who, which, that

Pronoun का antecedent (जिस noun की जगह वह आया है) clear होना चाहिए।

3.5 Tenses (काल)

Tense	Form	Example
Simple present	base verb / s-es	She reads.
Present continuous	is/am/are + -ing	She is reading.
Simple past	past form	She read yesterday.
Past continuous	was/were + -ing	She was reading.
Present perfect	has/have + V3	She has read the story.
Future	will + base verb	She will read.

Signal words: yesterday/last week → past; now/at present → continuous; since/for/already → perfect context में आ सकते हैं।

3.6 Subject-verb agreement

- He **plays**; They **play**।
- Each child **has** a book।
- Neither answer **is** correct।
- The news **is** encouraging।
- Along with, as well as और together with main subject का number नहीं बदलते: **The teacher, along with the students, is present.**

3.7 Modals और conditionals

Form	Use	Example
can	ability/possibility	She can swim.
may	permission/possibility	May I come in?
must	strong necessity	We must save water.
should	advice	You should revise.
If + present, will	real condition	If you hurry, you will catch the bus.
If + past, would	imagined condition	If I knew, I would help.

3.8 Prepositions

- **at:** exact time/place — at 5 o'clock, at the gate
- **on:** day/surface — on Monday, on the table
- **in:** month/year/inside — in June, in 2026, in the room
- **since:** starting point — since Monday
- **for:** duration — for two hours
- **between:** two; **among:** more than two (general exam use)

3.9 Conjunctions और clauses

- **and:** addition
- **but/however:** contrast
- **because:** reason
- **therefore/so:** result
- **if/unless:** condition
- **although:** contrast in a subordinate clause

Example: Although it was raining, the children continued reading.

3.10 Active और passive voice

Active: The children planted the saplings.

Passive: The saplings were planted by the children.

Passive में object focus बन जाता है और be + past participle form आती है।

3.11 Direct और reported speech

Direct: Ravi said, "I am tired."

Reported: Ravi said that he was tired.

Reported speech में pronoun और tense context के अनुसार बदल सकते हैं।

3.12 Vocabulary building

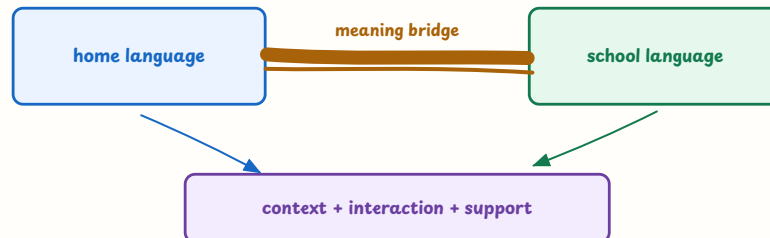
- **Prefix (उपसर्ग):** unhappy, rewrite, impossible।
- **Suffix (प्रत्यय):** kindness, useful, slowly।
- **Synonym (पर्याय):** brief-short, rapid-quick।
- **Antonym (विलोम):** scarce-abundant, ancient-modern।
- **Collocation:** good at, interested in, prefer tea to coffee।
- **Phrasal verb:** look after = take care of; give up = stop trying।
- **Idiom:** break the ice = begin a friendly conversation।

Grammar exam rule

Grammar answer के लिए पूरा sentence पढ़ें। CTET में grammar अक्सर communication और context से जुड़ी होती है; isolated rule पहचानना पर्याप्त नहीं।

4. 📖 Language Acquisition और Additional-Language Learning

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support bridge additional-language learning

4.1 Acquisition और learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और meaningful interaction	Planned instruction और conscious practice
Communication से धीरे-धीरे develop	Rules, feedback और tasks से support
Family/community में भी होता है	School में structured हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheets भी पर्याप्त नहीं

दोनों अलग होते हुए भी एक-दूसरे को support करते हैं। English सीखने के लिए meaningful input और purposeful use जरूरी है।

4.2 Comprehensible input (समझने योग्य भाषा-इनपुट)

ऐसा language input जो learner broadly समझ सके और context, picture, gesture या prior knowledge से कुछ नया भी सीख सके। बहुत difficult या meaningless input language development support नहीं करता।

4.3 Interaction और negotiation of meaning

Pair work और conversation में learner:

- clarification माँगता है;
- meaning confirm करता है;
- new forms सुनता है;
- response practise करता है;
- feedback प्राप्त करता है।

4.4 Motivation और learner autonomy

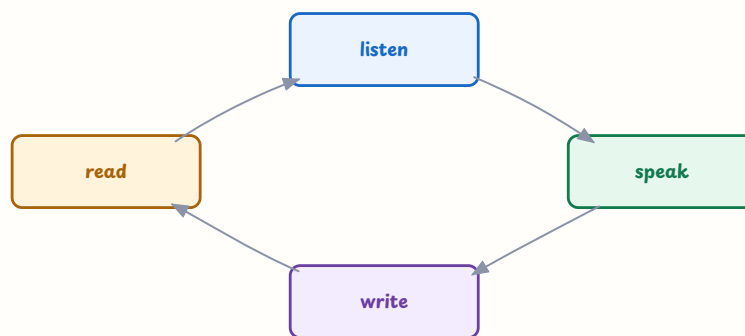
- Real purpose: invitation, notice, message, story या information share।
- Choice: topic, book, role या response model
- Safe error environment।
- Progress पर specific feedback।

4.5 Error का role

Learner का **goed** या **She go** कहना developing rule/hypothesis का evidence हो सकता है। Error को permanent failure या low intelligence का proof न मानें।

5. ≡ LSRW Skills (चार भाषा-कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening = hearing + attention + interpretation + response।

Activities:

- audio story का gist;
- specific detail सुनना;
- instructions follow करना;
- tone और speaker purpose पहचानना;
- prediction check करना;
- सुनकर drawing/order/answer देना।

5.2 Speaking (बोलना/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking develop करने के लिए:

- pair conversation;
- role play;
- information-gap;
- picture description;
- story retelling;
- discussion और presentation;
- think-pair-share।

Accent imitation के बजाय **intelligibility (समझ में आने वाला उच्चारण)** और confidence पर focus करें।

5.3 Reading (पठन)

Reading में:

- decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension;
- inference;
- monitoring और reflection;

शामिल हैं। केवल loud reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, purpose, audience, organisation, grammar, vocabulary, spelling और revision शामिल हैं। Neat handwriting alone good writing नहीं बताती।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage (चरण)	Suitable practice
Pre-reading	Title/picture prediction, prior knowledge, purpose
While-reading	Gist, detail, context clues, questions, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, discussion, response

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरी reading ability नहीं।
- Sound patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Reading strategies

- **Skimming (सार-पठन):** Main idea/gist के लिए।
- **Scanning (विशिष्ट खोज):** Date, name, number या specific fact के लिए।
- **Predicting (पूर्वानुमान):** Title/picture/clues से सम्भावना बनाना।
- **Inferring (निष्कर्ष निकालना):** Text clues और reasoning से implied meaning।
- **Summarising (सारांश):** Main points को अपने words में रखना।
- **Monitoring (निगरानी):** “क्या मुझे meaning समझ आ रही है?” check करना।

6.4 Vocabulary और context

Learners को हर unfamiliar word पर dictionary depend न कराएँ। पहले context, word parts और sentence meaning use करवाएँ; फिर reference tool से confirm करें।

6.5 Metacognitive reading

Teacher पूछें:

- “तुमने कौन-सा clue use किया?”
- “तुम्हारी prediction कब बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”
- “यदि meaning clear न हो तो अगला step क्या होगा?”

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



feedback returns the writer to revision

ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing cycle

Plan → draft → revise → edit → share/publish

- **Plan:** Audience, purpose, genre और ideas।
- **Draft:** First version; हर sentence perfect होना आवश्यक नहीं।
- **Revise:** Ideas, order, clarity और details सुधारना।
- **Edit:** Grammar, spelling, punctuation और format।

- **Share:** Appropriate reader/audience के साथ final text।

7.2 Authentic writing tasks

- School event notice
- Friend को invitation
- Short message/email
- Story ending
- Diary entry
- Report of a class activity
- Poster slogan with purpose
- Instructions for a simple task

7.3 Writing feedback

Weak feedback	Better feedback
"Everything is wrong."	"Your main idea is clear; add a linking sentence here."
केवल spelling circle करना	Ideas, organisation और language use पर comment
पूरा paragraph teacher rewrite करे	Learner को revise करने का next step देना
Public ranking	Private, specific और supportive feedback

7.4 Shared और peer writing

- Teacher और learners मिलकर paragraph compose करें।
- Teacher decision aloud model कर सकता है: "I need a connector here because the ideas contrast."
- Peer review के लिए simple checklist दें।
- Peer को writer की identity नहीं, text पर comment करना सिखाएँ।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का purpose

Grammar language को clear, accurate और context-appropriate बनाने में help करती है। CTET का preferred approach grammar को communication से जोड़ता है।

8.2 Inductive और deductive possibilities

- **Inductive:** Examples देखें → pattern notice करें → rule formulate करें।
- **Deductive:** Rule समझें → examples practise करें → communication में use करें।

Primary/elementary learners के लिए दोनों का meaningful combination किया जा सकता है।

8.3 Contextual grammar sequence

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 8 — example or situation leads to noticing, explanation, practice and communication

Story/dialogue → notice form → discuss meaning → guided practice → real use

8.4 Error correction

- हर spoken error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Repeated pattern पर focused mini-lesson दें।
- Writing में केवल spelling नहीं, meaning और organisation भी देखें।

8.5 Example

Text: *Although it was raining, the children played outside.*

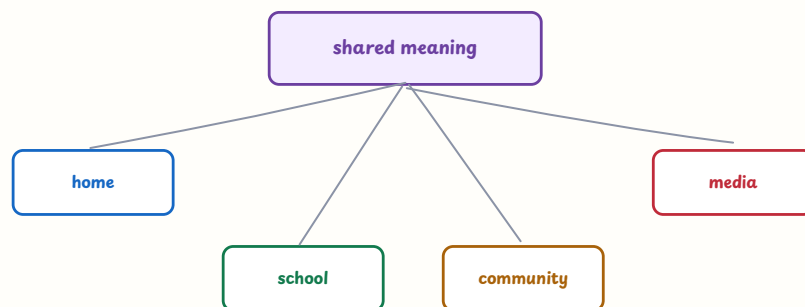
Questions:

1. कौन-सा word contrast दिखा रहा है?
2. यदि **although** हटाएँ तो meaning कैसे बदलेगा?
3. Learners अपने sentence में **although** use करें।

यह approach label memorise कराने से अधिक functional है।

9. Multilingual और Inclusive English Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 9 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Home language as resource

Home language:

- prior knowledge और identity रखती है;
- concept समझने का bridge बन सकती है;
- vocabulary comparison और peer explanation में useful है;
- learner confidence और participation support करती है।

Home language को “wrong English” या learning barrier मानना inappropriate है।

9.2 Multilingual strategies

- Bilingual word wall
- Picture + word + home-language equivalent
- Peer translation with purpose
- Story पहले familiar language में discuss, फिर English text
- Language comparison
- Multilingual labels और classroom library

9.3 Inclusion

Barrier	Support
Dense instructions	Chunking, visual steps, model
Hearing difficulty	Face learner, written instructions, captions
Visual difficulty	Audio, large print, tactile/accessible text
Dyslexia	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral rehearsal, organiser, sentence starters
Speaking anxiety	Pair rehearsal, safe audience, gradual exposure
Advanced learner	Open project, choice, deeper language use

9.4 Accent और identity

- Accent diversity natural है।
- Goal intelligibility है, एक particular accent की forced imitation नहीं।
- Pronunciation correction respectful और specific हो।
- Learner की identity या home language को ridicule न करें।

10. Language Difficulties और Remedial Support

10.1 Difficulty को diagnose करें

पहले पूछें difficulty कहाँ है:

- sound/decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension/inference;
- grammar use;
- writing organisation;
- confidence/anxiety;
- hearing/visual access।

10.2 Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

10.3 Dyslexia और reading

Dyslexia को low intelligence न मानें। Support:

- systematic, multisensory phonics;
- sound-symbol practice;
- accessible text;
- repeated reading;
- extra time;
- oral response जहाँ intended goal comprehension हो।

10.4 Writing difficulty

- Oral planning
- Picture/graphic organiser
- Sentence starters
- Shared writing
- Short drafts

- Revision checklist
- Speech-to-text/assistive support जहाँ appropriate

10.5 Language disorder/speech difficulty

- Patient listening;
- natural models;
- no ridicule;
- observation record;
- family और appropriate specialist collaboration।

Teacher diagnosis को medical label की तरह announce न करें।

11. ✅ Assessment और Evaluation (मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



assessment is more than spelling marks

चित्र 10 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

11.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence
Listening (श्रवण)	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking (बोलना)	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction
Reading (पठन)	Decoding, fluency, comprehension, inference
Writing (लेखन)	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, revision

11.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** During learning; feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के अंत में achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Assessment for learning:** Evidence के आधार पर teaching adapt करना।
- **Assessment of learning:** Achievement report करना।

11.3 Tools

Tool (उपकरण)	Use (प्रयोग)
Observation (अवलोकन)	Actual language use और participation
Checklist (जाँच-सूची)	Specific behaviour/skill record
Rubric (मापदंड-सारणी)	Speaking/writing criteria
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, revisions और progress
Interview (साक्षात्कार)	Learner strategy और difficulty
Exit response (त्वरित प्रतिक्रिया)	Lesson के बाद immediate understanding

11.4 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।
- Speaking को केवल accent से score नहीं करें।
- Writing को केवल handwriting से judge नहीं करें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11.5 Feedback

Feedback specific, timely, respectful और actionable हो। Learner को next revision step पता चलना चाहिए।

12. Textbook, Multimedia और Classroom Resources

Textbook selection

अच्छी English textbook में:

- varied genres;
- inclusive characters और experiences;
- accessible language;
- meaningful comprehension questions;
- listening-speaking-reading-writing balance;
- real audience और writing tasks;

होने चाहिए।

Multimedia

Video/audio के साथ purpose दें:

1. Before listening: prediction।
2. During listening: gist/detail task।
3. Pause: inference या vocabulary।
4. After listening: discussion, summary या writing।

Screen चलाना अपने-आप language learning नहीं है।

Classroom materials

- Bilingual dictionary
- Word wall
- Picture cards
- Story cards
- Big books
- Audio clips
- Subtitles
- Children's magazines
- Local signs, notices और forms
- Learner-created texts

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Learner incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Learner home language use करता है	उसे bridge/resource की तरह use करें
Learner हर word पर dictionary देखता है	Context clues और selective reference सिखाएँ
Learner speaking से डरता है	Pair rehearsal और low-risk speaking दें
Learner grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice
Learner reading accurately पर meaning नहीं समझता	Think-aloud और shared reading
Learner writing शुरू नहीं कर पाता	Oral planning, organiser और sentence starters
Learner dyslexia के कारण slow है	Multisensory support और extra time
Learner accent अलग है	Intelligibility पर respectful modelling
Textbook stereotype दिखाती है	Diverse text और critical discussion
Test में low score, oral understanding strong	Multiple evidence और response mode देखें
Group में fluent child dominate करता है	Turn-taking और roles rotate करें

✓ Golden language response (स्वर्णिम भाषा-प्रतिक्रिया)

Meaningful input + purposeful interaction + safe expression + contextual grammar + varied assessment = stronger language learning.

14. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Language II communication और comprehension को test करती है।
2. Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।
3. Comprehension answer text evidence से चुनें।

4. Main idea central thought है।
5. Detail directly stated information है।
6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Title central और concise होना चाहिए।
8. Tone writer का attitude है।
9. Vocabulary context में solve करें।
10. NOT/Except wording पर विशेष ध्यान दें।
11. Grammar को sentence context में पढ़ें।
12. Subject काम करने वाला होता है।
13. Verb action/state बताता है।
14. Adjective noun/pronoun की quality बताता है।
15. Adverb verb/adjective/adverb को modify कर सकता है।
16. Article sound के आधार पर भी choose होता है।
17. Each/Neither सामान्यतः singular verb लेते हैं।
18. Since starting point और for duration बताता है।
19. Although contrast introduce करता है।
20. Passive voice में receiver of action focus बनता है।
21. Prefix word के beginning में आता है।
22. Suffix word के end में आता है।
23. Collocation natural word combination है।
24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
25. Learning planned practice से support होती है।
26. Comprehensible input learner level के अनुसार understandable होता है।
27. Interaction negotiation और feedback देती है।
28. Learner errors developing system का evidence हो सकती हैं।
29. Language thinking और communication का tool है।
30. Home language resource है।
31. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
32. Listening hearing से broader है।
33. Speaking के लिए safe interaction जरूरी है।
34. Reading decoding और comprehension दोनों है।
35. Skimming gist के लिए है।
36. Scanning specific information के लिए है।
37. Phonics sound-symbol relation सिखाती है।
38. Writing process planning से शुरू होती है।
39. Revising content और organisation सुधारती है।
40. Grammar communication serve करती है।

41. Recast gentle corrective modelling है।
42. Multilingual classroom को deficit नहीं, resource मानें।
43. Accent intelligence का measure नहीं है।
44. Dyslexia low intelligence नहीं है।
45. Formative assessment next teaching guide करती है।
46. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
47. Portfolio progress दिखाती है।
48. Rubric criteria transparent करती है।
49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।
50. Best English teacher meaning, confidence और communication को priority देता है।

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaning समझकर respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Input / Output	सुनना-पढ़ना / बोलना-लिखना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Fact / Inference	Directly stated / Clue-based conclusion
Decoding / Comprehension	Symbol-sound reading / Meaning-making
Grammar rule / Grammar use	Definition / Purposeful communication
Error / Disorder	Developing pattern / Persistent difficulty needing support
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Language II का main focus क्या है?
2. Main idea और supporting detail में क्या difference है?
3. Inference text evidence से कैसे बनती है?
4. Context-based vocabulary क्यों useful है?
5. Article "an honest person" में an क्यों आया?
6. Subject-verb agreement का एक example दीजिए।
7. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
8. Comprehensible input क्या है?
9. Home language English learning में कैसे help कर सकती है?
10. LSRW का full form लिखिए।
11. Listening और hearing में क्या difference है?
12. Speaking skill develop करने की दो activities लिखिए।
13. Skimming और scanning का use बताइए।
14. Phonics का purpose क्या है?
15. Process writing के steps लिखिए।
16. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?
17. Recast क्या होता है?
18. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
19. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
20. Formative, diagnostic और remedial में difference बताइए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Communication और comprehension
2. Central idea / supporting information
3. Text clue + reasoning
4. Sentence meaning से word meaning
5. Vowel sound के कारण
6. He plays / They play
7. Natural development / planned practice
8. Understandable but extending input
9. Bridge, prior knowledge, vocabulary
10. Listening, Speaking, Reading, Writing
11. Sound receive / attention + meaning + response
12. Pair work, role play, discussion, presentation

13. Gist / specific detail
14. Sound-symbol connection
15. Plan → draft → revise → edit → share
16. Form, meaning और use connect करने के लिए
17. Correct form का natural model
18. Languages को resource मानना
19. Multisensory practice, phonics, extra time
20. Identify gap / ongoing feedback / targeted support

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Language II का comprehension और pedagogy split clear है।
- ☐ Main idea, fact, inference, title और tone पहचान सकते हैं।
- ☐ Vocabulary context से solve कर सकते हैं।
- ☐ Parts of speech और sentence structure revise किए।
- ☐ Articles, tenses और subject-verb agreement clear हैं।
- ☐ Prepositions, conjunctions, voice और reported speech revise किए।
- ☐ Prefix, suffix, collocation, phrasal verbs और idioms revise किए।
- ☐ Acquisition, learning और comprehensible input समझते हैं।
- ☐ Listening और speaking के meaningful tasks जानते हैं।
- ☐ Reading strategies: predict, skim, scan, infer, summarise।
- ☐ Process writing और contextual grammar clear है।
- ☐ Home language और multilingual resources को value करते हैं।
- ☐ Errors को learning evidence की तरह देखते हैं।
- ☐ Language difficulties और inclusive supports revise किए।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Textbook और multimedia का purposeful use जानते हैं।
- ☐ Remedial cycle याद है।
- ☐ Teacher response में ridicule, punishment, forced silence और accent bias से बचेंगे।

🎯 Final Language II rule (अंतिम भाषा नियम)

English Language II में सबसे अच्छा answer वह होता है जो meaning, communication, learner confidence, multilingual support, contextual grammar और all four language skills को साथ develop करे।

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

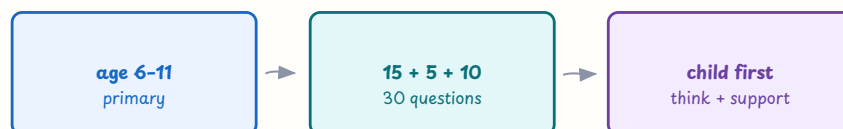
उपयोग: यह पत्र परीक्षा से पहले अंतिम 24-48 घंटों में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए है। विस्तृत अध्यायों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि सूत्र, मुख्य अवधारणाएँ, सामान्य भूलें और सही शिक्षक-प्रतिक्रिया याद करने के लिए इसका उपयोग करें।

प्रामाणिक आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-रूपरेखा

विस्तृत नोट्स: विस्तृत तैयारी के लिए विषय-वार सम्पूर्ण रिवीजन नोट्स एवं अभ्यास प्रश्न बैंक देखें।

1. 📄 CTET मुख्य परीक्षा पटल

Paper I CDP at a glance



observe → understand → scaffold → reassess

application beats rote recall

चित्र 1 — CTET पुनरावृत्ति में पेपर, आयु-समूह, प्रश्न-विभाजन और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टि याद रखें

याद रखें



सही तरीका

चित्र 2 — कुछ हिंदी शब्दों को SVG पाठ के बजाय पूर्व-आकारित सदिश अक्षर-आकृतियों से बनाया गया है

परीक्षा के पक्के तथ्य

बिंदु	याद रखें
प्रत्येक पेपर	150 बहुविकल्पीय प्रश्न, 150 अंक
सही उत्तर	1 अंक
ऋणात्मक अंकन	नहीं
समय	2 घंटे 30 मिनट
पेपर 1	कक्षा 1-5 / प्राथमिक स्तर
पेपर 2	कक्षा 6-8 / उच्च-प्राथमिक स्तर
भाषा 1	शिक्षण-माध्यम से संबंधित दक्षता
भाषा 2	भाषा-तत्त्व, संचार और अवबोधन
भाषा की शर्त	भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए
पेपर 2 का विकल्प	गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान

पेपर 1 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित	30

भाग	प्रश्न
पर्यावरण अध्ययन	30
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

पेपर 2 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान	60
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

🕒 एक मिनट का नियम

150 प्रश्न और 150 मिनट का औसत लगभग 1 मिनट प्रति प्रश्न है। कठिन प्रश्न पर अटके नहीं; उसे चिह्नित करके आगे बढ़ें और अंत में लौटें। ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न खाली न छोड़ें।

सही विकल्प चुनने की सार्वभौमिक दृष्टि

शिक्षार्थी की सोच → संदर्भ → समावेशन → प्रमाण → अगला अधिगम-कदम

सबसे उपयुक्त विकल्प सामान्यतः वह होता है जो:

- बाल-केंद्रित हो;
- गरिमा और विविधता का सम्मान करे;
- गतिविधि, खोज और तर्क को महत्व दे;
- रटने के बजाय समझ और अनुप्रयोग बढ़ाए;
- मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदले;

- आयु और संदर्भ के अनुकूल हो।

सावधान: दंड, सार्वजनिक तुलना, स्थायी लेबल, जबरन चुप्पी, एक ही विधि, असुरक्षित गतिविधि और बिना प्रमाण के दावे वाले विकल्पों से।

2. परीक्षा-दिन रणनीति

तीन चरणों की विधि

1. **पहला चरण:** तुरंत स्पष्ट और निश्चित प्रश्न पहले हल करें।
2. **दूसरा चरण:** गणना, आरेख, गद्यांश और शिक्षणशास्त्र वाले प्रश्न ध्यान से करें।
3. **तीसरा चरण:** चिह्नित प्रश्न, नहीं/को छोड़कर, इकाइयाँ, चिह्न, मापनी और उत्तर दर्ज करने की जाँच करें।

प्रश्न-भाषा के संकेत

संकेत	क्या करें
नहीं / गलत	चारों विकल्प पढ़ें; सही कथन देखकर रुकें नहीं
सबसे उपयुक्त	केवल संभव नहीं, सर्वोत्तम शैक्षिक विकल्प चुनें
गद्यांश/स्रोत के अनुसार	बाहर का अनुमान न जोड़ें
क्यों	कारण या तंत्र खोजें; केवल परिणाम नहीं
को छोड़कर	जो अलग है उसे पहचानें
हमेशा / कभी नहीं / केवल	पूर्ण कथन को सावधानी से जाँचें
पहला कदम	पहले अवलोकन/निदान, फिर सहायता/हस्तक्षेप

अंतिम जाँच

- कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं।
- सभी नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न फिर पढ़ें।
- गणित में चिह्न, इकाई और गणना जाँची।
- विज्ञान में स्थिति, दिशा, शर्त और सुरक्षा जाँची।
- सामाजिक विज्ञान में स्रोत, कालक्रम, मानचित्र-मापनी और संस्था का कार्य जाँचा।
- भाषा में गद्यांश का प्रमाण और संदर्भ जाँचा।

□ बाल विकास में आयु, संदर्भ, गरिमा और समावेशन जाँचा।

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

3. 📖 मूल अवधारणाएँ

वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अधिगम

शब्द	एक-पंक्ति अर्थ
वृद्धि	ऊँचाई, भार और आकार में मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन
विकास	शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषिक परिवर्तन
परिपक्वता	जैविक तत्परता का स्वाभाविक विकास
अधिगम	अनुभव, अभ्यास, अंतःक्रिया और शिक्षण से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन
तत्परता	किसी कार्य के लिए पूर्व-ज्ञान, शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक तैयारी

विकास के सिद्धांत

- विकास सतत हो सकता है, लेकिन गति सभी की समान नहीं होती।
- विकास बहुआयामी और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है।
- सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर प्रगति हो सकती है।
- **शीर्ष-पाद सिद्धांत:** सिर से पैर की ओर विकास।
- **केंद्र-बाह्य सिद्धांत:** शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास।
- वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर विकास को आकार देते हैं।
- परिवार, भाषा, संस्कृति, स्वास्थ्य, विद्यालय, सहपाठी और अवसर महत्वपूर्ण हैं।
- आयु-मानक को कठोर निर्णय या स्थायी लेबल न बनाएं।

समाजीकरण और अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या

- परिवार, शिक्षक, सहपाठी, समुदाय और मीडिया समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं।

- बच्चा भाषा, मूल्य, भूमिकाएँ, नियम और अपेक्षाएँ सीखता है।
- बैठने की व्यवस्था, उदाहरण, प्रशंसा, अनुशासन और काम बाँटने से अप्रत्यक्ष संदेश जाते हैं।
- “लड़के उपकरण चलाएँ, लड़कियाँ केवल लिखें”—लिंग-आधारित अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या है।

4. प्रमुख विचारक — एक नज़र में

विचारक	मुख्य विचार	प्रश्न में संकेत
पियाजे	मानसिक ढाँचा, आत्मसातीकरण, समायोजन, संज्ञानात्मक चरण	सक्रिय बच्चा और संज्ञानात्मक विकास
वायगोत्स्की	निकटस्थ विकास क्षेत्र, सहारा, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया	सहायता से कार्य, सहपाठी और क्रमिक स्वतंत्रता
कोहलबर्ग	नैतिक तर्क के स्तर	दंड/पुरस्कार से न्याय/अधिकार तक
ब्रूनर	क्रियात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक; सर्पिल पाठ्यचर्या	खोज और बढ़ती जटिलता के साथ पुनरावृत्ति
थॉर्नडाइक	प्रयास एवं भूल, प्रभाव का नियम	अभ्यास और परिणाम
पावलोव	शास्त्रीय अनुबंधन	उद्दीपक का संबंध
स्किनर	क्रियाप्रसूत अनुबंधन, पुनर्बलन	परिणाम से व्यवहार की संभावना
बंडूरा	अनुकरण, आदर्श और स्व-प्रभावकारिता	देखकर सीखना और आत्मविश्वास
रचनावाद	पूर्व-ज्ञान और अनुभव से अर्थ-निर्माण	बच्चा सक्रिय अर्थ-निर्माता

पियाजे के चरण

चरण	लगभग आयु	मुख्य पहचान
संवेदी-गामक	0-2	इंद्रिय और क्रिया; वस्तु-स्थायित्व
पूर्व-संक्रियात्मक	2-7	प्रतीकात्मक सोच, कल्पना, दृष्टिकोण की कठिनाई
मूर्त-संक्रियात्मक	7-11	संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, मूर्त तर्क
औपचारिक-संक्रियात्मक	11+	अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की बढ़ती संभावना

- **मानसिक ढाँचा:** ज्ञान का मानसिक प्रारूप।
- **आत्मसातीकरण:** नई जानकारी को पुराने ढाँचे में मिलाना।
- **समायोजन:** नई जानकारी के कारण ढाँचे में बदलाव।
- **संतुलन:** पुराने और नए अनुभवों के बीच मानसिक संतुलन।
- चरण अनुमानित हैं; हर बच्चा हर कार्य में एक ही स्तर नहीं दिखाता।

वायगोत्स्की के संकेत

- **निकटस्थ विकास क्षेत्र:** बच्चा जो अकेले कर सकता है और उचित सहायता से कर सकता है, उनके बीच का क्षेत्र।
- **सहारा:** संकेत, नमूना, आरेख, जाँच-सूची, प्रश्न या सहपाठी सहायता।
- **अधिक जानकारी व्यक्ति:** शिक्षक, अभिभावक, सहपाठी या विशेषज्ञ।
- क्षमता बढ़ने पर सहारा धीरे-धीरे कम करें।
- स्वयं से बोलना योजना और आत्म-नियमन में सहायता कर सकता है।

कोहलबर्ग के नैतिक स्तर

- पूर्व-परंपरागत: दंड, पुरस्कार और व्यक्तिगत परिणाम।
- परंपरागत: स्वीकृति, नियम, अच्छा बच्चा और सामाजिक व्यवस्था।
- उत्तर-परंपरागत: अधिकार, न्याय और नैतिक सिद्धांत।

⚠ सिद्धांत-जाल

विचारक का नाम देखकर विकल्प न चुनें। कार्यविधि, आयु, संदर्भ और शिक्षक की प्रतिक्रिया—चारों पढ़ें।

5. पेपर 1 और पेपर 2 बाल विकास में अंतर

पेपर 1	पेपर 2
लगभग 6-11 वर्ष, प्राथमिक स्तर	लगभग 11-14 वर्ष, उच्च-प्राथमिक स्तर
खेल, आधारभूत भाषा और मूर्त तत्परता	किशोरावस्था, पहचान, सहपाठी और स्वायत्तता
प्रारम्भिक सामाजिक विकास	आत्म-अवधारणा, आत्म-सम्मान और सामाजिक दबाव
ठोस उदाहरणों पर अधिक सहारा	अमूर्त/काल्पनिक तर्क की बढ़ती संभावना

पेपर 1	पेपर 2
मार्गदर्शित सहभागिता	सहारा के साथ बढ़ती स्वतंत्रता

पेपर 2 किशोरावस्था दृष्टि

- किशोरावस्था को “समस्या आयु” न मानें।
- शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक गति अलग हो सकती है।
- पहचान, अपनापन, शरीर-छवि, सहपाठी-स्वीकृति और आत्म-सम्मान सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- निजता, गरिमा, आवाज़ और आयु-उपयुक्त विकल्प दें।
- 11-14 वर्ष का अर्थ यह नहीं कि हर शिक्षार्थी हर कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र या अमूर्त विचारक होगा।

6. समावेशन, प्रेरणा और मूल्यांकन

समावेशन

- समावेशन = पहुँच + सहभागिता + सहायता + गरिमा।
- एक ही सीट या कार्यपत्रक देना पर्याप्त नहीं।
- **अनुकूल व्यवस्था:** पहुँच या उत्तर देने का तरीका बदलना; लक्ष्य सामान्यतः वही।
- **पाठ्यक्रम संशोधन:** लक्ष्य, विषय-वस्तु या अपेक्षित स्तर बदलना।
- पठन-कठिनाई, लेखन-कठिनाई और गणितीय कठिनाई को आलस्य न मानें।
- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और खुली चुनौती दें।
- घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।

प्रेरणा

- आंतरिक: रुचि और दक्षता के लिए सीखना।
- बाह्य: पुरस्कार, अंक या दंड से जुड़ी प्रेरणा।
- स्व-प्रभावकारिता: “मैं यह कार्य कर सकता हूँ” का विश्वास।
- रणनीति और प्रगति पर विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
- सार्वजनिक तुलना और अपमान से चिंता बढ़ सकती है।

मूल्यांकन

प्रकार	पहचान
अधिगम हेतु	सीखते समय प्रमाण; अगली शिक्षण-योजना बदलती है
अधिगम का	इकाई/सत्र के अंत में उपलब्धि का सारांश
नैदानिक	विशेष भूल, धारणा या कौशल-अंतर पहचानना
विद्यालय-आधारित	विद्यालय/कक्षा में योजनाबद्ध प्रमाण-संग्रह
सतत एवं व्यापक	समय के साथ अनेक पक्षों से विकास देखना

- **वैधता:** वही कौशल मापना जिसका उद्देश्य है।
- **विश्वसनीयता:** समान प्रदर्शन को लगातार समान मानदंड से अंक देना।
- **उपयोगी साधन:** अवलोकन, बातचीत, जाँच-सूची, मापदंड-सारणी, कार्य-संग्रह और निकास-पच्ची।

बाल विकास उत्तर-सीढ़ी

देखें → “कैसे/क्यों?” पूछें → संदर्भ समझें → निदान करें
→ उपयुक्त सहारा दें → दोबारा प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

पत्र B — पेपर 1 गणित

7. सूत्र और तथ्य

संख्या और संक्रियाएँ

- अंकित मान = अंक स्वयं का मान।
- स्थानीय मान = स्थान के अनुसार मान।
- 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।

- गुणनखंड ठीक-ठीक भाग देता है; गुणज गुणा से बनता है।
- 2, 5, 10 की विभाज्यता अंतिम अंक से देखें।
- 3 और 9 की विभाज्यता अंकों के योग से देखें।
- उत्तरवर्ती = 1 जोड़ना; पूर्ववर्ती = 1 घटाना।
- शेषफल भाजक से छोटा होता है।
- गुणा = समान समूह/सरणी/बार-बार जोड़ना।
- भाग = समान बाँटना/समूह बनाना।

भिन्न और दशमलव

- अंश = चुने गए भाग।
- हर = कुल समान भाग।
- भिन्नों की तुलना में समान आकार का पूर्ण आवश्यक है।
- समान हर में बड़ा अंश → बड़ी भिन्न।
- $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ समतुल्य भिन्न हैं।
- असमान हर में समान हर बनाएं।
- $0.7 = 0.70$; दशमलव स्थानीय मान का विस्तार है।

ज्यामिति और मापन

अवधारणा	तथ्य/सूत्र
त्रिभुज	3 भुजाएँ, 3 शीर्ष
चतुर्भुज	4 भुजाएँ; कोणों का योग 360°
वर्ग	4 बराबर भुजाएँ, 4 समकोण
आयत	सामने की भुजाएँ बराबर, 4 समकोण
घन	6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष
परिमाप	सीमा की कुल लंबाई
क्षेत्रफल	ढके हुए भाग का माप
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
1 मीटर	100 सेंटीमीटर

अवधारणा	तथ्य/सूत्र
1 किलोग्राम	1000 ग्राम
1 लीटर	1000 मिलीलीटर
1 घंटा	60 मिनट
₹1	100 पैसे

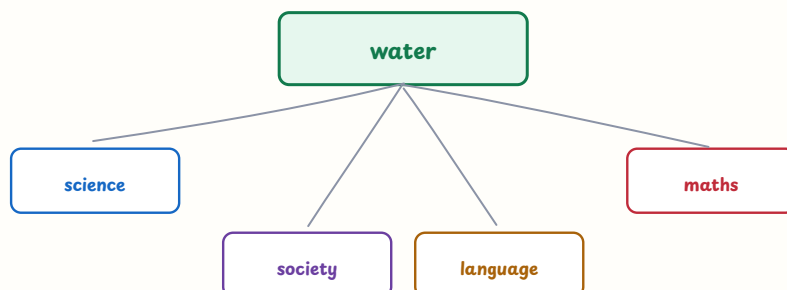
गणित शिक्षण

- ठोस वस्तु → चित्र/आरेख → प्रतीक/सूत्र।
- बच्चे की वैकल्पिक विधि सुनें और तुलना कराएँ।
- त्रुटि को वर्तमान सोच का प्रमाण मानें।
- गणित = तर्क + निरूपण + अनुमान + संचार + समस्या-समाधान।
- “तुमने कैसे किया?” सबसे उपयोगी नैदानिक प्रश्न है।
- एक ही विधि, गति-प्रतियोगिता और सार्वजनिक अपमान से बचें।

पत्र C — पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

8. 🧩 मुख्य विषय और दृष्टि

one EVS theme can connect science, society, language and mathematics



integrated EVS starts from a meaningful theme, not isolated facts

चित्र 1.1 — पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और गणितीय पक्ष जुड़ते हैं

विषय	त्वरित पुनरावृत्ति
परिवार और मित्र	संबंध, काम, खेल, पशु, पौधे और विविधता
भोजन	स्रोत, आदत, पोषक तत्व, पकाना और स्वास्थ्य
आश्रय	घर, स्थानीय पदार्थ, जलवायु और आवश्यकता
जल	स्रोत, उपयोग, चक्र, शुद्धिकरण और संरक्षण
यात्रा	मार्ग, दिशा, परिवहन, लोग और स्थान
हम क्या बनाते और करते हैं	पदार्थ, औजार, व्यवसाय, कौशल और स्थानीय काम

पर्यावरण अध्ययन के पक्के तथ्य

- पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान या केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है।
- बच्चे के निकट वातावरण से शुरुआत करें।
- परिवारों के ढाँचे अलग हो सकते हैं; एक ढाँचे को आदर्श न बनाएं।
- घर का देखभाल-कार्य भी काम है।
- भोजन की आदतें संस्कृति, जलवायु और उपलब्धता से प्रभावित हो सकती हैं।
- संतुलित आहार में अलग-अलग पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- छानना और कीटाणु-नाशन एक नहीं हैं।
- स्वच्छ दिखाई देने वाला जल आवश्यक नहीं कि पीने योग्य हो।
- घर की जलवायु, पदार्थ, काम और स्थानीय जरूरत से जोड़ें।
- वस्तु को पदार्थ → बनाने वाला → प्रक्रिया → उपयोग → पुनःउपयोग से पढ़ें।

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण-चक्र

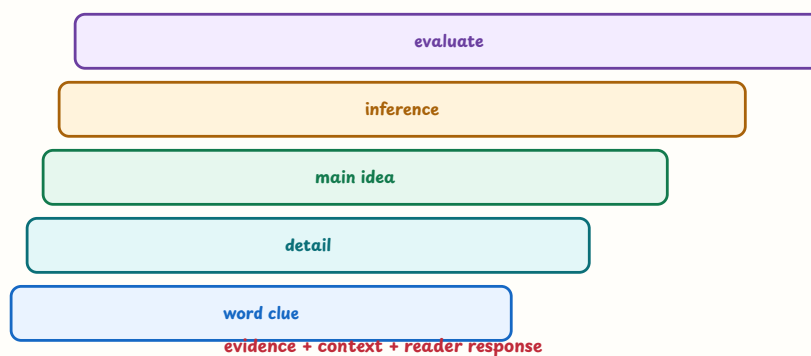
बच्चे का अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → चर्चा
→ व्याख्या → चिंतन → जिम्मेदार कार्य

- गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
- क्षेत्र-भ्रमण में उद्देश्य, सुरक्षा, अभिलेख और बाद की चर्चा हो।
- परियोजना = प्रश्न + प्रमाण + संचार + चिंतन; नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं।
- स्थानीय ज्ञान का सम्मान करें और प्रमाण के साथ जाँचें।
- चित्र, मॉडल, मौखिक व्याख्या, कार्य-पुस्तिका और परियोजना—सभी प्रमाण हो सकते हैं।

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

9. □ अवबोधन और व्याकरण

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 1.2 — अवबोधन शब्द-संकेत और विवरण से निष्कर्ष और मूल्यांकन तक बढ़ता है

गद्यांश हल करने की विधि

विषय/भाव → मुख्य विचार → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

- मुख्य विचार = पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव।
- तथ्य = गद्यांश में सीधे दिया गया कथन।
- निष्कर्ष = संकेत और तर्क से निकली बात।
- अच्छा शीर्षक पूरे गद्यांश को समेटता है।
- शब्दार्थ वाक्य और संदर्भ से निकालें।
- कविता में वक्ता, भाव, बिंब, दोहराव और संदेश देखें।
- गद्यांश के बाहर की जानकारी या निजी राय न जोड़ें।

हिंदी व्याकरण

विषय	त्वरित याद
संज्ञा	व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का नाम

विषय	त्वरित याद
सर्वनाम	संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द
विशेषण	संज्ञा/सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द
क्रिया	काम, अवस्था या घटना बताने वाला शब्द
क्रिया-विशेषण	क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताने वाला शब्द
लिंग	पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
वचन	एकवचन और बहुवचन
काल	वर्तमान, भूत और भविष्य
कारक	शब्दों के बीच संबंध; ने, को, से, में आदि
पर्यायवाची	समान या निकट अर्थ
विलोम	विपरीत अर्थ
मुहावरा	संदर्भानुसार विशेष/गैर-शाब्दिक अर्थ
उपसर्ग	शब्द के आरम्भ में लगने वाला अंश
प्रत्यय	शब्द के अंत में लगने वाला अंश

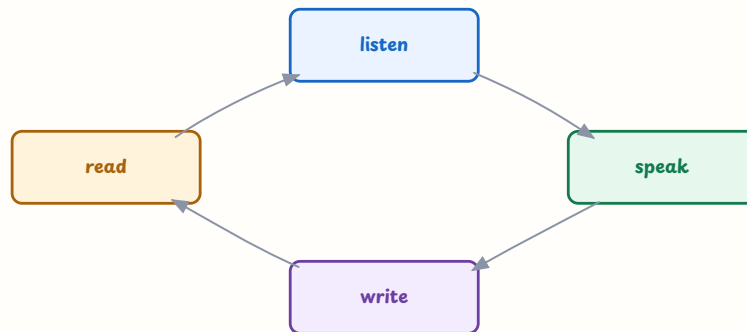
भाषा शिक्षण

- भाषा सोच, पहचान और संचार का साधन है।
- भाषा-अर्जन अर्थपूर्ण संपर्क से होता है।
- घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
- श्रवण, बोलना, पठन और लेखन को साथ विकसित करें।
- व्याकरण को वाक्य और संचार के संदर्भ में सिखाएँ।
- त्रुटि विकसित हो रहे भाषिक नियम का प्रमाण हो सकती है।
- पठन = अक्षर-पहचान + अर्थ-निर्माण; केवल ऊँची आवाज़ में पढ़ना पर्याप्त नहीं।
- लेखन-चक्र: योजना → प्रारूप → संशोधन → संपादन → साझा करना।

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेजी

10. अंग्रेजी भाषा का त्वरित पत्र

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 2.1 — श्रवण, बोलना, पठन और लेखन जुड़े हुए अभ्यास से विकसित होते हैं

अंग्रेजी भाषा के उदाहरण और वाक्य अंग्रेजी में रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का अर्थ और प्रयोग पूछा जाता है। व्याख्या हिंदी में पढ़ें।

अवबोधन

- पहली बार: विषय, उद्देश्य और भाव समझें।
- दूसरी बार: मुख्य शब्द, विरोध, कारण-परिणाम और दोहराए विचार देखें।
- सार-पठन = मुख्य विचार के लिए।
- खोज-पठन = नाम, तिथि या विशेष तथ्य के लिए।
- निष्कर्ष = पाठ-संकेत + तर्क।
- शब्दार्थ = वाक्य-संदर्भ + आसपास के संकेत।
- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न सावधानी से पढ़ें।

अंग्रेजी व्याकरण की त्वरित याद

विषय	नियम/उदाहरण
कर्ता-क्रिया मेल	He plays; They play; Each child has
उपपद	a/an उच्चारण पर; the निश्चित वस्तु पर
काल	now से चल रहा कार्य; yesterday से भूतकाल
संबंधबोधक	at समय-बिंदु; on दिन/सतह; in महीना/अंदर
संयोजक	and जोड़; but विरोध; because कारण; if शर्त
सहायक क्रिया	can क्षमता; may संभावना/अनुमति; should सलाह; must आवश्यकता
वाच्य	कर्तृवाच्य में करने वाला; कर्मवाच्य में प्राप्तकर्ता प्रमुख
उपसर्ग/प्रत्यय	शब्द के आरम्भ/अंत में जुड़ने वाले अंश
वाक्यांशीय क्रिया	look after = देखभाल करना; give up = छोड़ देना

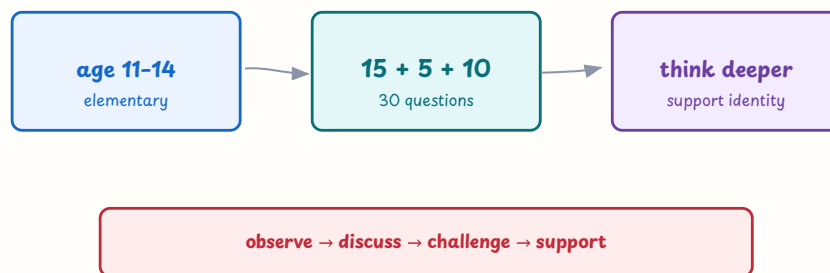
भाषा 2 का शिक्षण

- समझने योग्य भाषा-इनपुट और अर्थपूर्ण बातचीत दें।
- घरेलू भाषा को नई भाषा सीखने का सेतु बनाएं।
- बोलने के लिए जोड़ी और छोटे समूह का सुरक्षित अभ्यास दें।
- उच्चारण की विविधता को बुद्धि का माप न बनाएं।
- ध्वनि-पद्धति अक्षर और ध्वनि का संबंध सिखाती है; यह पूरी अवबोधन नहीं है।
- व्याकरण के रूप, अर्थ और प्रयोग को जोड़ें।
- लेखन में विचार, क्रम, भाषा और संशोधन देखें; केवल लिखावट नहीं।
- पढ़ने की कठिनाई के लिए ध्वनि-अभ्यास, बहु-संवेदी सामग्री और अतिरिक्त समय दें।

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

11. उच्च-प्राथमिक शिक्षार्थी की दृष्टि

Paper II CDP at a glance



elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 2.2 — पेपर 2 में 11-14 वर्ष, किशोरावस्था, पहचान, तर्क और सहारे के साथ स्वायत्तता महत्वपूर्ण है

पेपर 2 के विशेष शब्द

- लगभग 11-14 वर्ष और कक्षा 6-8।
- किशोरावस्था = परिवर्तन, विविधता, पहचान और सहपाठी-संसार।
- आत्म-अवधारणा/आत्म-सम्मान = प्रतिक्रिया, सफलता, संबंध, संस्कृति और पहचान से बनते हैं।
- सहपाठी प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी।
- अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की संभावना बढ़ सकती है।
- विषय-भाषा: चर, प्रमाण, परिकल्पना, स्रोत, अनुपात, संविधान आदि।
- विकल्प और जिम्मेदारी दें, पर उचित सहारा समाप्त न करें।

पेपर 2 में सही शिक्षक-प्रतिक्रिया

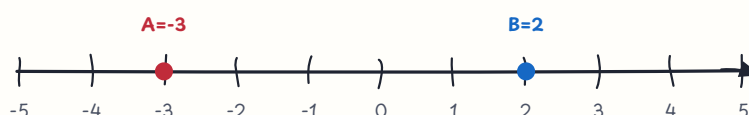
- किशोर को छोटा बच्चा या पूर्ण वयस्क—दोनों अतियों में न देखें।
- निजता, गरिमा और सुरक्षित प्रश्न-स्थान दें।
- सहपाठी-संसार को सहयोगी अधिगम में बदलें।
- अमूर्त कार्य में ठोस उदाहरण, आरेख और सहारा दें।
- “मैं कमजोर हूँ” पर प्रगति और रणनीति की प्रतिक्रिया दें।
- मौखिक तर्क अच्छा और लिखित अंक कम हों तो अनेक प्रमाण लें।

- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और स्वतंत्र खोज दें।
- समावेशन का अर्थ विषय-वस्तु हटाना नहीं, पहुँच बढ़ाना है।

पत्र G — पेपर 2 गणित

12. 📊 सूत्र-पत्र

integers on a number line: right is greater



$$-3 < 2$$

चित्र 2.3 — संख्या रेखा पर दाईं ओर का पूर्णांक बड़ा होता है

संख्या पद्धति

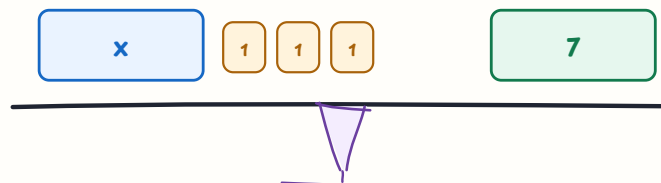
- संख्या रेखा पर दायाँ = बड़ा; बायाँ = छोटा।
- परम मान = शून्य से दूरी।
- योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य।
- समान चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग धनात्मक।
- अलग चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग ऋणात्मक।
- महत्तम समापवर्तक = सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड।
- लघुत्तम समापवर्त्य = सबसे छोटा सामान्य गुणज।
- दो धनात्मक संख्याओं के लिए: $\text{महत्तम समापवर्तक} \times \text{लघुत्तम समापवर्त्य} = \text{दोनों संख्याओं का गुणनफल}$ ।
- परिमेय संख्या = $\frac{p}{q}$, जहाँ p और q पूर्णांक और $q \neq 0$ ।

भिन्न, अनुपात और बीजगणित

- अंश = चुने गए भाग; हर = कुल समान भाग।
- अनुपात क्रम पर निर्भर होता है।

- समतुल्य अनुपात में दोनों पद समान गुणक से बदलें।
- इकाई विधि: पहले एक इकाई का मान, फिर आवश्यक इकाइयों का मान।
- समानुपात में दोनों अनुपात बराबर होते हैं।
- सजातीय पदों का चर-भाग और घात समान होता है।
- समीकरण में दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करें।
- प्रतिरूप से सामान्य पद और नियम निकालें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 2.4 — समीकरण के दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करने से संतुलन बना रहता है

ज्यामिति और क्षेत्रमिति

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
त्रिभुज के कोणों का योग	180°
चतुर्भुज के कोणों का योग	360°
पूरक कोण	योग 90°
सम्पूरक कोण	योग 180°
शीर्षाभिमुख कोण	बराबर
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
वर्ग का परिमाप	$4 \times \text{भुजा}$
वर्ग का क्षेत्रफल	भुजा^2
त्रिभुज का क्षेत्रफल	$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल	आधार × संगत ऊँचाई
वृत्त का क्षेत्रफल	πr^2
वृत्त की परिधि	$2\pi r$
घनाभ का आयतन	लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई
घन का आयतन	भुजा ³

- परिमाण = सीमा; क्षेत्रफल = अंदर का ढका भाग; आयतन = घेरा हुआ स्थान।
- परिमाण में रैखिक इकाई, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई, आयतन में घन इकाई।
- $1 \text{ मी}^2 = 10,000 \text{ सेमी}^2$; $1 \text{ मी}^3 = 10,00,000 \text{ सेमी}^3$ ।
- कोणों में संगत ऊँचाई लंबवत होनी चाहिए।
- मानचित्र/आलेख में मापनी और निर्देशांक जाँचें।

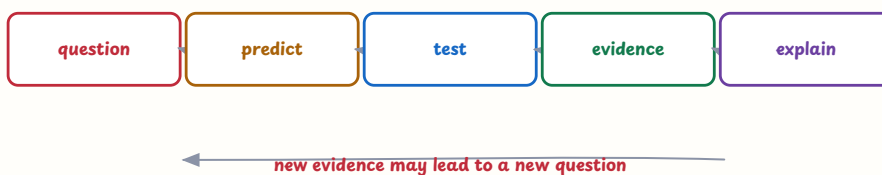
गणित शिक्षण

- ठोस/दृश्य निरूपण से प्रतीक और सूत्र तक जाएँ।
- वैकल्पिक विधियाँ सुनें, तुलना कराएँ और कारण पूछें।
- त्रुटि → निदान → उपयुक्त निरूपण → पुनःजाँच।
- समुदाय के बाजार, समय, मापन और धन से जोड़ें।
- उपचारात्मक शिक्षण केवल वही कठिन कार्यपत्रक अधिक मात्रा में देना नहीं है।

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

13. © विज्ञान विषय-वस्तु

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 2.5 — प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, प्रमाण और व्याख्या विज्ञान की जाँच-प्रक्रिया का मूल चक्र है

भोजन और पदार्थ

- कार्बोहाइड्रेट = प्रमुख ऊर्जा स्रोत।
- प्रोटीन = वृद्धि और ऊतक-मरम्मत।
- रेशा = पाचन और मल-त्याग में सहायता।
- विटामिन C की कमी = स्कर्वी; विटामिन D = रिकेट्स; आयोडीन = घेंघा; लौह = रक्ताल्पता।
- आयोडीन से स्टार्च नीला-काला दिखाई देता है।
- पदार्थों के गुण देखकर पृथक्करण-विधि चुनें।
- छानना = अघुलनशील ठोस और द्रव अलग करना।
- वाष्पीकरण = घुले ठोस को प्राप्त करना।
- बर्फ का पिघलना सामान्यतः प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन है।
- कागज का जलना और लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।
- जंग के लिए ऑक्सीजन और नमी महत्वपूर्ण हैं।

जीव-जगत

- प्रकाश-संश्लेषण: कार्बन डाइऑक्साइड + जल + प्रकाश + हरितलवक → भोजन + ऑक्सीजन।
- रंध्र = गैस-विनिमय और वाष्पोत्सर्जन।

- जाइलम = जल और खनिज; फ्लोएम = बना हुआ भोजन।
- परागण = परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जाना।
- अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान।
- छोटी आंत = पाचन की पूर्णता और पोषक तत्वों का अवशोषण।
- फेफड़े = गैस-विनिमय; हृदय = रक्त-पंप; वृक्क = निस्यंदन/उत्सर्जन।
- उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की भूमिकाएँ अलग हैं।
- आहार-श्रृंखला का तीर भोजन/ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा बताता है।
- अनुकूलन को आवास और कार्य के संदर्भ में समझें।

गति, विद्युत और चुम्बक

- चाल = दूरी ÷ समय।
- दूरी-समय आलेख में क्षैतिज रेखा = विराम; स्थिर ढलान = समान गति।
- बल चाल, दिशा या आकार बदल सकता है।
- घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है।
- गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है।
- बंद परिपथ = पूर्ण चालक मार्ग।
- ताँबा सुचालक; रबर और प्लास्टिक कुचालक।
- समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं; विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं।
- कम्पास की सुई पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से उत्तर-दक्षिण दिशा में आती है।
- फ्यूज अधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ता है।

प्रकाश, आकाश और संसाधन

- प्रकाशमान वस्तु अपना प्रकाश देती है।
- अपारदर्शी वस्तु छाया बना सकती है।
- आपतन कोण = परावर्तन कोण; कोण अभिलंब से मापें।
- चन्द्रमा परावर्तित सूर्य-प्रकाश से दिखाई देता है।
- चन्द्र-कला दिखाई देने का कारण दिखाई देने वाले प्रकाशित भाग का बदलना है।
- घूर्णन → दिन-रात; परिक्रमण + अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन प्रतिरूप।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- ह्यूमस मृदा की उर्वरता और जल-धारण बढ़ा सकता है।
- नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं होते।
- घटाएँ → पुनः उपयोग → मरम्मत → पुनर्चक्रण → सुरक्षित निपटान।

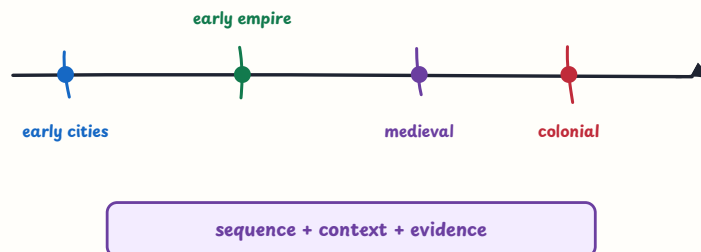
विज्ञान शिक्षण

- अवलोकन और निष्कर्ष अलग रखें।
- स्वतंत्र चर बदला जाता है; आश्रित चर मापा जाता है; नियंत्रित चर समान रखे जाते हैं।
- प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
- मॉडल वास्तविकता का सरल निरूपण है; उसकी सीमा बताएं।
- अपेक्षित परिणाम न आए तो परिणाम मिटाएँ नहीं; विधि और आँकड़े जाँचें।
- संज्ञानात्मक = अवधारणा/तर्क; क्रियात्मक = प्रयोग-कौशल; भावात्मक = दृष्टिकोण/जिम्मेदारी।

पत्र 1 — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

14. □ इतिहास की त्वरित समयरेखा

timeline: sequence helps connect events and change



चित्र 2.6 — कालक्रम को स्रोत, संदर्भ, निरंतरता और परिवर्तन के साथ पढ़ें

प्रारम्भिक समाज → किसान और पशुपालक → प्रथम नगर → प्रारम्भिक राज्य
→ नए विचार → मौर्य साम्राज्य → व्यापार और सांस्कृतिक सम्पर्क
→ क्षेत्रीय राज्य → दिल्ली सल्तनत → मुगल साम्राज्य
→ औपनिवेशिक विस्तार → प्रतिरोध और सुधार → राष्ट्रवादी आन्दोलन
→ स्वतंत्रता/विभाजन → संविधान और राष्ट्र-निर्माण

इतिहास के पक्के तथ्य

- पुरातत्त्व = भौतिक अवशेषों का अध्ययन।
- हड़प्पा सभ्यता के संकेत: नियोजित नगर, नालियाँ, ईंटें, मुहरें, शिल्प और व्यापार।
- अधिशेष उत्पादन नगर और विशेष काम को सहारा दे सकता है।
- बौद्ध धर्म = गौतम बुद्ध; जैन धर्म = महावीर और अहिंसा।
- अशोक के अभिलेख शासक के संदेश, धम्म और कल्याण की जानकारी देते हैं; शासकीय दृष्टिकोण भी दिखाते हैं।
- व्यापारिक मार्ग वस्तुओं के साथ विचार, लोग, तकनीक और संस्कृति भी ले जाते हैं।
- आर्यभट्ट = गणित और खगोल; नालंदा = शिक्षा का केंद्र।
- इक्ता = राजस्व-अधिकार और प्रशासनिक/सैन्य जिम्मेदारी से जुड़ी व्यवस्था।
- मनसबदारी = मुगल पद और सेवा-व्यवस्था।
- स्थापत्य में पदार्थ, तकनीक, श्रम, संरक्षक, उद्देश्य और संदर्भ देखें।
- भक्ति और सूफी परम्पराएँ स्थानीय भाषा, भक्ति और सामाजिक संपर्क से जुड़ी हैं।
- कम्पनी की शक्ति व्यापार, सेना, कूटनीति, राजस्व और राजनीति से बढ़ी।
- भू-राजस्व व्यवस्थाओं ने किसान, जमींदार, साहूकार और ग्रामीण समाज को प्रभावित किया।
- जनजातीय प्रतिरोध को भूमि, वन, जीविका और बाहरी नियंत्रण के संदर्भ में पढ़ें।
- 1857 का विद्रोह अनेक सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों से जुड़ा था।
- फुले और अम्बेडकर को शिक्षा, समानता, गरिमा और जाति-विरोध के संदर्भ में पढ़ें।
- राष्ट्रवादी आन्दोलन किसी एक व्यक्ति या घटना की कहानी नहीं; अनेक समूह और विधियाँ शामिल थीं।

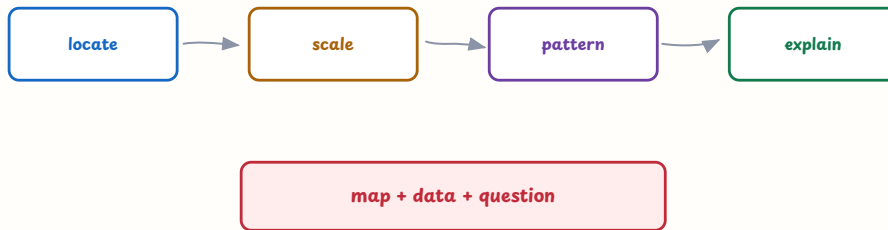
स्रोत-जाँच

किसने बनाया? → कब? → किसके लिए? → क्यों?

→ क्या दिखाता है? → क्या अनुपस्थित है? → दूसरे स्रोत से पुष्टि?

15. ७ भूगोल का त्वरित पत्र

map skill: locate, measure, interpret and communicate



a map is evidence, not just a picture to colour

चित्र 2.7 — मानचित्र में स्थान, दिशा, मापनी, संकेत और स्थानिक प्रतिरूप को साथ पढ़ें

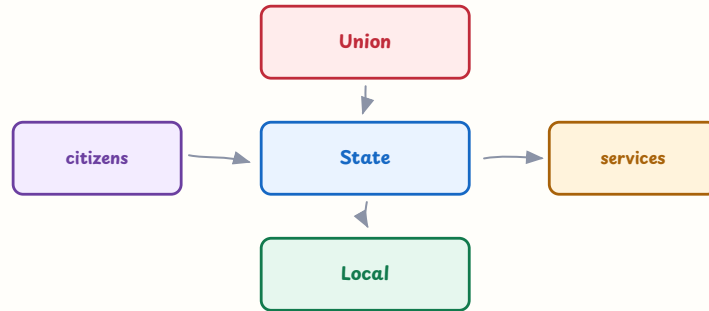
- भूगोल = स्थान, क्षेत्र, पर्यावरण, संसाधन और मानव-संबंधों का अध्ययन।
- घूर्णन → दिन-रात।
- परिक्रमण और अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- भूमध्य रेखा = 0° अक्षांश।
- प्रधान मध्याह्न रेखा = 0° देशान्तर।
- अक्षांश = पूर्व-पश्चिम समानान्तर रेखाएँ।
- देशान्तर = ध्रुव से ध्रुव तक जाने वाली रेखाएँ।
- ग्लोब = पृथ्वी का त्रि-आयामी मॉडल; मानचित्र = समतल निरूपण।
- मापनी = मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध।
- संकेत-सूची = मानचित्र के प्रतीकों/रंगों का अर्थ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन।
- वायु सामान्यतः अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है।
- जल-चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और बहाव/अवशोषण आते हैं।
- बस्ती का स्थान जल, भू-आकृति, मृदा, काम और परिवहन से प्रभावित होता है।
- संसाधन का मूल्य तकनीक, ज्ञान, पहुँच और मांग से बदल सकता है।
- कृषि = मृदा + जल + जलवायु + श्रम + तकनीक + बाजार।
- सततता = वर्तमान जरूरत पूरी करते हुए भविष्य की संभावना सुरक्षित रखना।

मानचित्र-पठन क्रम

शीर्षक/उद्देश्य → उत्तर दिशा → संकेत-सूची → मापनी → ग्रिड
→ स्थान/दूरी → प्रतिरूप → व्याख्या

16. ② नागरिक शास्त्र का त्वरित पत्र

government works through connected levels and institutions



चित्र 2.8 — नागरिक, सरकार के स्तर और सार्वजनिक सेवाएँ सहभागिता तथा जवाबदेही से जुड़ी हैं

विविधता और समानता

- विविधता = अंतर; ऊँच-नीच नहीं।
- पूर्वाग्रह = पर्याप्त जानकारी के बिना बना निर्णय।
- रूढ़ छवि = किसी समूह के बारे में स्थिर और अत्यधिक सरल धारणा।
- भेदभाव = असमान व्यवहार या अवसर से वंचित करना।
- समानता = समान गरिमा, दर्जा और कानूनी सुरक्षा।
- न्यायसंगत समानता = जरूरत और बाधा के अनुसार उचित सहायता।

सरकार और लोकतंत्र

- सरकार कानून, नीति, सेवा, राजस्व, अधिकार और सार्वजनिक निर्णय से जुड़ी है।
- संघ, राज्य और स्थानीय स्तरों के कार्य अलग हो सकते हैं।
- ग्राम सभा = गाँव के वयस्क मतदाताओं का सहभागी मंच।
- नगरपालिका = शहरी स्थानीय निकाय।
- लोकतंत्र = सहभागिता + प्रतिनिधित्व + राजनीतिक समानता + अधिकार + जवाबदेही।
- विपक्ष प्रश्न, निगरानी और वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है।
- जवाबदेही के साधन: प्रश्न, बहस, रिपोर्ट, मीडिया, न्यायालय, चुनाव और जन-सहभागिता।

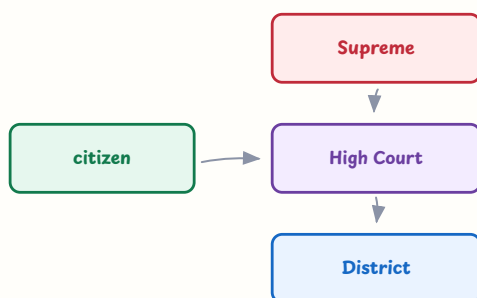
मीडिया, लिंग और संविधान

- मीडिया पढ़ते समय निर्माता, उद्देश्य, प्रमाण, श्रोता, प्रस्तुति और अनुपस्थित आवाज़ पूछें।

- लिंग-भूमिकाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से बनती हैं।
- बिना वेतन का देखभाल-कार्य भी सामाजिक मूल्य रखता है।
- संविधान अधिकार, संस्थाएँ, शक्तियाँ और मूल्यों का ढाँचा है।
- मूल मूल्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता।
- संसद प्रतिनिधित्व, कानून-निर्माण और कार्यपालिका की जवाबदेही से जुड़ी है।

न्यायपालिका और सामाजिक न्याय

judicial structure: disputes can move through levels of courts



independence + rule of law + remedy

चित्र 2.9 — न्यायालयों के विभिन्न स्तर विवाद, अपील और उपचार का संस्थागत मार्ग देते हैं

- न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती और विवादों में उपचार देती है।
- जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक ढाँचा याद रखें।
- न्यायिक स्वतंत्रता और विधि का शासन महत्वपूर्ण हैं।
- जनहित याचिका सार्वजनिक हित के प्रश्नों का कानूनी मार्ग हो सकती है।
- हाशियाकरण = व्यवस्थित सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वंचना।
- विशेष उपाय ऐतिहासिक वंचना और वास्तविक समानता को बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण

- इतिहास: कालक्रम + स्रोत + संदर्भ + कारण/परिणाम + दृष्टिकोण।
- भूगोल: मानचित्र + मापनी + स्थानिक प्रतिरूप + मानव-पर्यावरण संबंध।
- नागरिक शास्त्र: संस्था + कार्य + अधिकार + सहभागिता + जवाबदेही।
- विवादित विषय में पृष्ठभूमि, प्रमाण, नियम और सम्मानजनक चर्चा दें।
- परियोजना = प्रश्न + स्रोत/आँकड़े + नैतिकता + विश्लेषण + संचार + चिंतन।

पत्र J – सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

17. ☑ सबसे उपयुक्त शिक्षक-प्रतिक्रिया – 20 नियम

1. पहले बच्चे की विधि या विचार पूछें।
2. गलत उत्तर को स्थायी अक्षमता न मानें।
3. “तुमने कैसे किया?” नैदानिक प्रश्न है।
4. सार्वजनिक अपमान नहीं; निजी और विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
5. दंड सीखने का विकल्प नहीं।
6. घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
7. दिव्यांगता में पहुँच-सहायता दें; बिना कारण लक्ष्य न हटाएँ।
8. प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई और संवर्धन दें।
9. समूह में भूमिकाएँ बदलते रहें।
10. लिंग-रूढ़ि को चुनौती दें।
11. शिक्षक पूरा कार्य करके बच्चे की स्वतंत्रता न छीनें।
12. सहारा दें और क्षमता बढ़ने पर धीरे-धीरे हटाएँ।
13. पूर्व-ज्ञान पहले जानें।
14. ठोस/दृश्य निरूपण से अमूर्त अवधारणा जोड़ें।
15. गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
16. मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदलें।
17. निदान के बिना उपचारात्मक कार्य न दें।
18. स्रोत, मानचित्र और आँकड़ों की सीमा पर चर्चा करें।
19. प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
20. नई स्थिति में समझ का स्थानांतरण फिर जाँचें।

गलत विकल्प के संकेत

संकेत	समस्या
हमेशा/कभी नहीं/केवल	संदर्भ और विविधता की अनदेखी
दंड/लेबल/सार्वजनिक तुलना	गरिमा और प्रेरणा को नुकसान
शिक्षक तुरंत उत्तर बता दे	सोच और स्वतंत्रता कम

संकेत	समस्या
सबके लिए एक ही विधि	व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी
घरेलू भाषा पर रोक	पूर्व-ज्ञान और पहचान को बाधा बनाना
बिना उद्देश्य गतिविधि	सीखने का प्रमाण नहीं
एक ही परीक्षा से क्षमता तय करना	अनेक प्रमाणों की अनदेखी
असुरक्षित प्रयोग	सुरक्षा और नैतिकता का अभाव
पुस्तक की नकल	जाँच और अर्थ-निर्माण का अभाव
कठिनाई पर लक्ष्य तुरंत कम करना	पहुँच और क्षमता को एक मानना

18. याद रखने वाले अधिगम-चक्र

बाल विकास चक्र

देखें → पूछें → समझें → सहायता दें → फिर प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

गणित समस्या-समाधान

पढ़ें → निरूपित करें → संबंध/सूत्र चुनें → हल करें → जाँचें

विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → अनुमान → परीक्षण → प्रमाण → व्याख्या → संशोधन

सामाजिक विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → स्रोत/आँकड़े → तुलना → व्याख्या → तर्क → संशोधन

भाषा अवबोधन

मुख्य भाव → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

उपचारात्मक शिक्षण

निदान → लक्षित सहायता → मार्गदर्शित अभ्यास → सहारा कम करना → स्थानांतरण-जाँच

19. 60 अति-त्वरित मिश्रित तथ्य

1. CTET में ऋणात्मक अंकन नहीं है।
2. पेपर 1 की लक्षित आयु लगभग 6-11 वर्ष है।
3. पेपर 2 की लक्षित आयु लगभग 11-14 वर्ष है।
4. भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए।
5. विकास, वृद्धि से व्यापक है।
6. वंशानुक्रम और वातावरण साथ काम करते हैं।
7. निकटस्थ विकास क्षेत्र अकेले और सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच है।
8. सहारा अस्थायी सहायता है।
9. आत्मसातीकरण नई जानकारी को पुराने मानसिक ढाँचे में मिलाना है।
10. समायोजन मानसिक ढाँचे में बदलाव है।
11. पियाजे के चरण कठोर डिब्बे नहीं हैं।
12. कोहलबर्ग नैतिक तर्क के आधार पर स्तर बताते हैं।
13. ब्रूनर सर्पिल पाठ्यचर्या पर जोर देते हैं।
14. घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।
15. समावेशन का अर्थ पहुँच, सहभागिता और गरिमा है।
16. अनुकूल व्यवस्था में लक्ष्य सामान्यतः वही रहता है।
17. नैदानिक मूल्यांकन विशेष अंतर पहचानता है।
18. अधिगम हेतु मूल्यांकन अगली शिक्षण-योजना बदलता है।
19. वैधता इच्छित कौशल मापने से जुड़ी है।
20. विश्वसनीयता अंकन की निरंतरता है।
21. 1 अभाज्य नहीं है।
22. 2 एकमात्र सम अभाज्य है।
23. महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड है।

24. लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा सामान्य गुणज है।
25. संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बड़ी है।
26. भिन्न का हर कुल समान भाग बताता है।
27. अनुपात क्रम पर निर्भर है।
28. समीकरण में दोनों पक्षों पर समान क्रिया करें।
29. परिमाप सीमा है।
30. क्षेत्रफल अंदर का ढका भाग है।
31. आयतन घेरा हुआ स्थान है।
32. आलेख की मापनी पढ़ना जरूरी है।
33. पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है।
34. पर्यावरण अध्ययन बच्चे के निकट वातावरण से शुरू होती है।
35. छानना और कीटाणु-नाशन समान नहीं हैं।
36. जल-चक्र में वाष्पीकरण और संघनन आते हैं।
37. परियोजना नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं है।
38. अवलोकन और निष्कर्ष अलग हैं।
39. विज्ञान में अनुमान का परीक्षण किया जा सकता है।
40. निष्पक्ष परीक्षण में एक प्रमुख चर बदलें।
41. प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ हैं।
42. जाइलम जल और खनिज पहुँचाता है।
43. आहार-श्रृंखला का तीर ऊर्जा-स्थानांतरण बताता है।
44. चाल = दूरी ÷ समय।
45. बंद परिपथ पूर्ण चालक मार्ग है।
46. समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं।
47. आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
48. मौसम अल्पकालीन स्थिति है।
49. नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं।
50. इतिहास में स्रोत का लेखक और उद्देश्य देखें।
51. कालक्रम क्रम बताता है; पूरी कारण-व्याख्या नहीं।
52. अक्षांश समानान्तर रेखाएँ हैं।
53. देशान्तर ध्रुवों पर मिलती हैं।
54. मानचित्र की संकेत-सूची प्रतीकों का अर्थ बताती है।
55. लोकतंत्र में सहभागिता और जवाबदेही जरूरी हैं।
56. मीडिया का स्रोत, उद्देश्य और अनुपस्थित आवाज़ देखें।
57. संविधान अधिकार और संस्थाओं का ढाँचा है।
58. न्यायपालिका कानून और उपचार से जुड़ी है।
59. विविधता अंतर है, ऊँच-नीच नहीं।
60. सर्वोत्तम CTET विकल्प बाल-केंद्रित, समावेशी, प्रमाण-आधारित और संदर्भानुकूल होता है।

20. अंतिम 30 मिनट की योजना

पहले 10 मिनट: स्मरण

- परीक्षा प्रारूप, समय और ऋणात्मक अंकन।
- अपने पेपर, चुनी हुई भाषाएँ और पेपर 2 का विकल्प।
- बाल विकास के विचारक और उत्तर-सीढ़ी।

अगले 10 मिनट: सूत्र और तथ्य

- गणित: चिह्न, भिन्न, अनुपात, समीकरण, इकाई, क्षेत्रफल और आयतन।
- विज्ञान: भोजन, पौधे, गति, परिपथ, प्रकाश, जल और संसाधन।
- सामाजिक विज्ञान: समयरेखा, स्रोत, मानचित्र-मापनी, संस्था और अधिकार।
- भाषा: गद्यांश की प्रमाण-विधि और व्याकरण-संदर्भ।

अंतिम 10 मिनट: रणनीति

- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न।
- बाल विकास में आयु और संदर्भ।
- गलत उत्तर पर कारण पूछना।
- कोई नया अध्याय नहीं।
- शांत रहें और हर प्रश्न पूरा करें।

21. ✔ अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

परीक्षा से पहले

- प्रवेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज जाँच लिए।
- चुनी हुई भाषाएँ और विषय-विकल्प सही हैं।
- आने-जाने और समय की योजना है।
- पर्याप्त नींद, जल और हल्की पुनरावृत्ति की।
- नया और भारी विषय शुरू नहीं किया।

परीक्षा के दौरान

- निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- निश्चित प्रश्न पहले हल किए।
- कठिन प्रश्न चिह्नित करके आगे बढ़ें।
- कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ा।
- प्रश्न की भाषा और नहीं/को छोड़कर जाँचा।
- गणित/विज्ञान में इकाइयाँ, चिह्न और शर्तें जाँचीं।
- भाषा में उत्तर गद्यांश के प्रमाण पर रखा।
- बाल विकास में बाल-केंद्रित और समावेशी विकल्प चुना।
- अंतिम जाँच में उत्तर दर्ज करने की गलती नहीं छोड़ी।

🎯 अंतिम CTET मंत्र

अवधारणा समझें → प्रमाण देखें → शिक्षार्थी की सोच पढ़ें → समावेशी विकल्प चुनें → उत्तर पूरा करें।

आपको केवल उत्तर याद नहीं करना है; प्रश्न के पीछे का विषय और कक्षा-तर्क पहचानना है।

पुनरावृत्ति सलाह: विषय-वार अभ्यास प्रश्न बैंक और विस्तृत पुनरावृत्ति नोट्स से केवल अपने चिह्नित कमजोर बिंदुओं (weak areas) को दोहराएँ।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation